

教材使用限制提示

本教材僅限交通部、部屬機關(構)及經運輸研究所同意之工程(顧問)單位人員使用，
請勿轉傳、散布。



氣候風險決策參考資訊與應用





• Contents

- Part 1: 2050淨零轉型與氣候因應法
- Part 2: 氣候變遷科學報告2024
- Part 3: 運輸設施調適策略
- Part 4: 風險決策資訊應用案例



Part I



2050淨零轉型與氣候因應法



2050 淨零轉型

化危機為轉機並掌握商機

臺灣與世界共同邁向淨零

氣候緊急全球挑戰

全球暖化將在20 年內升溫1.5 °C

淨零碳排國際趨勢

全球已有136 個國家宣示淨零排放目標

綠色供應鏈與碳關稅

我國為出口導向國家

2021 年出口總值達4,463 億美元

約佔GDP之57%



臺灣2050淨零轉型

四大策略 兩大基礎

轉型策略

能源轉型

風力、太陽光電
系統整合及儲能
新能源

(氫能、深層地熱、海洋能等)

產業轉型

高科技產業、傳統製造業
建築營造業、運具電氣化
食品農林、資源循環

生活轉型

綠運輸
電氣化環境營造 住
商生活型態
(行為改變)

社會轉型

公正轉型
公民參與
(社會對話)

治理基礎

科技研發

淨零技術
負排放技術

氣候法制

法規制度及政策基礎
碳定價 綠色金融



臺灣2050 淨零轉型

十二項關鍵戰略



氣候法強化氣候治理 中央地方協力推動



環境部
氣候變遷署



行政院國家永續發展委員會
NATIONAL COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

氣候變遷與淨零轉型專案小組

國家因應氣候變遷行動綱領

✓ 112.11.3 行政院核定

階段管制目標

✓ 111.12.28 公布2030NDC，第三期目標研訂中

國家氣候變遷調適行動計畫

✓ 112.10.4 行政院核定

部門溫室氣體減量行動方案

✓ 111.9.16 行政院核定二期方案

調適領域行動方案

✓ 112.10.4 行政院核定

溫室氣體減量執行方案

✓ 112.6 各地方第二期減量執行方案全數核定

氣候變遷調適執行方案

□ 成立輔導團，協助地方政府訂定

直轄市、縣(市)政府 氣候變遷因應推動會

□ 20個縣市政府推動會設置要點，本部同意備查



臺灣2050
淨零轉型

十二項關鍵戰略
主政部會

強化輔導協助

22個直轄市、
縣(市)政府

提升調適量能 建構韌性臺灣

- ◆落實第三期國家調適計畫擬訂科研接軌（112-115年）
- ◆跨域治理協調，建立各部會間氣候變遷調適治理及協商機制
- ◆固定暖化情境設定，統一調適推動步驟

國發會專案小組 負責跨部門、跨機關之工作督導、審議及整合協調
氣候變遷調適重要議題



推動氣候變遷調適行動計畫

112.10.4行政院核定 國家氣候變遷調適行動計畫(112-115年)

項目與經費

126項工作項目(78項延續性，48項新增)預計投入總經費4,116億元

目標

- 提升維生基礎設施韌性
- 確保水資源供需平衡與效能
- 確保國土安全、強化整合管理
- 防範海岸災害、確保永續海洋資源
- 提升能源供給及產業之調適能力
- 確保農業生產及維護生物多樣性
- 強化醫療衛生及防疫系統、提升健康風險管理

四大亮點

- 設定國家氣候調適應用情境
- 規劃建立溝通整合平台
- 中央與地方共同合作
- 強化科學研究量能

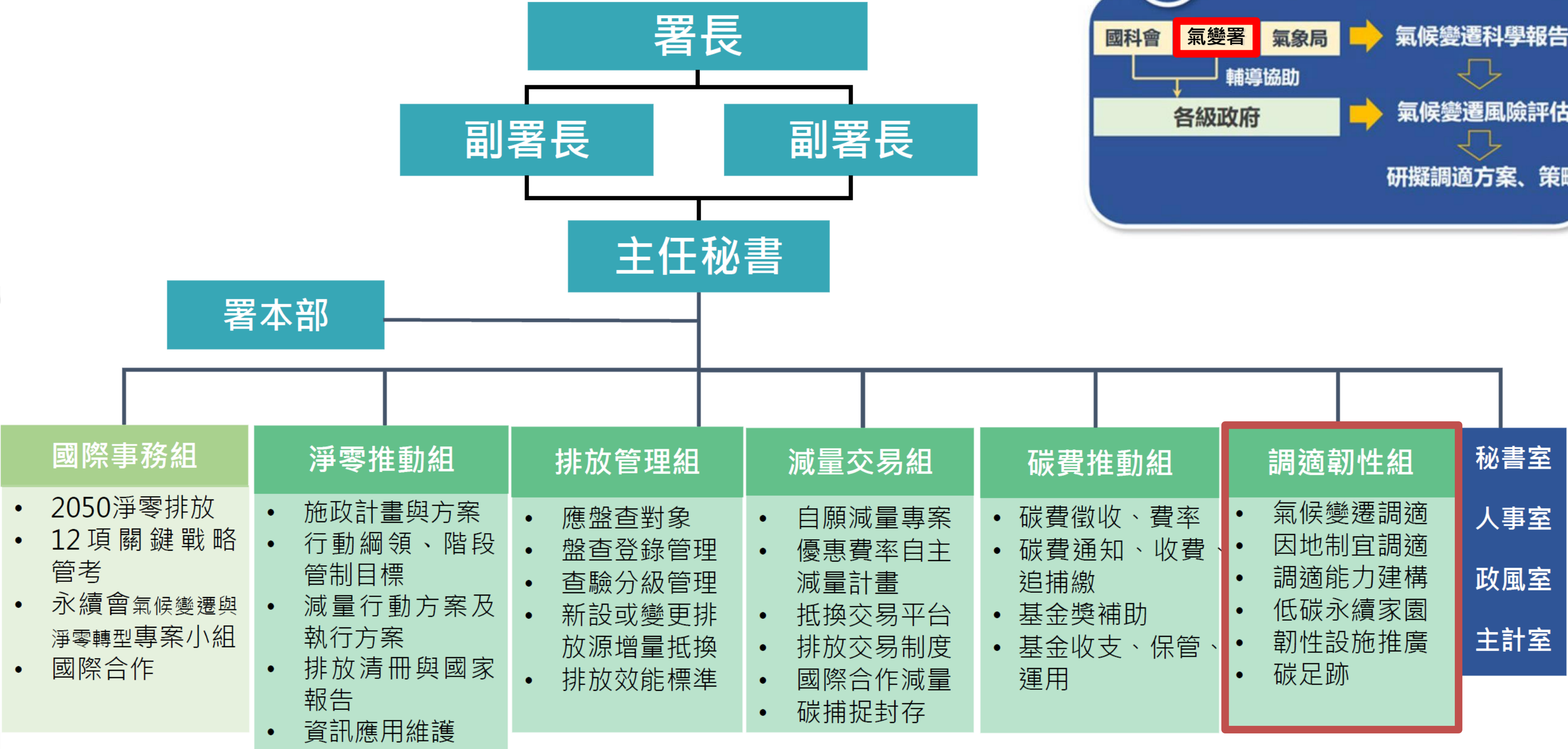


環境部氣候變遷署組織架構

氣候變遷因應法第18條

§18

氣候科研與風險評估



氣候變遷因應法

「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」
112年1月10日立法院三讀通過，2月15日總統公布施行

第一章

總則

第二章

政府機關權責

第三章

氣候變遷調適

第四章

減量對策

第五章

教育宣導及獎勵

第六、七章

罰則

附則



• 2050淨零排放

全球第18個將淨零排放目標入法的國家

• 強化氣候治理

- 明定部會權責分工、
- 行政院國家永續發展委員會協調整合



強化氣候變遷調適

- 氣候變遷調適計畫與方案
- 能力建構、科學報告與風險評估



加速減碳 提升產業競爭力

- 徵收碳費 專款專用
- 強化碳盤查與查驗
- 推動減量額度交易



全民參與 人才培育

- 推動氣候教育
- 落實資訊公開與公眾參與
- 公正轉型

《氣候變遷因應法》

碳盤查

目前公告之「第一批.第二批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」**539** 個排放源需進行碳盤查

「第一批應盤查排放源」

鋼鐵、石化、水泥、半導體、發電業及直接排放年排放量達2.5萬噸CO₂e者，110年度約有289個

「第二批應盤查排放源」

直接排放+間接排放年排放量達2.5萬噸CO₂e者，估計約有250個

碳足跡

被管制產品

製造、輸入或販賣之業者，應向中央主管機關申請碳足跡標章，並標示於產品外

沒有被管制產品

可向中央主管機關申請碳足跡標章



完備盤查與查驗管理

- 於112年5月31日依氣候變遷因應法第21條第1項修正「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，名稱並修正為「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」。

第一批 - (105年1月7日)

特定行業製程別



發電業



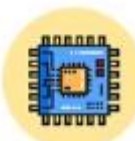
鋼鐵業



水泥業



石油煉製業



半導體業



薄膜電晶體
液晶顯示器

各行業(達一定排放規模)



化石燃料燃燒產生溫室
氣體年排放量達2.5萬公
噸CO₂e以上之排放源

第二批 - (111年8月8日)

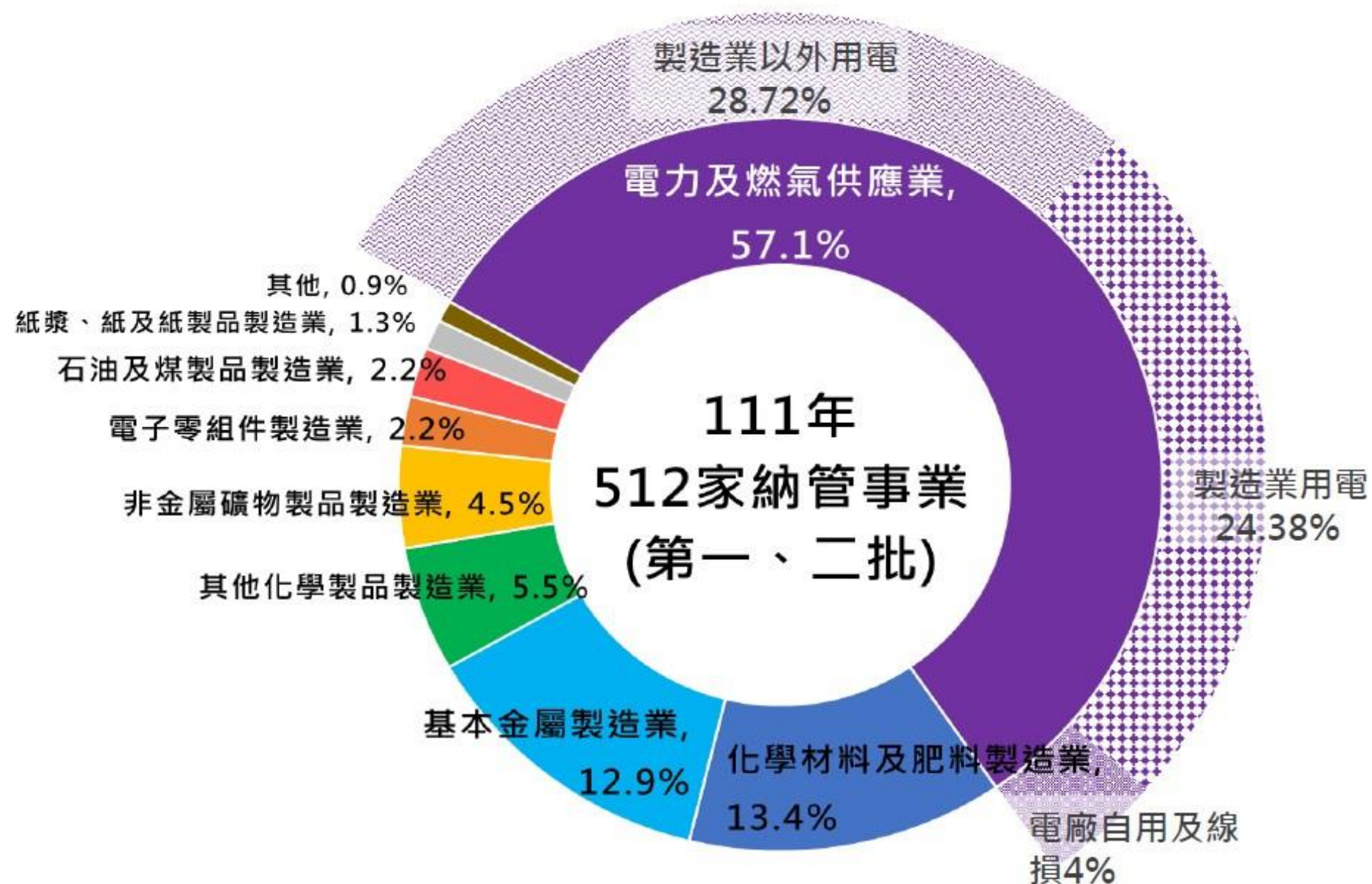
製造業(達一定排放規模)



化石燃料燃燒之直接排放
及使用電力之間接排放產
生溫室氣體年排放量達2.5
萬公噸CO₂e以上之排放源

事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源

- 111年度應盤查登錄及查驗之家數約512家
 - 直接排放量224百萬公噸CO₂e約占全國總排放量75%
 - 能源間接排放量54百萬公噸CO₂e



111年列管對象直接總排放量佔比

《氣候變遷因應法》

增量抵換

需進行溫室氣體增量抵換之對象

進行下列開發行為，且會增加溫室氣體排放者，包含：

1. 設立工廠
2. 開發高樓建築
3. 興建或擴建園區
4. 興建火力發電廠、汽電共生廠，或添加機組

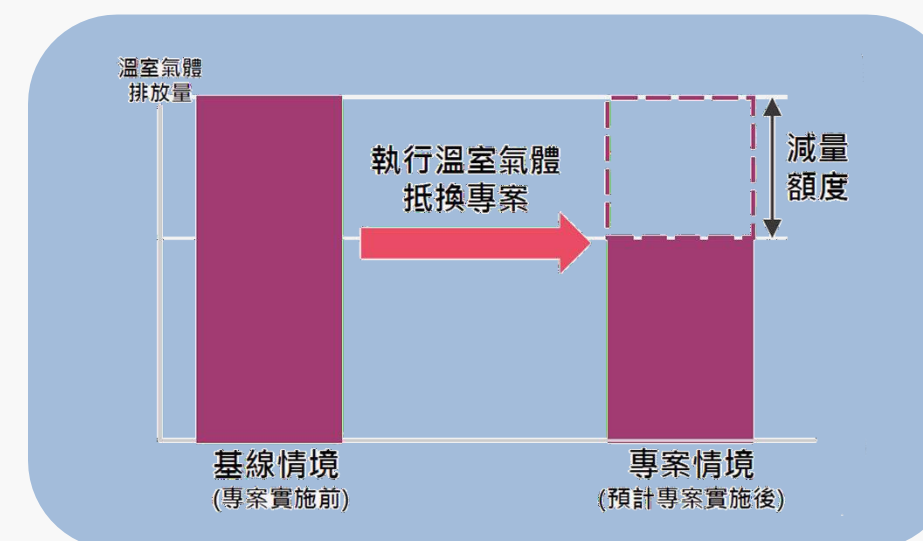
增量抵換來源

1. 執行自願減量專案所取得之額度
2. 透過以下轉換行為所取得之減量效益：

1. 老舊機車→電動機車
2. 老舊汽車→電動車/油電混合動力車
3. 或燃油設備→沼氣或生物質為燃料
4. 照明設備→高效率照明設備
5. 漁船集魚燈設備→發光二極體(LED)集魚燈設備
6. 老舊農機→電動農機
7. 既有增氧設備→高效率增氧設備

自願減量

事業或各級政府須提出**自願減量專案**，包含**實施範圍**、**減量方法**、實施專案前後所**減少之溫室氣體**等內容，在通過環境部認可後，即可**取得減量額度**，該額度可**以進行移轉、交易或拍賣**



《氣候變遷因應法》

碳權交易

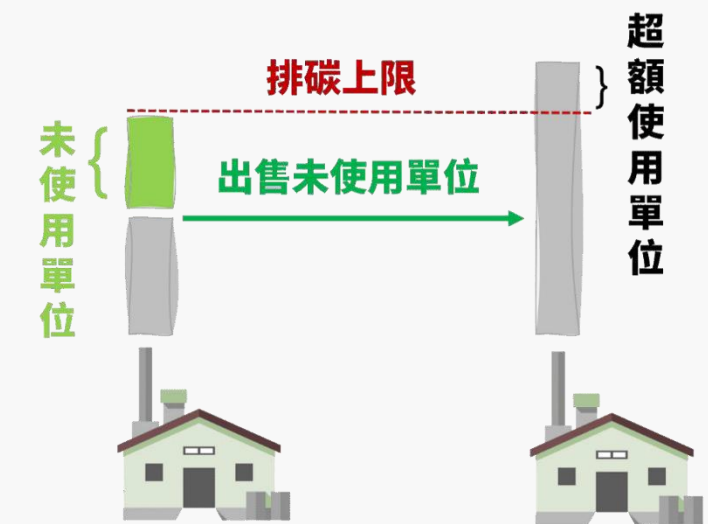
可交易碳權

國內碳權(自願減量、增量抵換)
國外碳權



可以交易碳權時間

國內碳權最快2024年
國外碳權最快2023年底



碳費

徵收對象

先大企業後中小企業
預計徵收時間：2025年
預計首波徵收對象：年排放量大於2.5萬噸者
(直接 + 間接排放量)

碳費可能徵收價格

100-300 元/噸CO₂e



每年須繳納費用

$$\text{每年需繳納碳費} = \left(\begin{array}{c} \text{範疇一} \\ \text{直接排放量} \end{array} + \begin{array}{c} \text{範疇二} \\ \text{間接排放量} \end{array} \right) \times \text{每噸碳費價格}$$

徵收款項用途

專款專用，僅供執行溫室氣體減量及氣候變遷相關用途
(包含13項)

碳定價相關子法關聯

▶▶ 以碳費徵收輔以自願減量及增量抵換等經濟誘因促進減量

碳費

直接+間接排放量 $\geq$ 2.5 萬噸之
製造業及電力業

執行**自主減量計畫**達指定目標 | 適用**優惠費率**

排放
邊界



- 轉換低碳燃料
- 採行負排放技術
- 提升能源效率
- 使用再生能源
- 製程優化改善

超過指定目標之減量作為增量抵換

增量
抵換

應實施環評的工廠、工業區、火力電廠、高樓建築

抵換量來源：

- 減量額度
- 民眾汰換老舊機車、燈具、空調設備、老舊農業機具
- 碳費徵收對象超過指定目標之減碳量

自願
減量

事業或各級政府

執行**自願減量專案**

依照溫室氣體減量方法→
註冊→執行→取得**減量額度**
→至環境部委託之機構交易

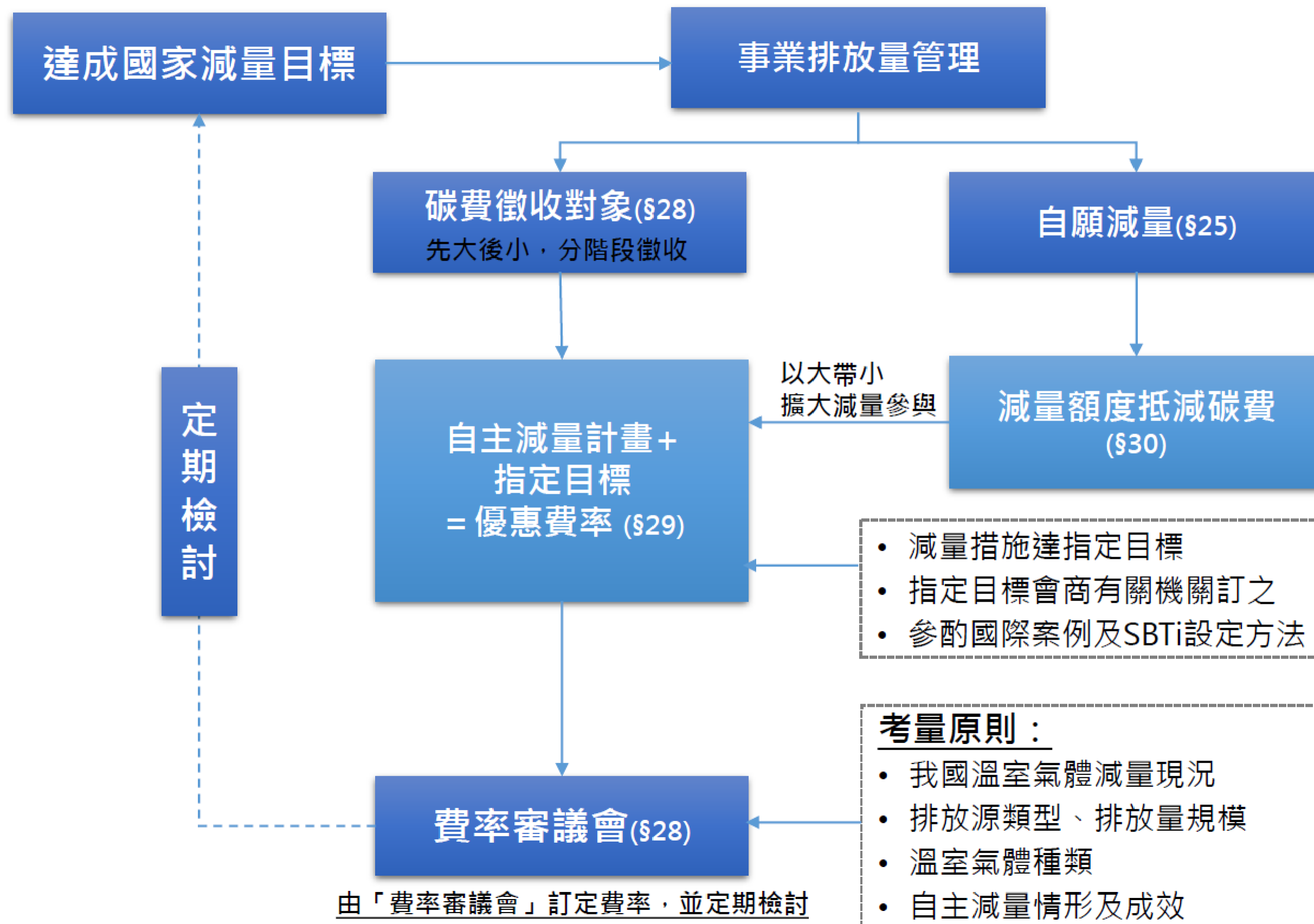
專案
邊界



減量額度作為增量抵換

減量額度抵減碳費

排碳有價 碳費先行徵收規劃



規劃構想

- 初期徵收對象：
年排放量2.5萬噸CO₂e以上之
電力及製造業(約1.65億噸)
- 差別費率、免徵條件
- 指定目標考量：國家階段管
制目標分配、行業別
- 自主減量計畫：轉換低碳燃
料、採行負排放技術、提升
能源效率、使用再生能源、
製程改善等。

Part II



氣候變遷科學報告 2024



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 風險定義

- **危害度**指可能發生的氣候相關物理事件、趨勢或物理影響，可造成生命損失、傷害或其他健康影響，及財產、基礎設施、生計、服務、生態系統及環境資源的損害和損失
- **暴露度**指存在於可能受不利影響的地方和環境中的人群、生計、物種或生態系統、環境功能、服務和資源、基礎設施，或經濟、社會或文化資產等其受不利影響之程度
- **脆弱度**則是敏感度及調適能力的集合，包括對危害的敏感性或易感性以及缺乏應對的調適能力



圖5.1.1 風險組成示意圖 (IPCC, 2014)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

表5.1.1 風險定義說明及來源

風險定義	內容說明
風險 = 概率 × 後果	風險是概率和後果的乘積，後果：潛在的財富損失
風險 = H × C × E	H：自然危害度，E：在風險中的要素，C：後果
$R_t = R_s \times E = (H \times V) \times E$ $R_s = H \times V$	R_s ：特定風險，H：危害度，V：脆弱度， R_t ：總風險，E：在風險中的要素
風險 = 危害度 × 脆弱度	風險是危害度和脆弱度的產物
$R(DI) = P(H) \times P(S\backslash H) \times P(T\backslash S) \times P(L\backslash T)$	(DI)：個人風險，P(H)：危害度，P(S\H)：空間影響的概率，P(T\S)：時間影響的概率，P(L\T)：個人生活損失的概率
$R_t = \sum (R_s \times E) = \sum (H \times V \times E)$	R_t ：總風險， R_s ：具體風險，V：脆弱度，E：在風險中的要素
$Risk = E \times H \times V$	E：在危險中的元素；H：自然災害事件的危害，V：脆弱度
風險 = (危害度×脆弱度) /災害管理	處於危害之中的要素與災害管理作用是相反
$R(PD) = P(H) \times P(S\backslash H) \times V(P\backslash S) \times E$	$R(PD)$ ：特定風險(財產)，P(H)：危害度，P(S\H)：滑坡影響財產的概率，V(P\S)：脆弱度，E：財產價值
$R_s = P(H_i) \times \sum (E \times V \times E_x)$	
$R_t = \sum R_s$ (Landslide events 1, ..., n)	R_s ：特定風險， R_t ：總風險，P(H _i)：特定滑坡程度的危害(H _i)，E：有風險元素的總價值，V：脆弱度，E _x ：暴露度
$Risk = H \times E \times V$	
$Risk = H \times V \times Amount$	H：危害度，E：暴露度，V：脆弱度，Amount：在風險的要素
$Risk = (H \times V) / Coping Capacity$	H：危害度，V：脆弱度，Coping Capacity：減少災害風險的因應能力程度
$Risk = (H \times E \times V) / Capacity$	H：危害度，E：暴露度，V：脆弱度，Capacity：(軟+硬對策)/2
$Risk = (H \times E \times V)$	H：自然危害度，E：暴露度，V：脆弱度，(用於土石流)
$Risk = (H,E,V)$	H：自然危害度，E：暴露度，V：脆弱度
$Risk = (H,E,S)$	H：自然危害度，E：暴露度，S：敏感度

(資料來源：何謹余等人，2020)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 調適定義

- **氣候變遷調適**指「人類與自然系統為回應實際、預期氣候變遷風險或其影響之調整適應過程，透過建構氣候變遷調適能力並提升韌性，緩和因氣候變遷所造成之衝擊或損害，或利用其可能有利之情勢」(氣候變遷因應法第3條第2項)
- 理想的調適應為動態及彈性的發展型態，且能隨時依新的氣候刺激及風險情況進行調整，但調適由許多系統、領域、時間範圍、發展過程和行動者所組成，加上易受到氣候變遷及制度調整影響，因而在執行結果及效力上具有高度地不確定性，造成氣候變遷調適有關規劃及決策工作的執行相當困難

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適－國家氣候變遷調適架構

- 國內外調適架構於操作階段所定義的步驟名稱不盡相同，但關鍵構面細部因子具共通性，大致可概分為了解及界定問題或保護標的、評估現況或未來氣候變遷風險、調適項目規劃及效益管考與檢討

表5.1.2 國內外調適架構比較分析

框架	UKCIP	UNDP APF	EU 指引	國科會 TaiCCAT (童慶斌等人， 2016)	ISO 14090(2019) ISO 14091(2021)	UN NAPs	國科會 TCCIP
年分	2003	2004	2013	2016	2019	2021	2022
構面 1	辨識問題與目標	界定及設計調適計畫	準備與設定	界定問題與設定目標	先期規劃	問題與落差	界定範疇
構面 2	提出決策關鍵	評估現有脆弱度	評估氣候變遷風險及脆弱度	評估與分析現況風險	評估衝擊與機會	前期準備	檢視資源及現況氣候風險
構面 3	評估風險	評估未來氣候風險	辨識調適選項	評估與分析未來風險		分析氣候變遷風險及脆弱度	評估未來氣候風險
構面 4	辨識選項	研擬調適策略	評估調適選項	界定與評估調適選項	調適規劃	檢視各層級調適選項	綜整決策
	評估選項						
構面 5	執行推動	持續推動調適策略	執行	規劃與執行調適路徑	推動執行	策略執行	推動執行
構面 6	監測、評估及檢討		監測與評估	監測與修正調適路徑	監測評估 報告交流	監測與檢核	檢討修正

(資料來源：本報告更新彙整自林丞庭等人，2021；TCCIP, 2022)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 國家氣候變遷調適架構

氣候變遷因應法第18條第2項

- 各級政府使用氣候變遷科學報告，進行氣候變遷風險評估，作為研擬、推動調適方案及策略之依據
- TCCIP於2022年提出的6構面架構，區分為「辨識氣候風險及調適缺口」及「調適規劃與行動」2大階段
- 2023年10月4日，行政院核定之「國家氣候變遷調適行動計畫(112-115年)」，各部會已參考此架構作為研擬基礎

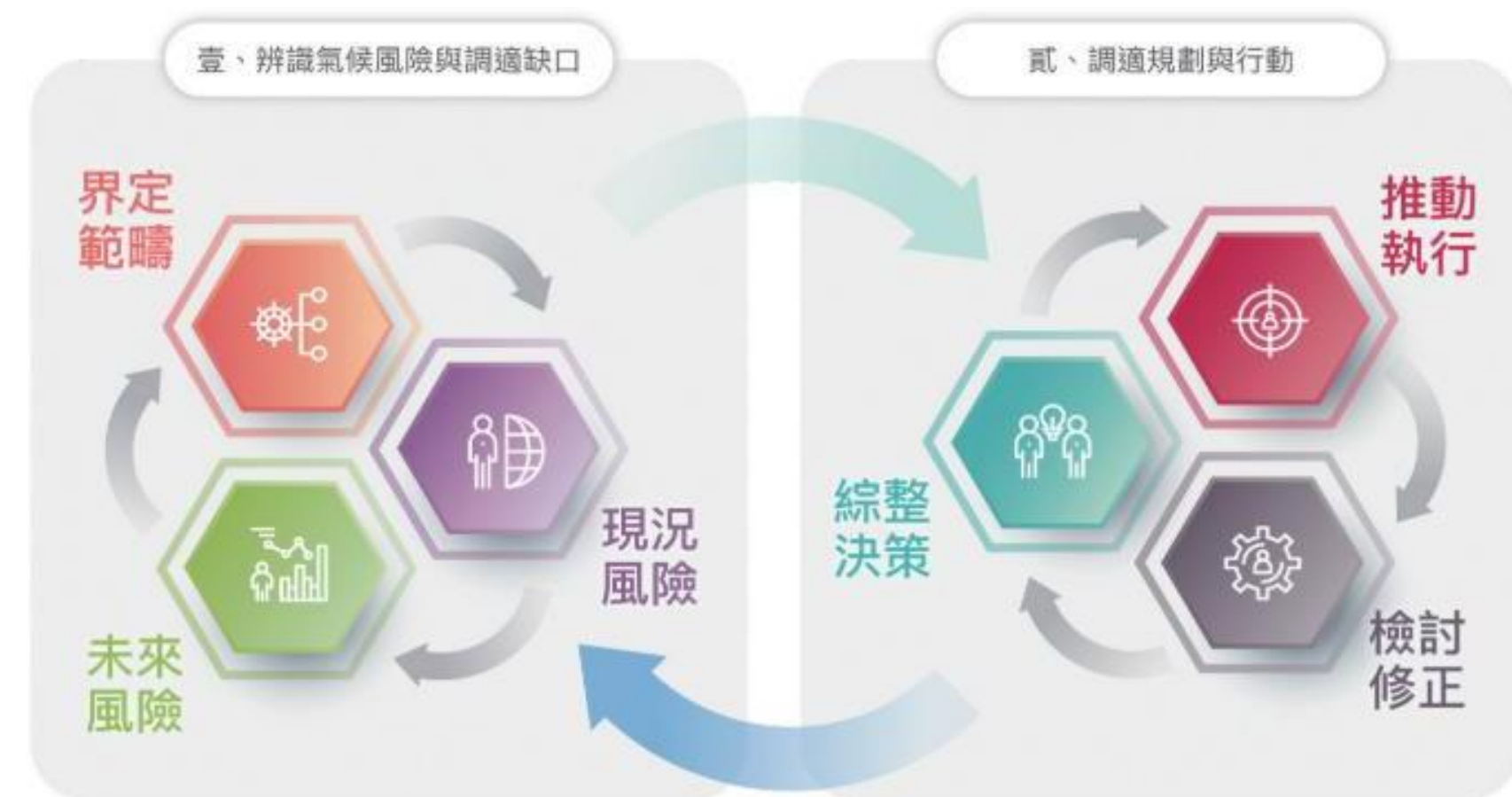


圖5.1.2 國家氣候變遷調適架構
(資料來源：TCCIP, 2022)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

科研缺口

- 風險評估相關資料
- 風險評估方法與工具
- 複合風險
- 不當調適
- 漸進式及轉型式調適
- 動態調適路徑規劃
- 調適及減緩共效益

治理缺口

- 調適跨層級及跨部門治理
- 調適障礙與限制
- 調適公平性及脆弱族群
- 法令及政策之整合

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

風險評估資料不足

基礎資料不足

- 淹水領域多模式時雨量(水議題)
- 乾旱頻率與規模之預測(水議題)
- 海岸地形變遷推估資料、現場實測資料、水下觀測資料(海岸)
- 養殖區域環境監測資料(養殖漁業)
- 遠洋海面、漁業資源監測與生態監測資料(海洋漁業)
- 大型世代研究資料、歷史觀測晝夜溫差資料(健康)

資料尺度不足

- 5公里以下解析度颱風時雨量資料(水資源)
- 多元空間尺度資料，用以優化模式(海岸)
- 動物類及植群資料時空覆蓋程度(生態)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

風險評估資料不足

評估方法不足

- 需依區域特性發展合適降雨觀測方法(水資源)
- 探究坡面水文和穩定性的相互作用機制(坡地)
- 探討氣溫及澇旱交替等降雨變化(坡地)
- 土地利用變遷與脆弱度指標之空間複合性風險評估技術(城鄉土地利用)
- 臺灣區域颱風侵臺路徑與降雨量推估(水議題)
- 海洋物種與其他營養階層關係機制(海洋生態)
- 氣候變遷與健康風險模式之一致性比較(健康)

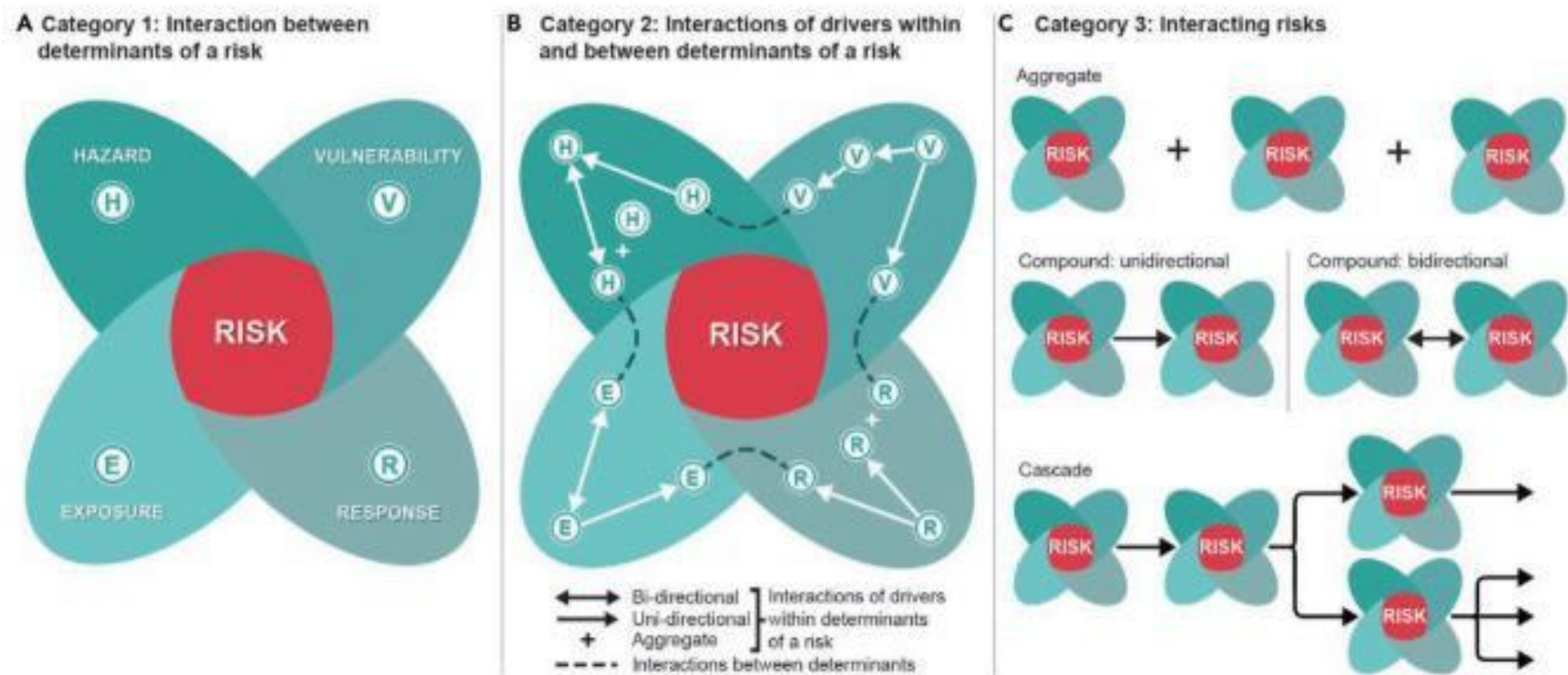
降低不確定性

- 結合不同淹水模擬工具，進行淹水多模式評估(水議題)
- 多重模式之系集模擬，擇以中位數降低不確定性(水議題)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

- 複合風險 (multi-risks) 指於不同危害的相互作用，其可驅動單一極端事件、多個重疊性危害、連續性危害等，與暴露系統或部門間的交互影響事件。
- 臺灣目前災害防治多以單一災害進行管制，且災害模擬與減災規劃也較針對單一災害類型進行評估，較少談論複合性、連續性及累加性的風險



氣候變遷風險動態機制的三種類型
(資料來源：Simpson et al., 2021)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

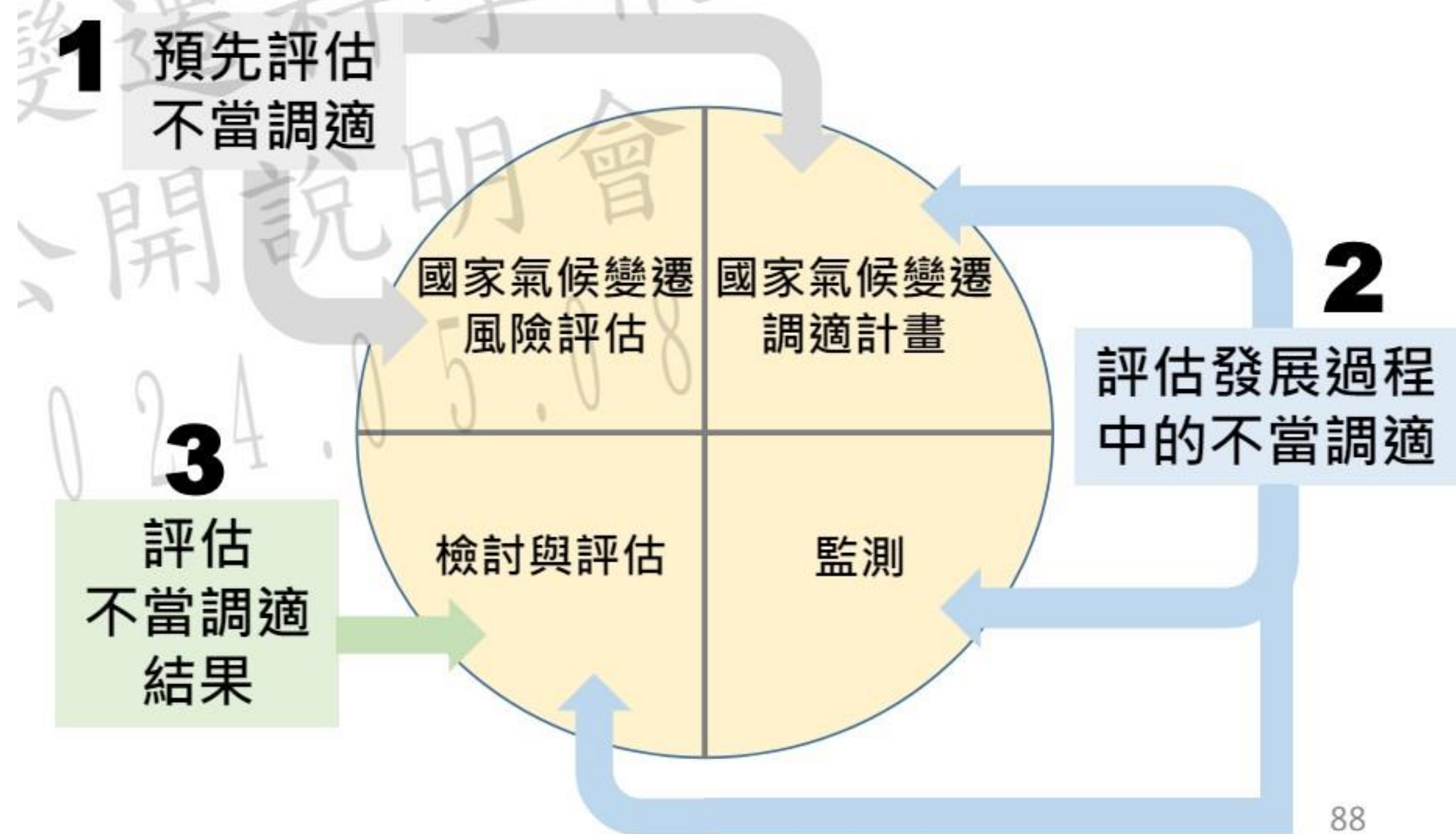
氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

不當調適

- 不當調適為可能導致相關不利氣候結果風險增加的行動，包括透過提高溫室氣體排放、增加或轉移對氣候變遷的脆弱度、不公平性的結果、或侵害到不同族群現在或未來的福祉

整合國家調適政策推動特性之不當調適評估執行

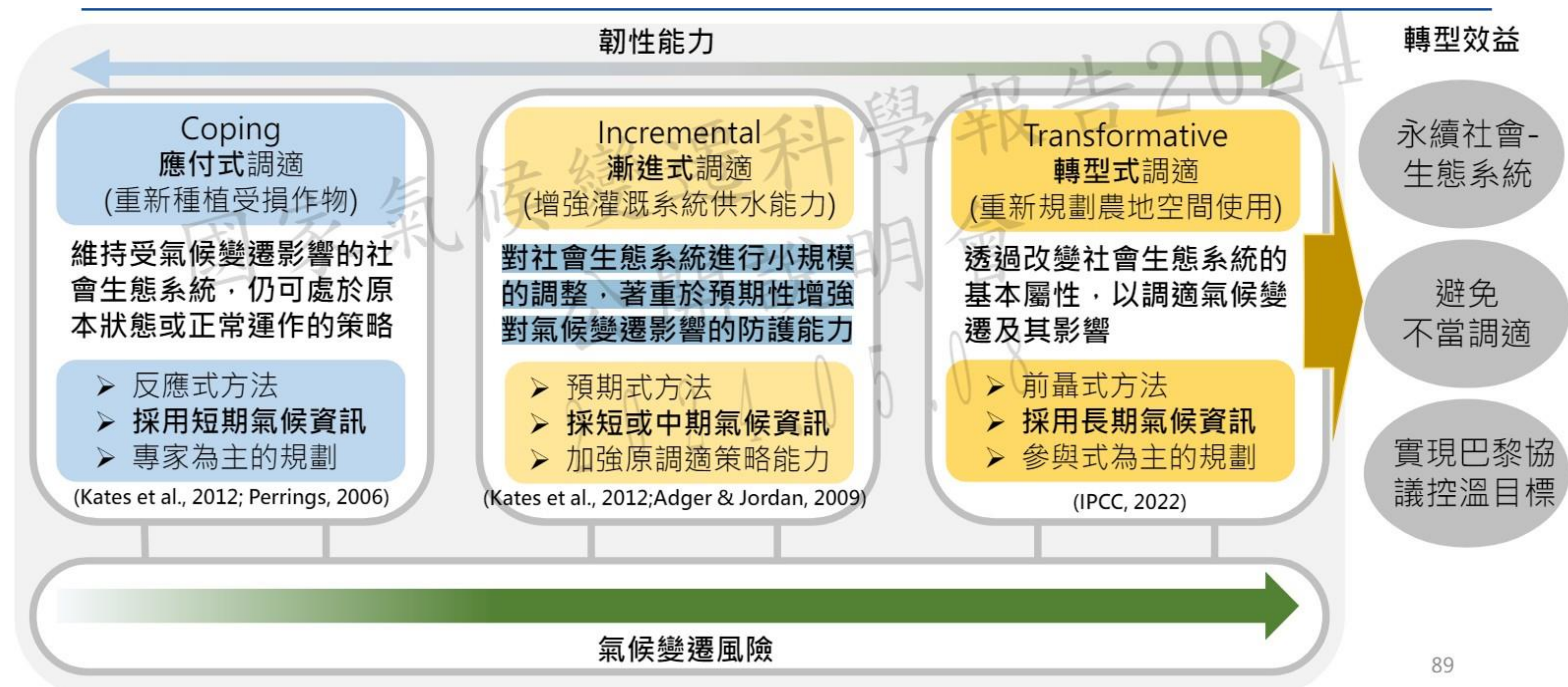
(Juhola & Käyhkö, 2023)



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

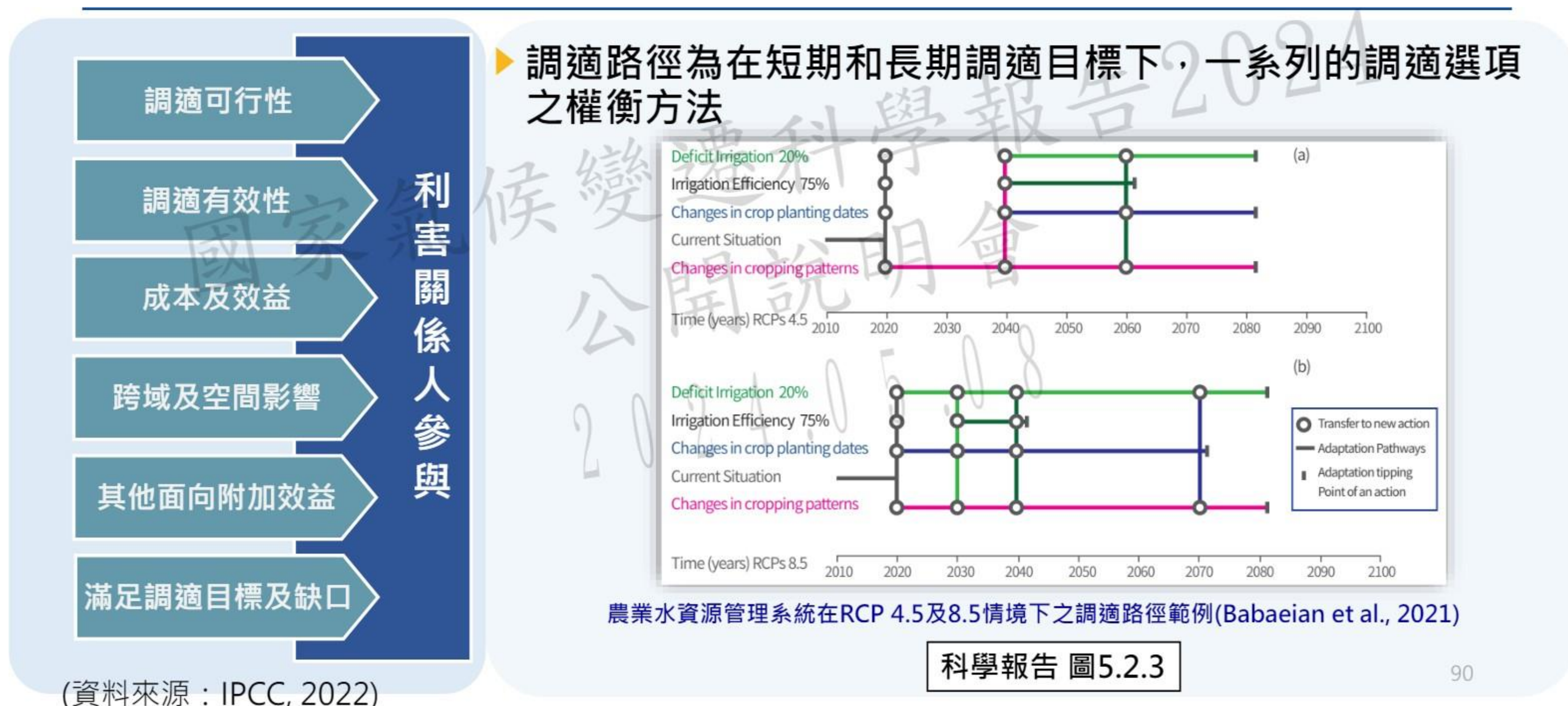
漸進式及轉型式調適



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

動態調適路徑規劃



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

調適及減緩共效益

規劃調適時若能同時考慮連結減緩效力，將可增加額外利益及帶來市場以外的效益，並可管控不當調適的發生，**例如水力發電設施運轉降低糧食安全；或因灌溉增加導致外加的能源消耗等**

當評估減緩與調適政策的效益時，由於政策具多樣性，且有跨部門及跨空間特性，建議除評估政策的個別效益外，也需針對跨政策間的效益進行綜合評估，包含**綜效、權衡、共效益及衝突**等面向

表5.2.1 國際氣候調適和減緩政策之間的差異

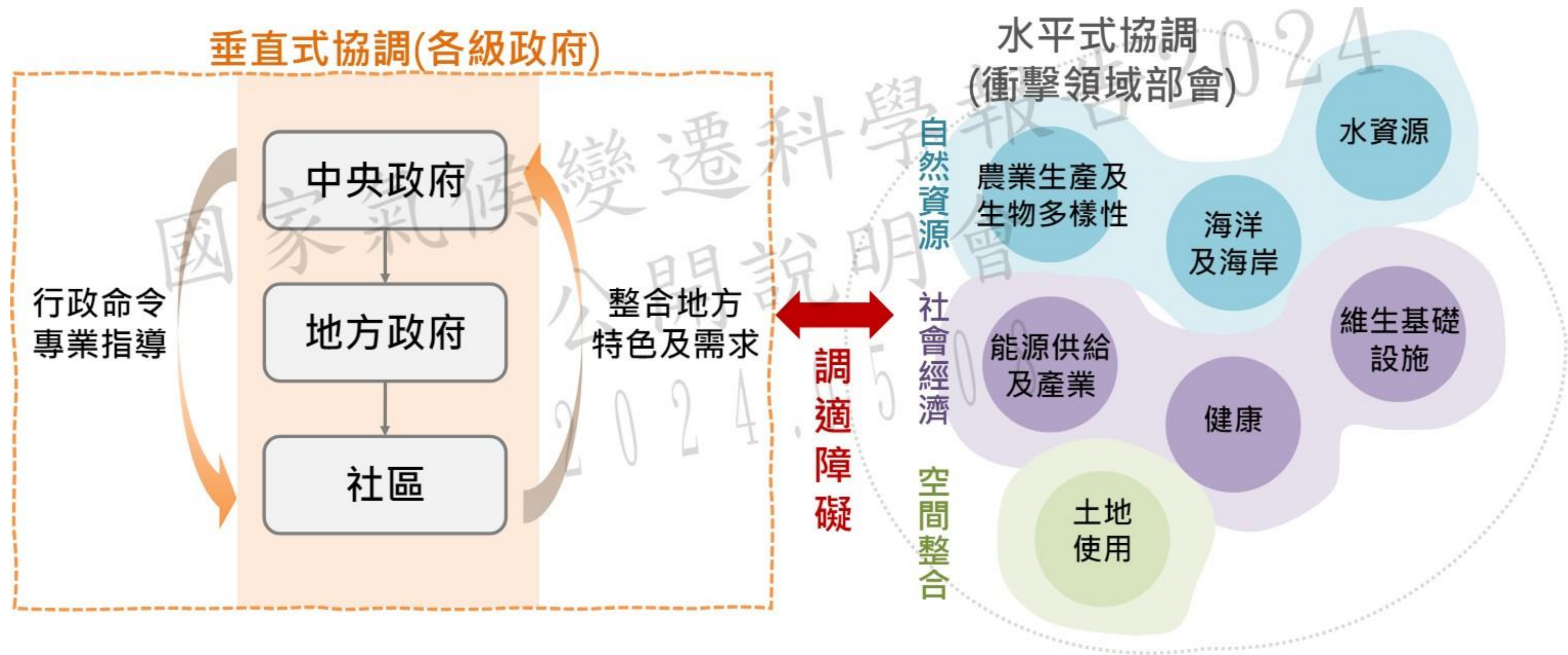
差異面向	減緩政策	調適政策
部門範疇	所有部門都能降低溫室氣體排放	單一部門對特定氣候衝擊
地理尺度的影響	全球尺度	地方及區域尺度
時間尺度的影響	長期	短至中期
治理層級	國際及國家層級	區域及地方層級
有效性	確定性較高	較不確定
額外效益 (或共效益)	可取得多樣額外利益	在沒有氣候衝擊的情況下，通常也會產生附帶利益
行動者利益	來自額外利益	幾乎完全來自降低氣候衝擊和附帶效益
汙染者付費	是	否
監測	相對簡單 (評估溫室氣體排放)	更為複雜 (評估降低的氣候風險)

(資料來源：Grafakos et al., 2019)

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

調適跨層級及跨部門治理



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

調適障礙與限制

時間尺度與排序衝突

1. 政策短期觀點使調適的優先順序低於其他國家政策議題
2. 調適的時間範圍與公部門的政治和管理常規不一致

不確定性

1. 決策者對於氣候不確定性的感知程度
2. 漸增暴露度與機關調適策略間互動的不確定性

制度不完整

1. 國家調適缺乏法令支持
2. 缺乏綜整性的調適方法
3. 缺乏明確的監督及評估機制
4. 調適機關與其他政策責任重疊(例如調適&減災)

缺乏可用資源

(資訊、資金、人力)

1. 缺乏氣候基線數據與記錄
2. 未來氣候變遷資訊不適用
3. 調適政策缺乏資金
4. 缺乏人力資源及流動性大

作業破碎性

1. 公部門調適政策缺乏整合
2. 跨管轄區調適政策缺乏整合
3. 相關調適知識整合不佳
4. 利害關係人參與度低

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

調適公平性及脆弱族群

- 脆弱族群指國家內具有特定特徵的人口，這些特徵使其於身處風險中相較其他人，更可能需要人道主義援助或本身被排除在金融和社會服務之外 (Henrik et al., 2020)
- 在危害事件中，脆弱群體將需重點援助及採取額外的管理措施，並納入災害緊急管理階段規劃



國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

科研面

- **複合性風險** - 目前並無特定評估模式或方法，而氣候變遷有關決策經常為不同風險間權衡的結果，後續需逐步將複合風險議題考量於我國調適有關的策略、體系與管理面向
- **不當調適** - 本報告提出國際上主要的評估參考架構，如果欲做到更完善的長期性規劃，就必需盡可能避免所執行的調適作為及規劃的調適策略衍生不當調適風險
- **漸進與轉型式調適** - 轉型式調適與漸進式調適其中一項明顯的差異為是否以永續性因應為目標，本報告彙整國外評估準則、實際案例、及轉型障礙供後續應用
- **調適及減緩共效益** - 本報告說明了概念、國內外實務案例、及評估原則等，未來整合減緩及調適的相關研究仍需投入進行更多的實證評估

國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適

氣候變遷風險評估與調適 - 科研缺口與展望

治理面

- 氣候變遷調適規劃是採用現況及未來氣候推估資訊以建立行動的決策過程，但**調適規劃及導入地方知識或生態管理技術為不可或缺的要害**，並需避免只有考慮工程手段
- 調適規劃與執行過程需盡可能顧及氣候變遷各個治理環節，除需克服未來氣候變遷風險的不確定性外，**利害關係人參與方式及程度也是調適能否發揮預期效力的重要關鍵之一**
- 跨部門及跨層級的協作與治理相當重要，在科研面向更需持續整合跨學科領域的研究**能量提升，以期共同參與產出調適規劃與決策所需之先期參考資訊**
- 目前利害關係人仍較關注於降低災害物理層面的脆弱度，未來應持續提高對社會脆弱度的重視，**避免衍生更嚴重的社會脆弱度及觸發不當調適風險**

IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告



聯合發布單位



中央研究院
環境變遷研究中心



交通部中央氣象局
Central Weather Bureau



台灣師範大學
地球科學系



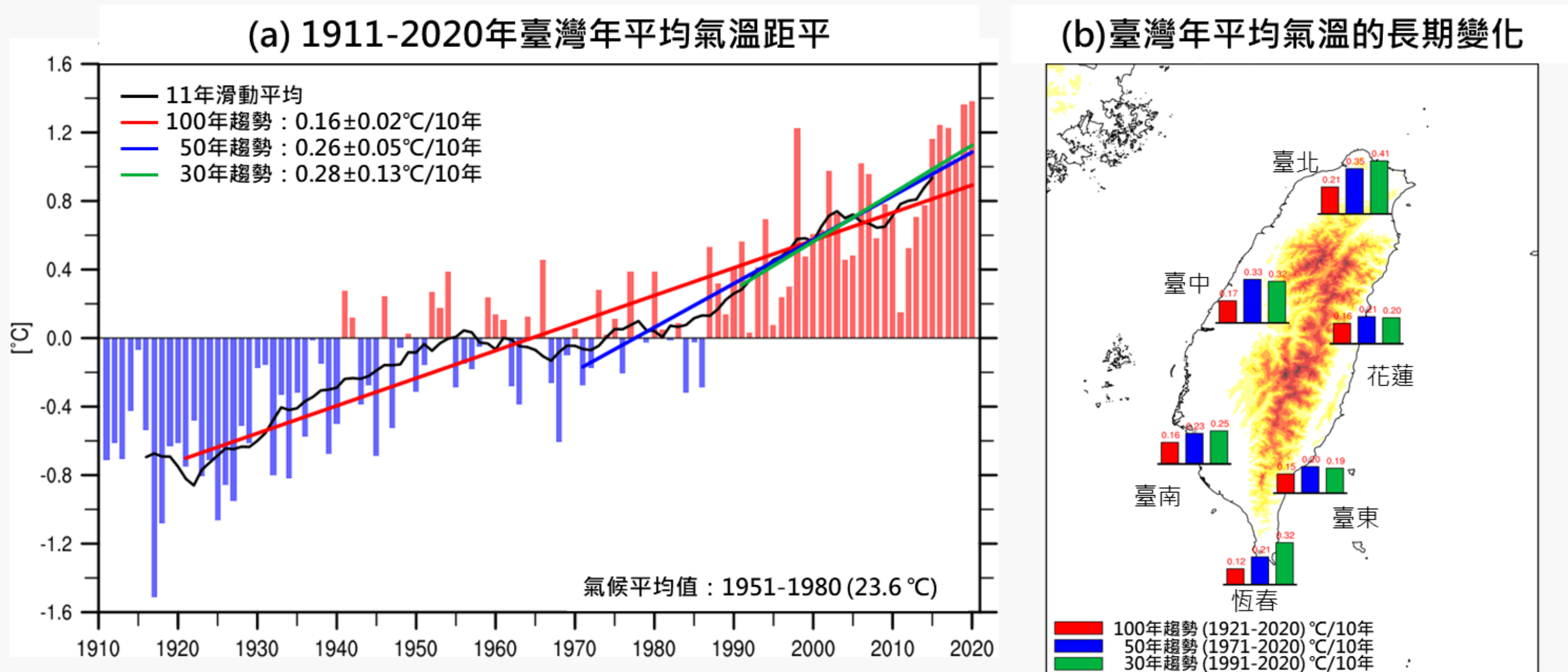
行政法人國家災害防救科技中心
National Science and Technology Center
for Disaster Reduction

臺灣歷史觀測趨勢 百年測站資料

臺北、臺中、臺南、恆春、花蓮和臺東

年平均氣溫

根據中央氣象局測站觀測資料，臺灣年平均氣溫在過去110年(1911-2020 年) 上升約1.6°C，且近50年、近30年增溫有加速的趨勢。

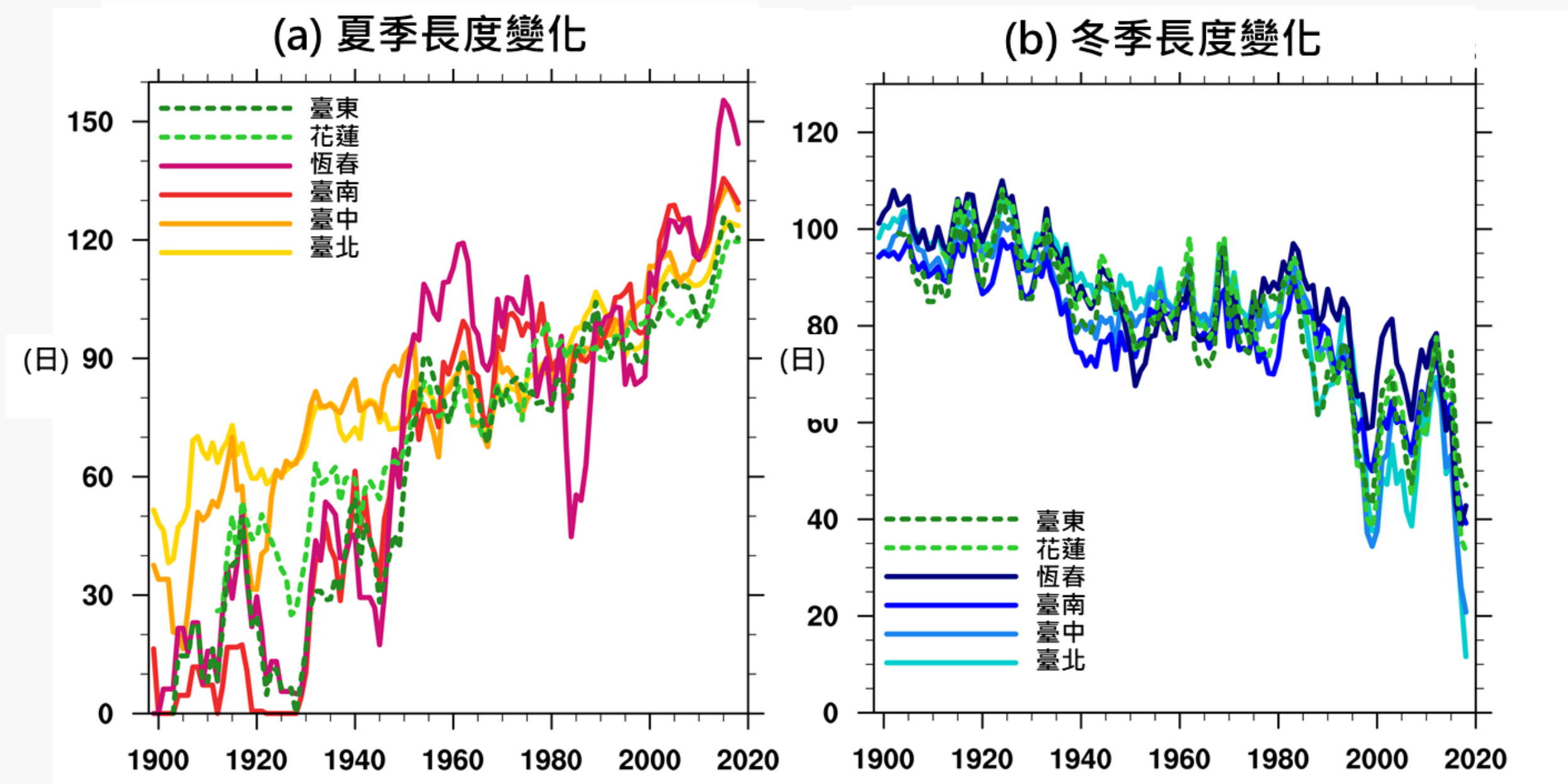


臺灣歷史觀測趨勢 百年測站資料

臺北、臺中、臺南、恆春、花蓮和臺東

夏冬季日數變遷

21世紀初夏季長度增加到約120-150天，冬季縮短為約70天，近年來，冬季更縮短至約20-40天。

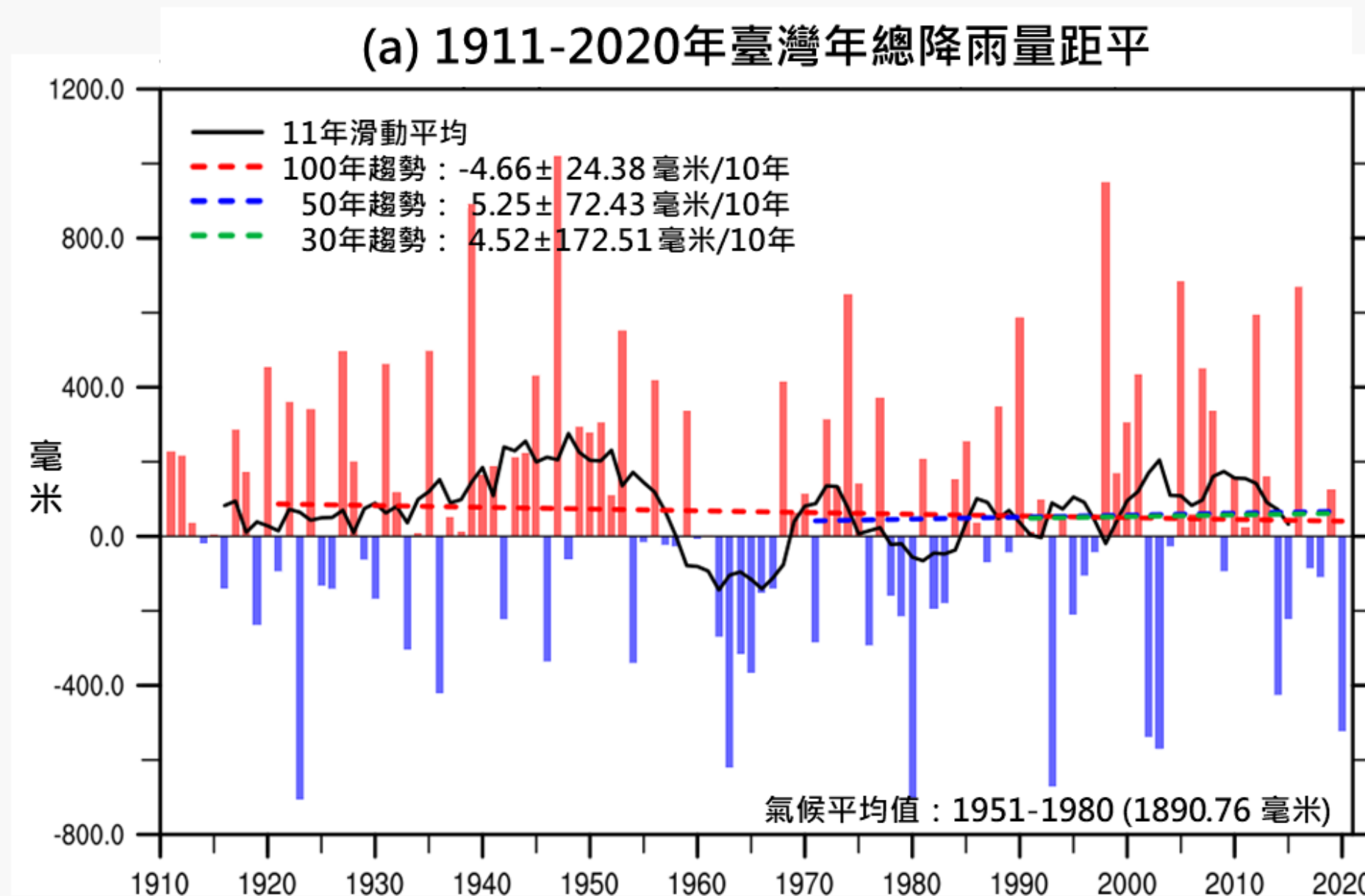


臺灣歷史觀測趨勢 百年測站資料

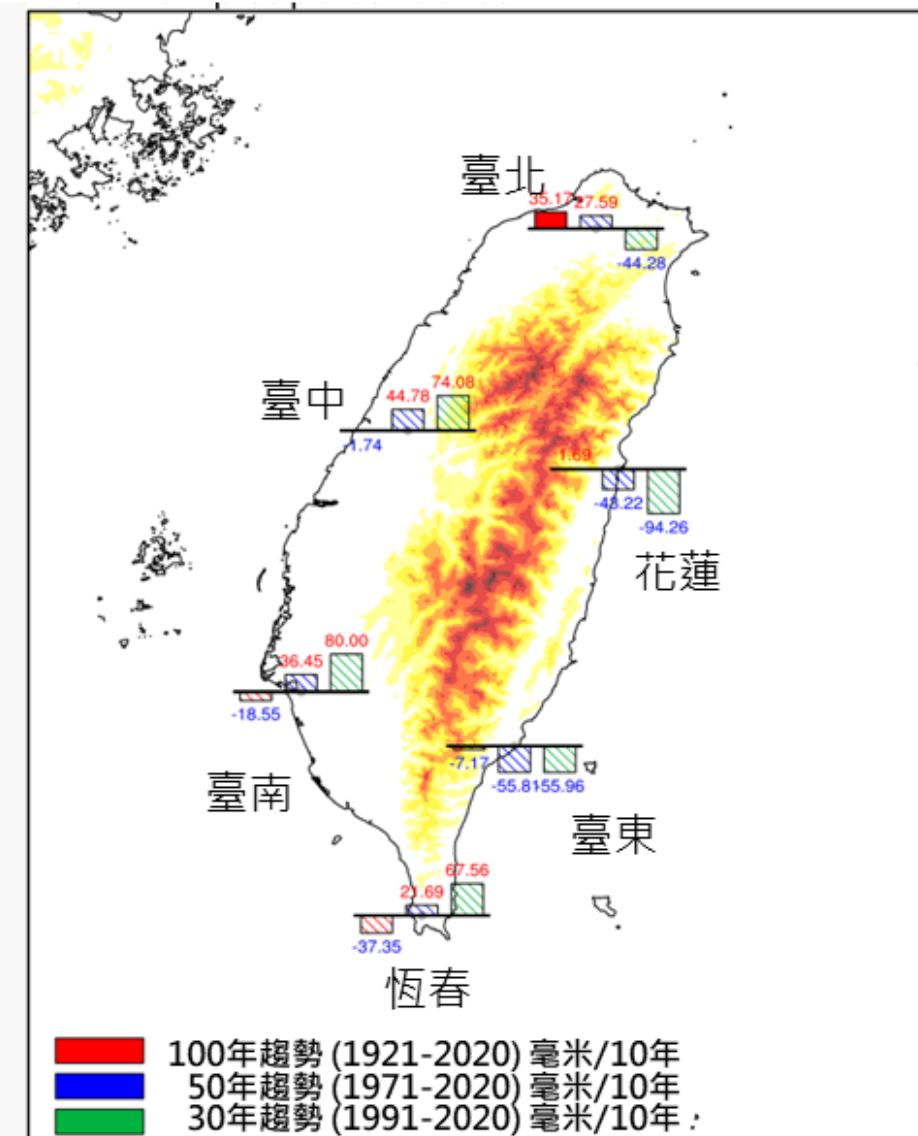
臺北、臺中、臺南、恆春、花蓮和臺東

年總降雨量

臺灣過去110年的年總降雨量趨勢變化不明顯，但是在1961-2020 年間，少雨 年發生次數明顯比1960 年以前增加。



(b) 臺灣年總降雨量的長期變化

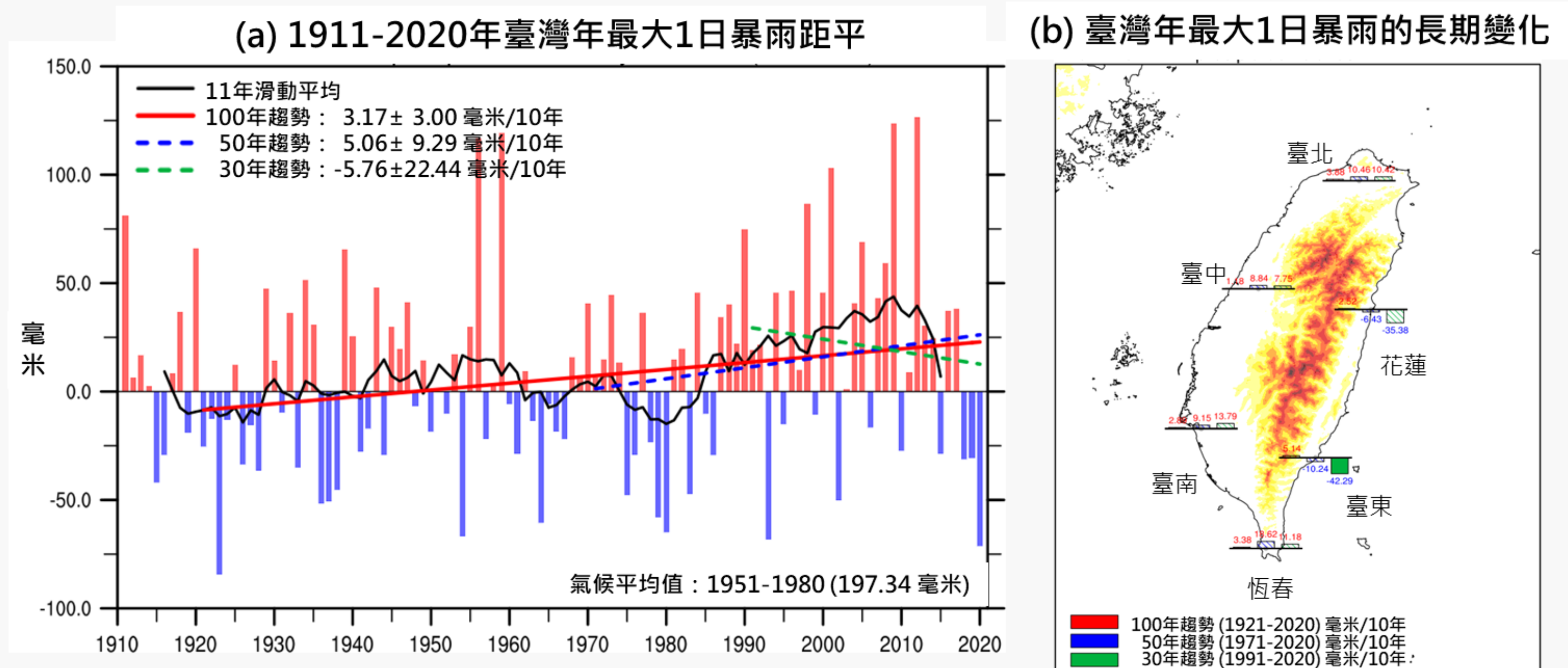


臺灣歷史觀測趨勢百年測站資料

臺北、臺中、臺南、恆春、花蓮和臺東

年最大1日暴雨強度

臺灣過去110年的年最大1日暴雨強度趨勢變化不明顯，在1990-2015 年間，年最大1日暴雨強度明顯增加。



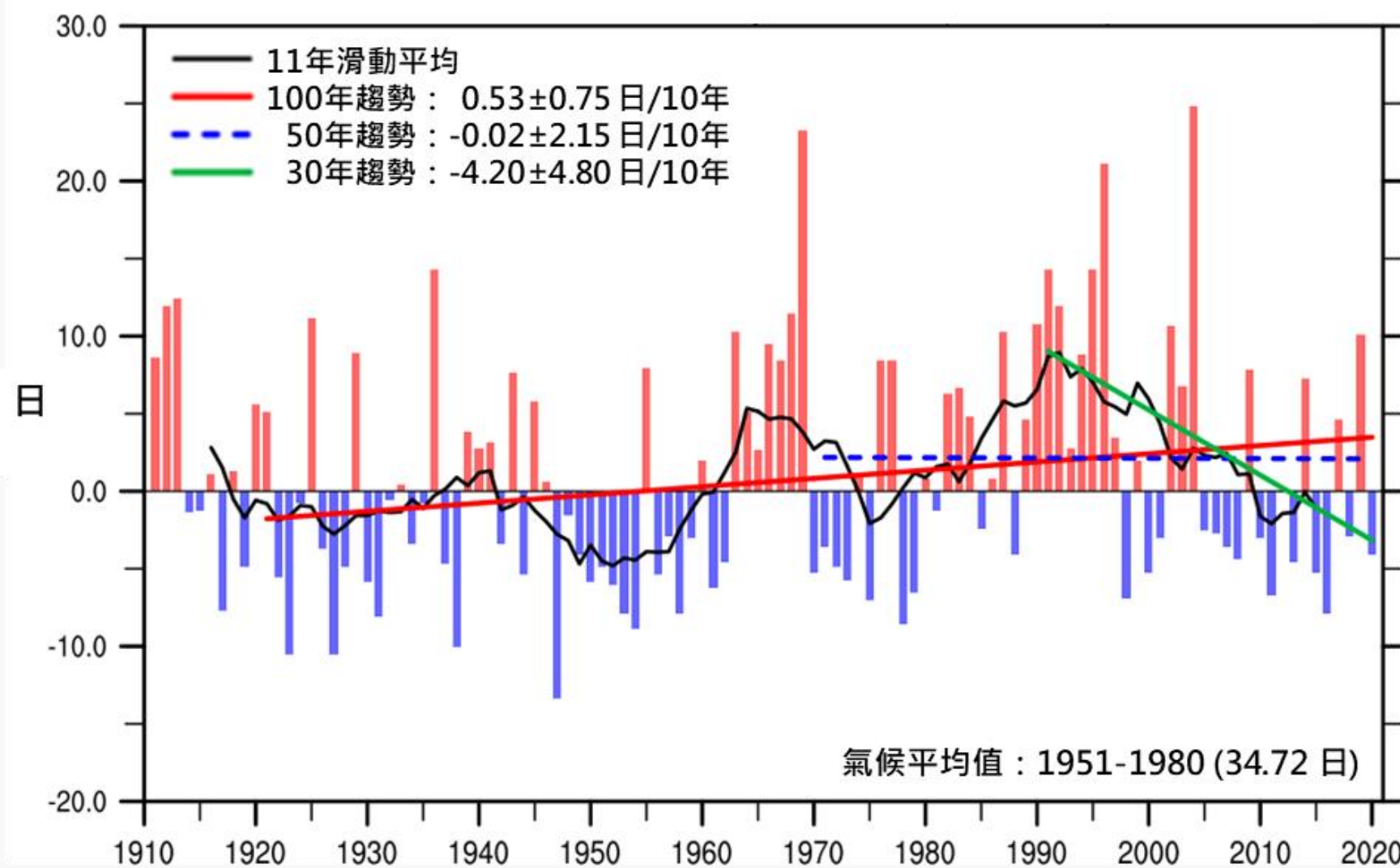
臺灣歷史觀測趨勢 百年測站資料

臺北、臺中、臺南、恆春、花蓮和臺東

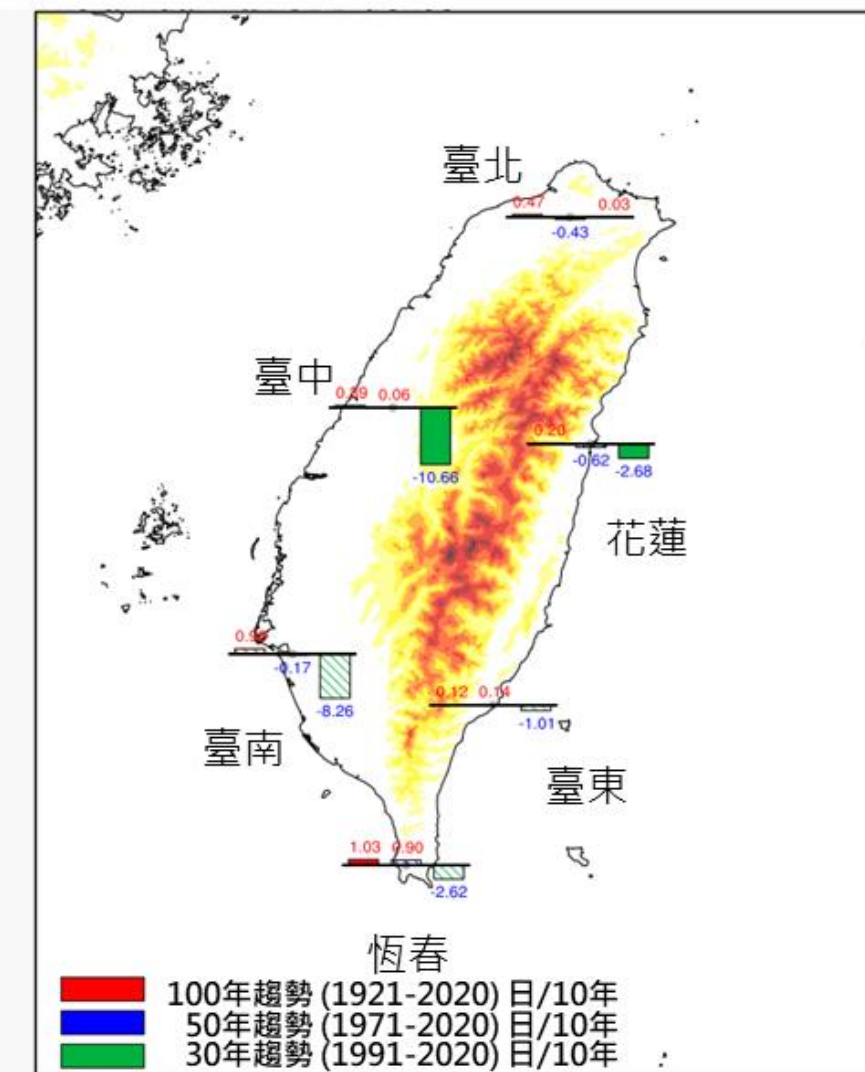
年最大連續不降雨日數

臺灣過去110年的年最大連續不降雨日數(降雨量1mm以下)趨勢變化明顯，百年增加約5.3日，但近30年則是下降的趨勢。

(a) 1911-2020年臺灣年最大連續不降雨日數距平



(b) 臺灣年最大連續不降雨日數的長期變化

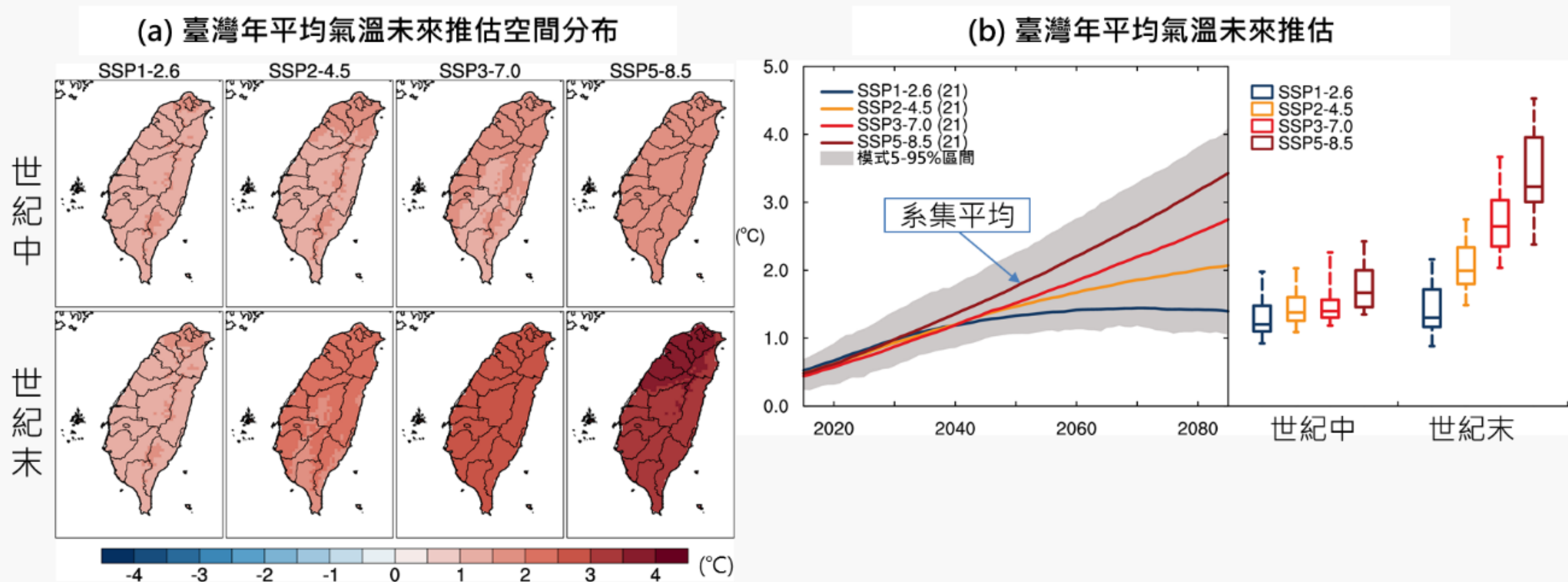


臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

年平均氣溫

臺灣各地氣溫未來推估將持續上升。全球暖化最劣情境 (SSP5-8.5)下， 21世紀中、末之年平均氣溫可能上升超過1.8 °C、3.4 °C；理想減緩情境(SSP1- 2.6)下，可能增加1.3°C、1.4°C。

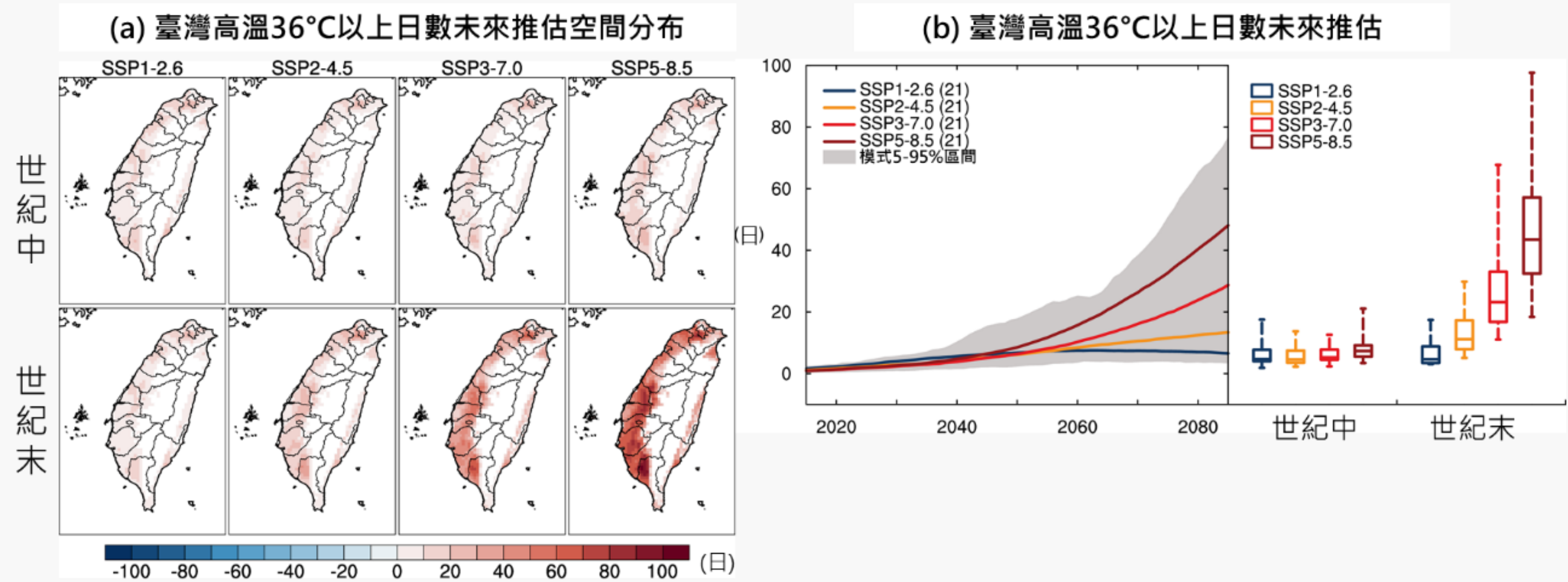


臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

高溫36°C以上日數

未來極端高溫事件中，各地高溫36°C以上日數增加。最劣情境 (SSP5-8.5)下，21世紀中、末，增加幅度約8.5日、48.1日，其中，以都市地區增加較其他地區顯著；理想減緩情境(SSP1-2.6)下，增加幅度約6.8日、6.6日。



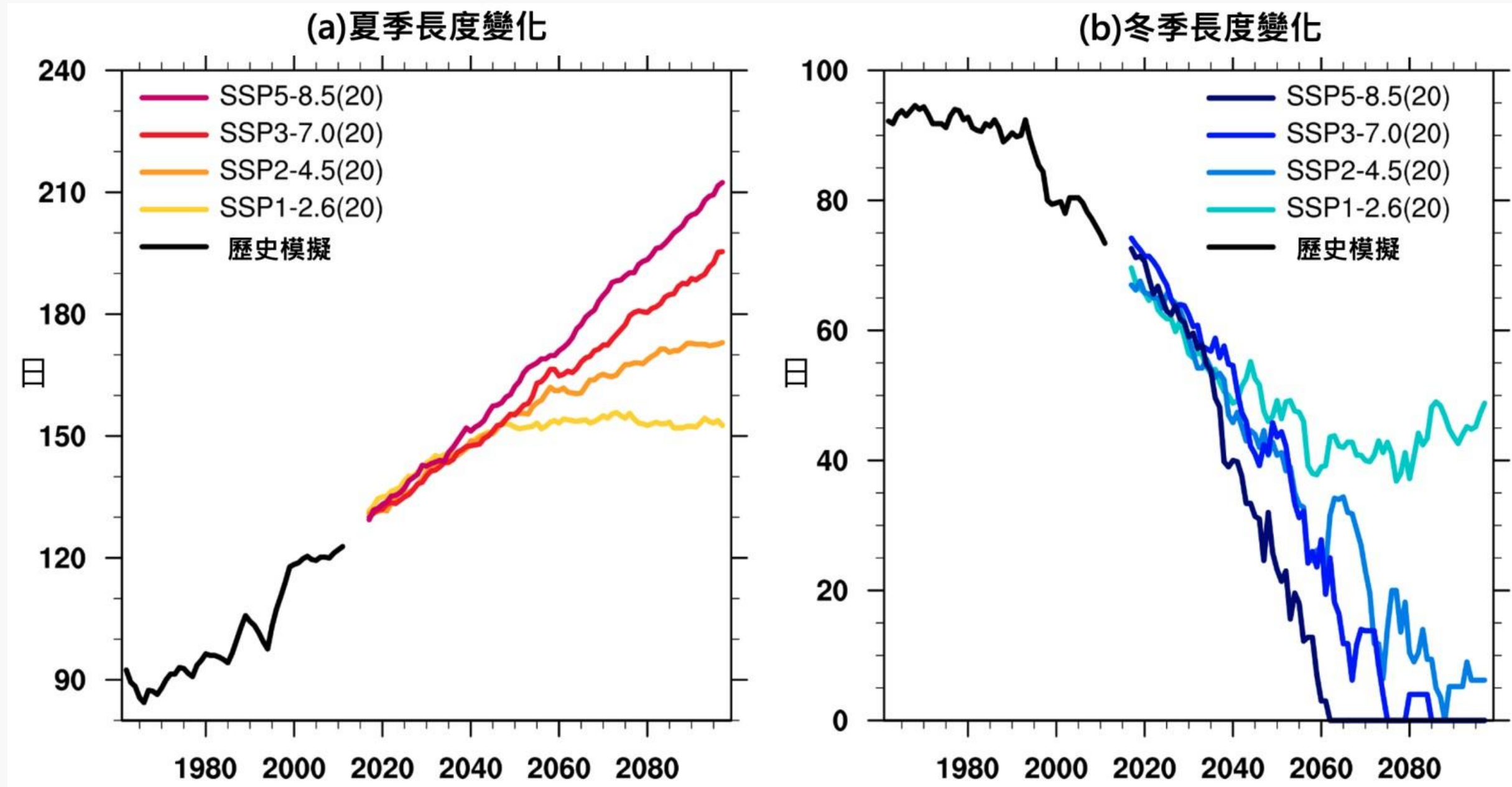
資料來源：科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告，民國111年。

臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

季節長度

未來推估臺灣的夏季長度從目前約130天增長為155-210天，冬季長度從目前約70天減少為0-50天。最劣情境下變遷明顯，理想減緩情境下之變遷相對緩和。

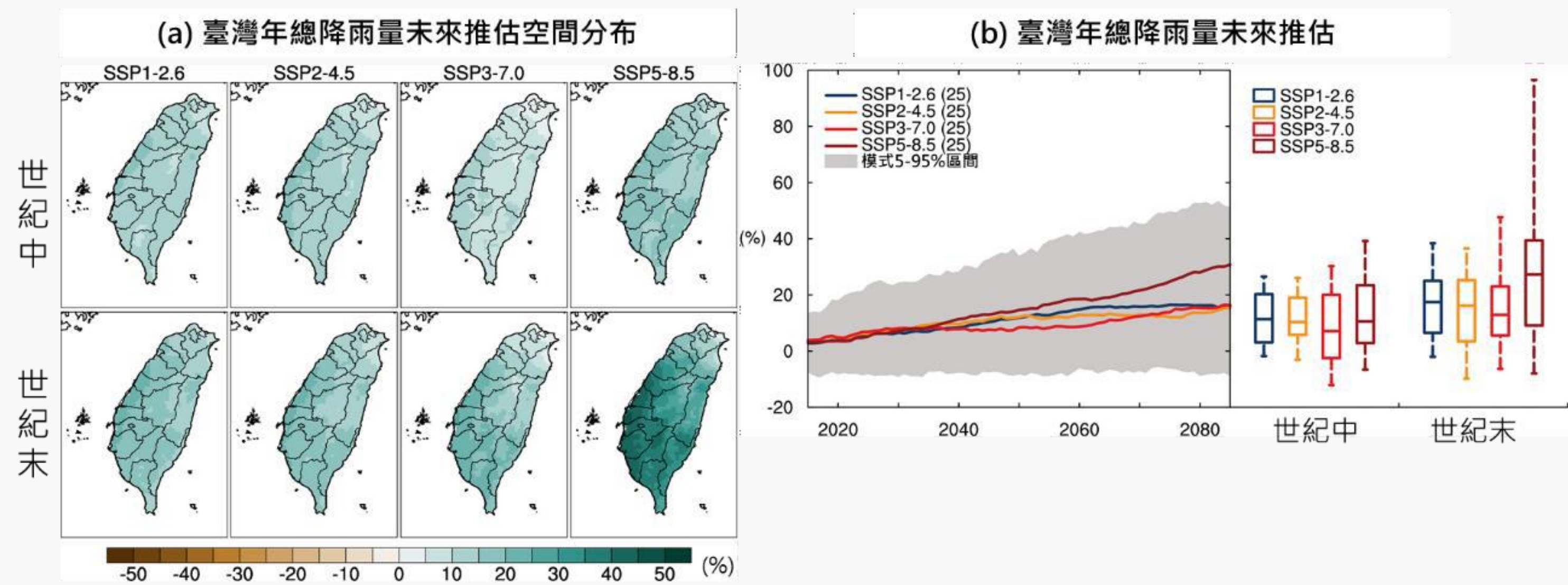


臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

年總降雨量

未來推估臺灣年總降雨量有增加的趨勢。在最劣情境(SSP5-8.5)下，21世紀中、末臺灣年總降雨量增加幅度約為15%、31%；理想減緩情境(SSP1-2.6)下，增加幅度約為12%、16%。



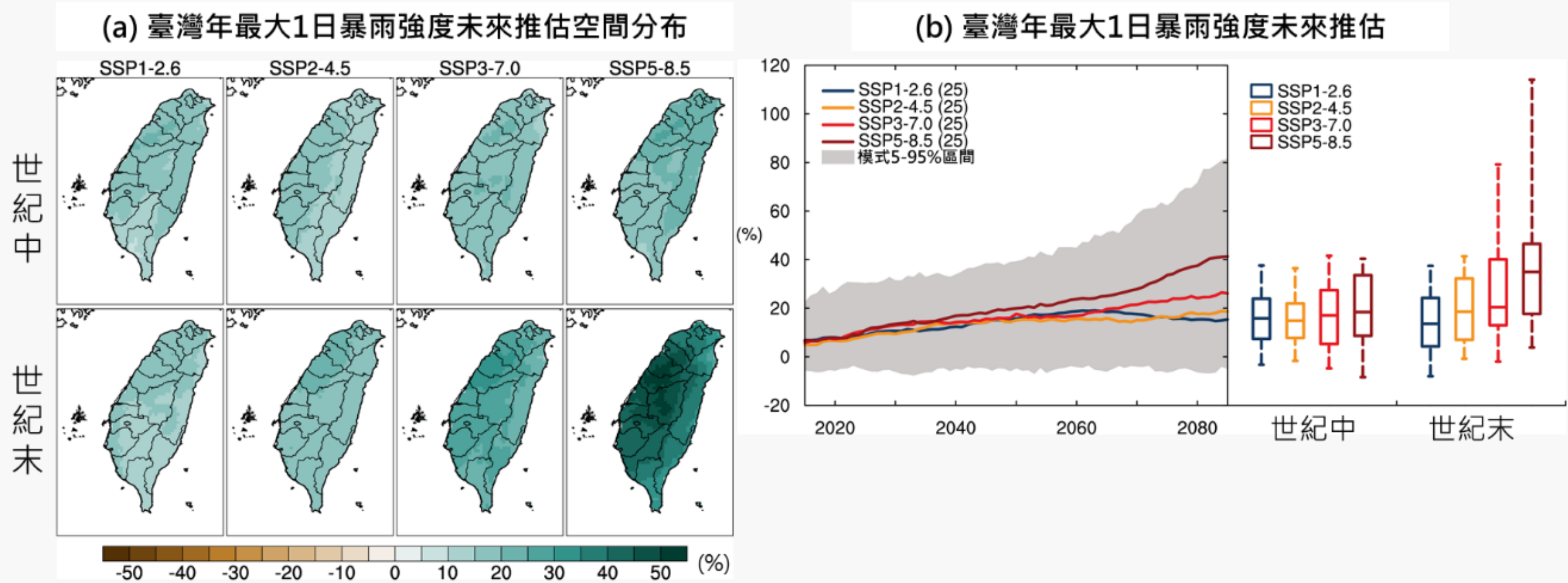
資料來源：科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告，民國111年。

臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

年最大1日暴雨強度

臺灣年最大1日暴雨強度有增加趨勢。最劣情境 (SSP5-8.5)下，21世紀中、末平均年最大1日暴雨強度增加幅度約為20%、41.3%。理想減緩情境(SSP1-2.6) 下，21世紀中、末平均年最大1日暴雨強度增加幅度約為15.7%、15.3%。



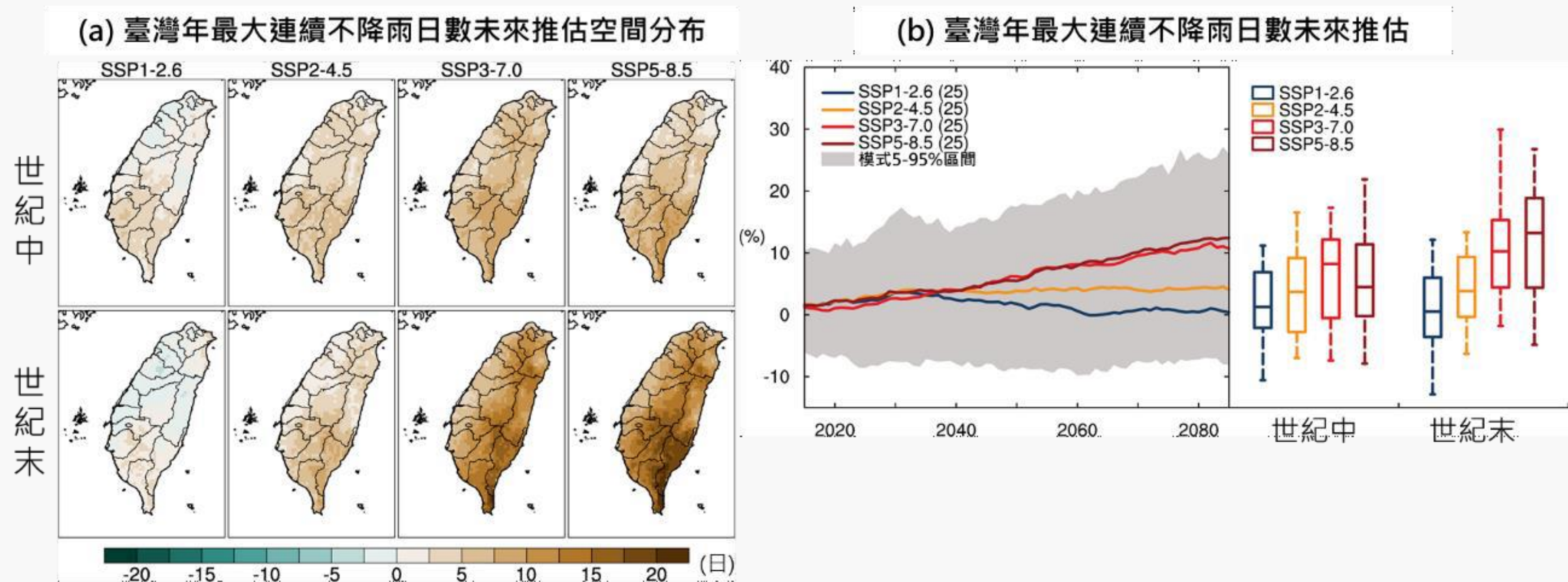
資料來源：科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告，民國111年。

臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

年最大連續不降雨日數

年最大連續不降雨日數各地有增加的趨勢，最劣情境 (SSP5-8.5)下，21世紀中、末平均增加幅度約為5.5%、12.4%；理想減緩情境(SSP1-2.6)下，21世紀中、末減少幅度約為1.8%、0.4%。

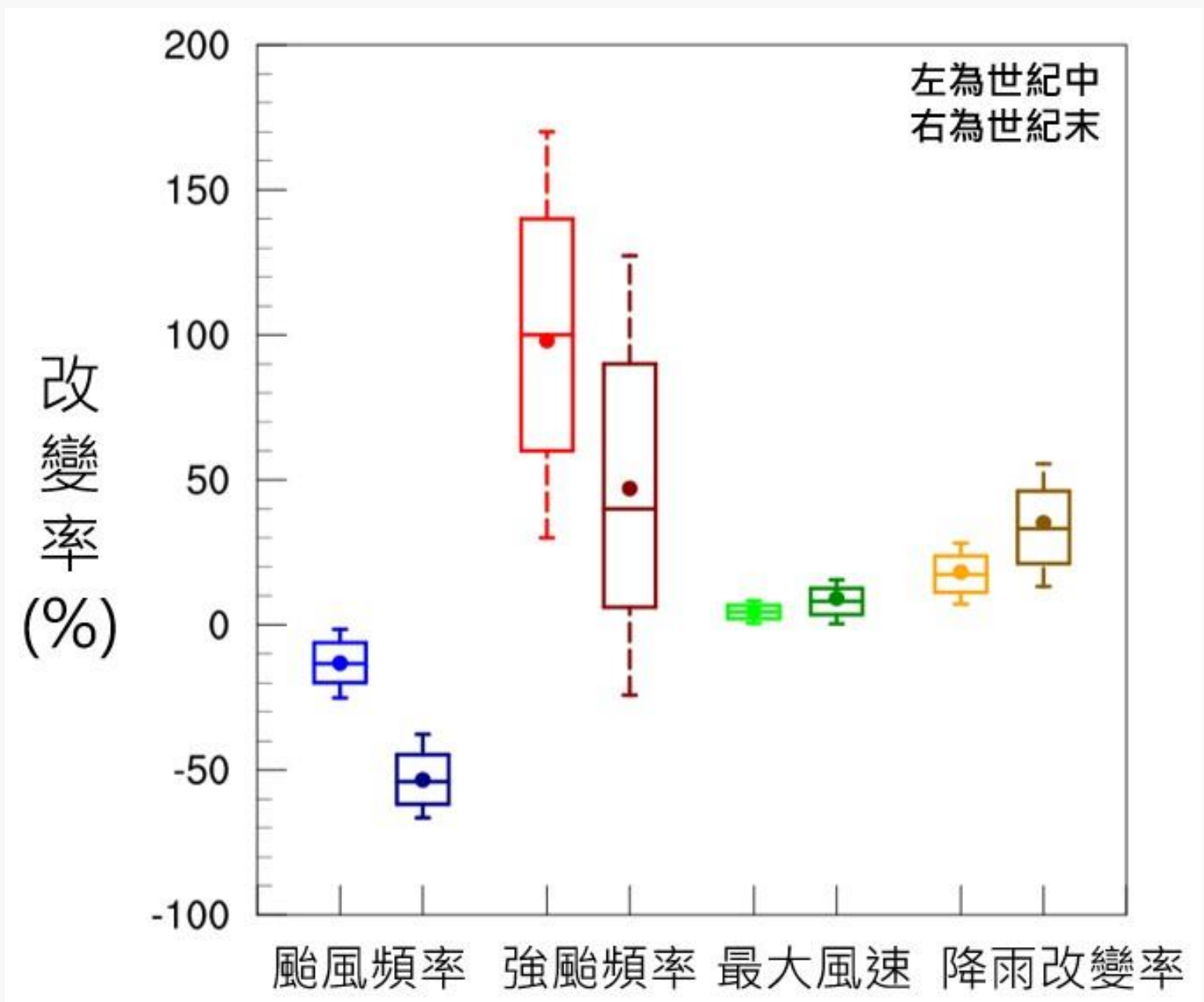


臺灣地區未來氣候趨勢推估

TCCIP 25個CMIP6模式統計降尺度資料 基期：1985-2014，近未來：2036-2065，世紀末：2071-2100

影響臺灣颱風個數、強颱比例、降雨改變率

最劣情境 (RCP8.5)下21世紀中、末，影響臺灣颱風個數將減少約15、55%，強颱比例將增加約100%、50%，颱風降雨改變率將增加約20%、35%。



資料來源：科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告，民國111年。

IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點 摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

埃及斑蚊未來分布變化趨勢

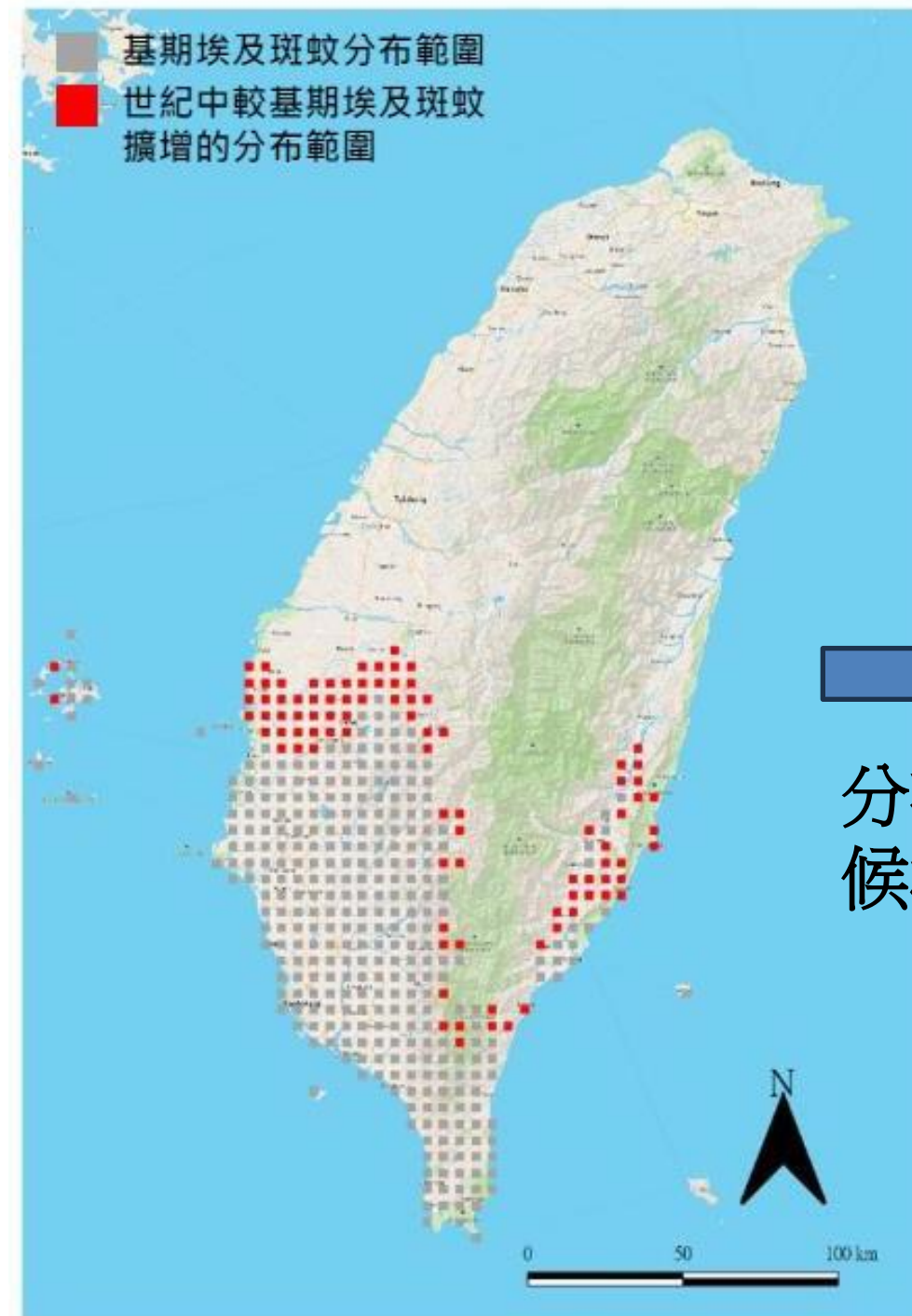
- 升溫情境下，世紀中埃及斑蚊分布可能跨過現有臺南嘉義交界，向北延伸。花東地區亦有向北延伸趨勢，導致登革熱發生風險增加
- 世紀末埃及斑蚊分布範圍向北持續擴大

Tips:

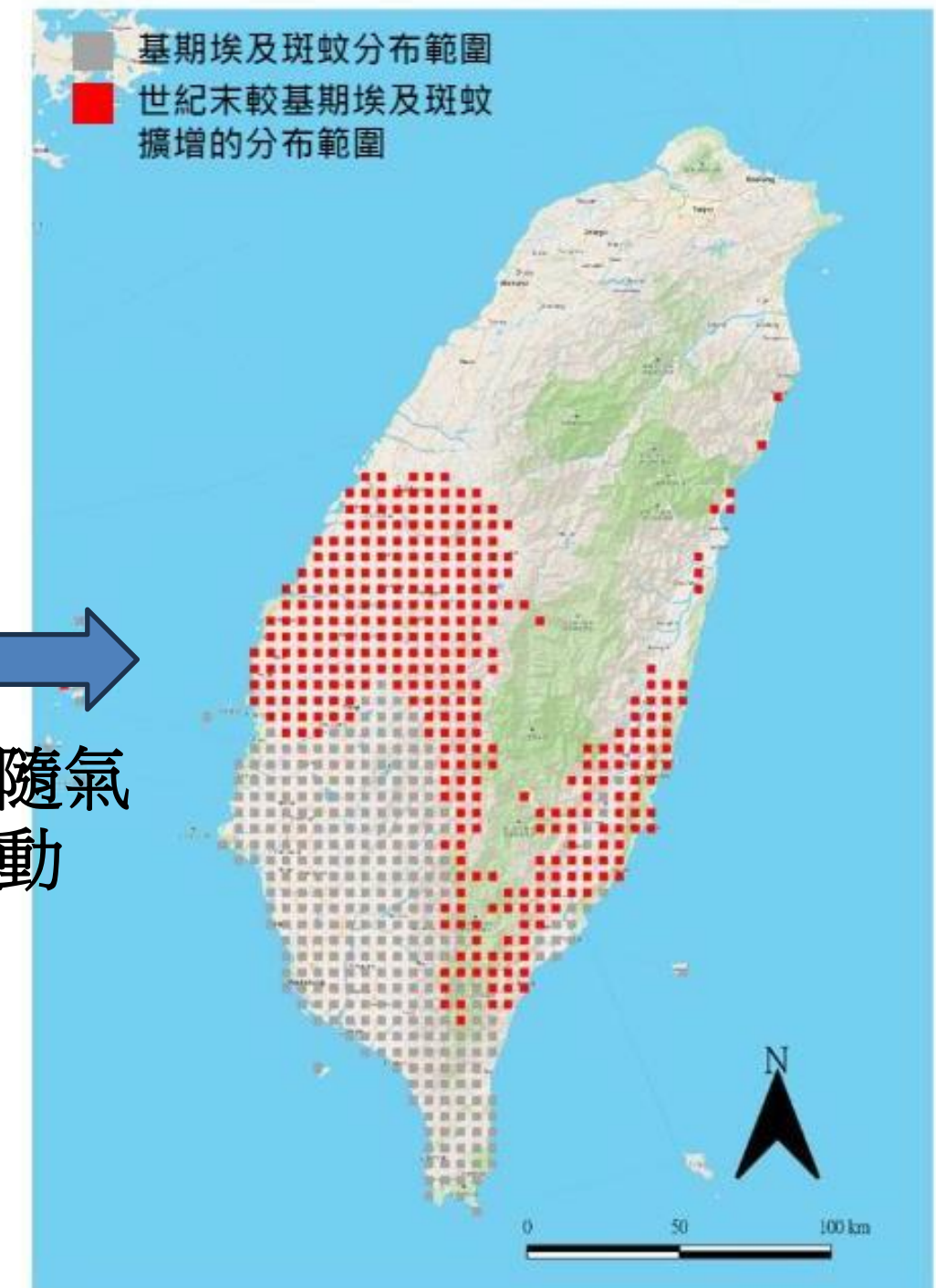
登革熱擴充顯著的模式之一：

暴雨後高溫

(a)世紀中埃及斑蚊分布



(b)世紀末埃及斑蚊分布



分布隨氣候移動

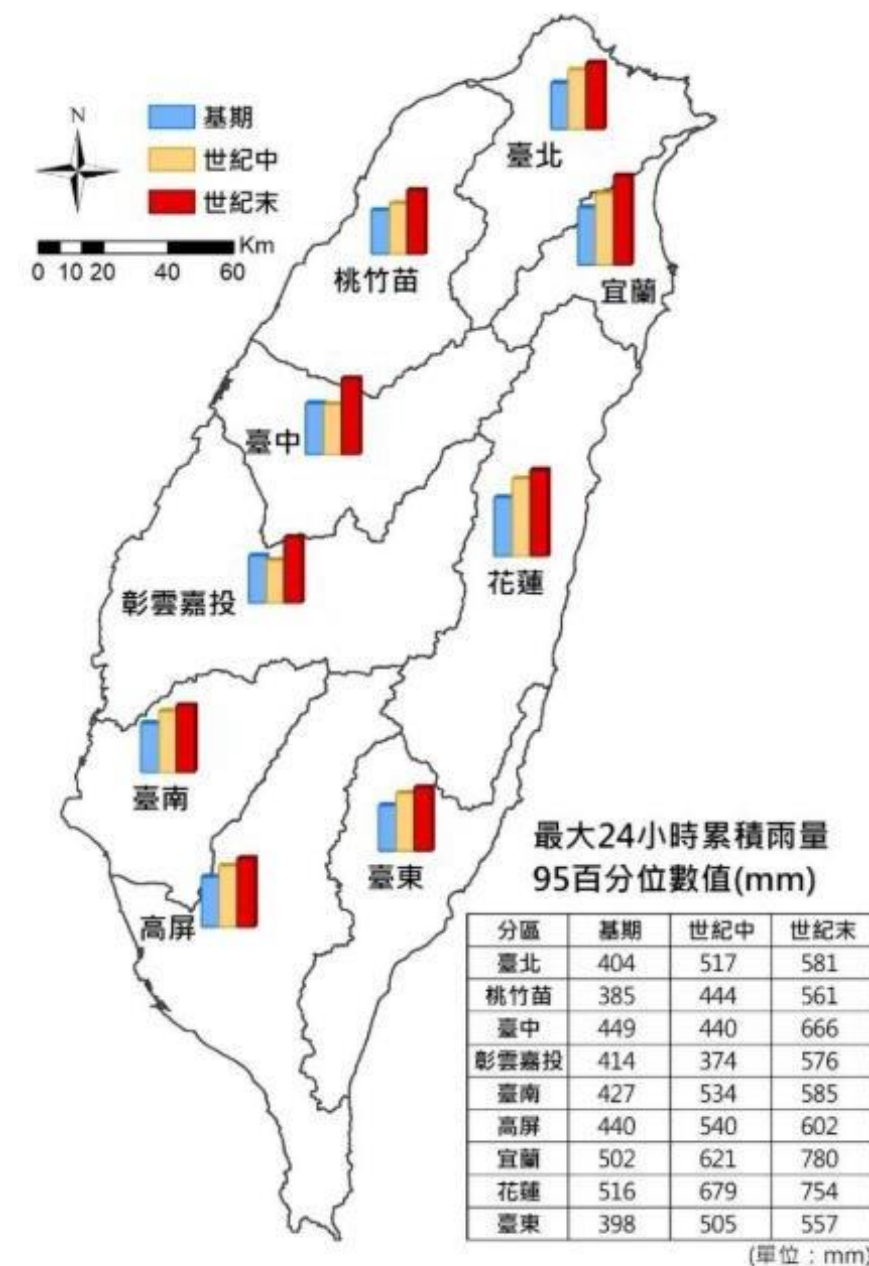
IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點

摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

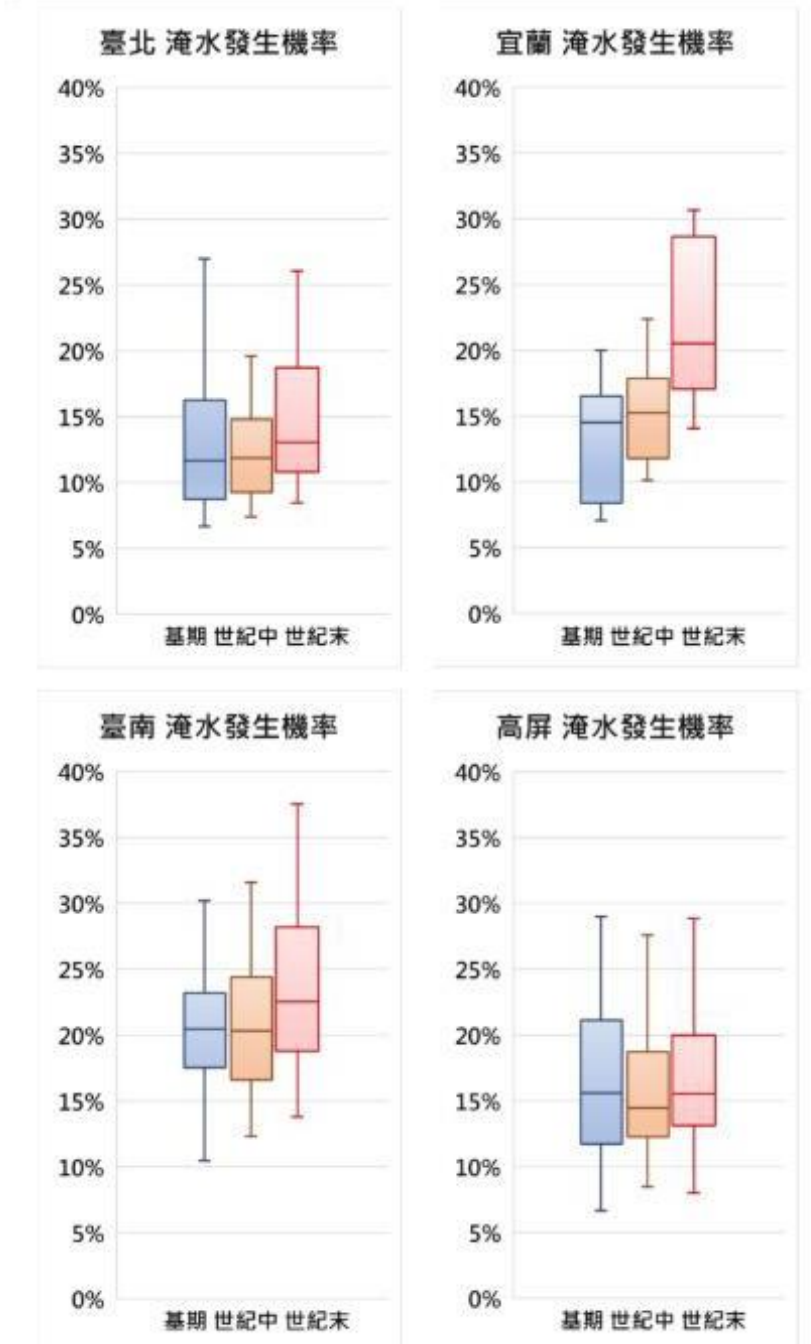
極端降雨與淹水發生機率未來變化趨勢

- 全臺極端降雨(最大24小時累積雨量95百分位數值)，除中部地區於世紀中略為減少，其他區域皆呈現增加趨勢
- 以臺北、宜蘭、臺南、高屏四分區淹水發生機率為例(以現有條件進行模擬)，世紀中較基期之淹水機率呈現持平或略為增加，世紀末增加幅度更為明顯

(a)極端降雨變化趨勢



(b)四個分區淹水發生機率變化趨勢



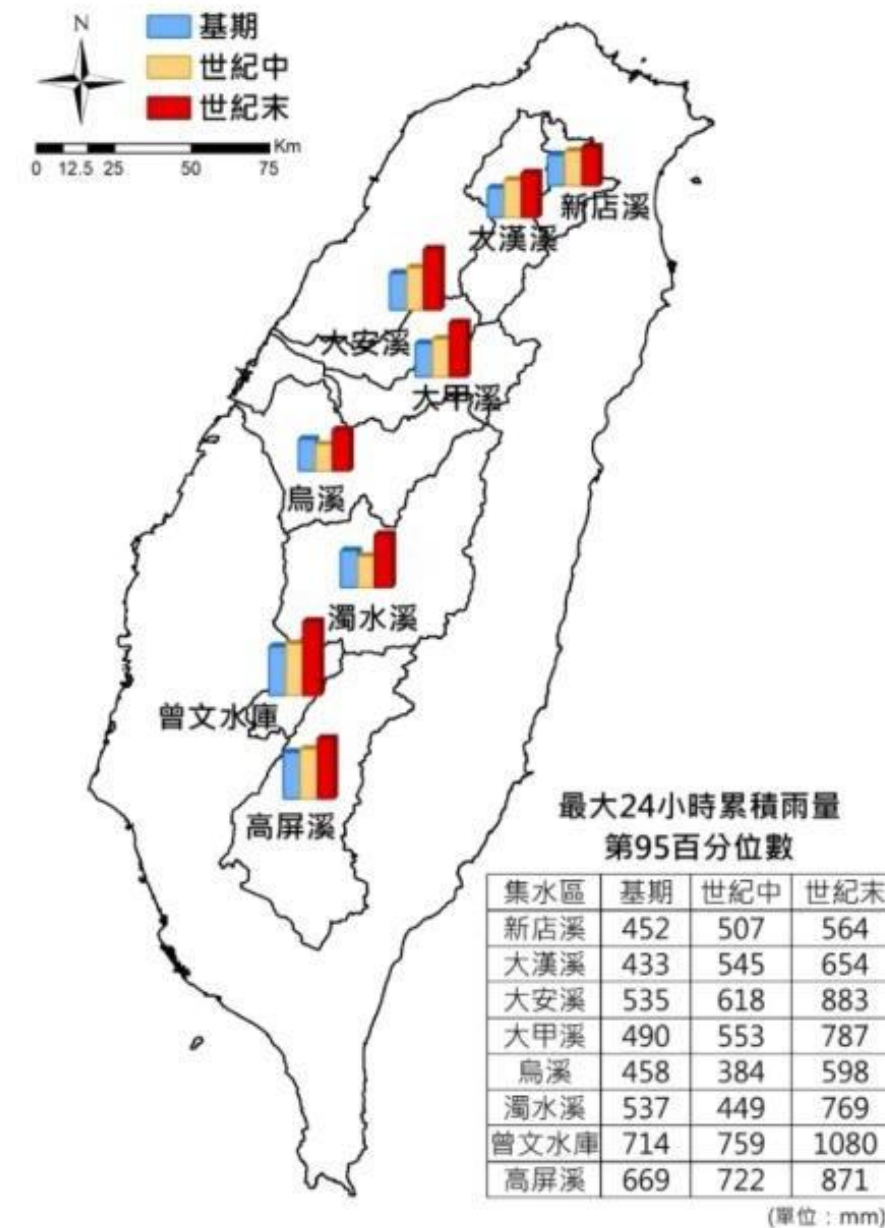
IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點

摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

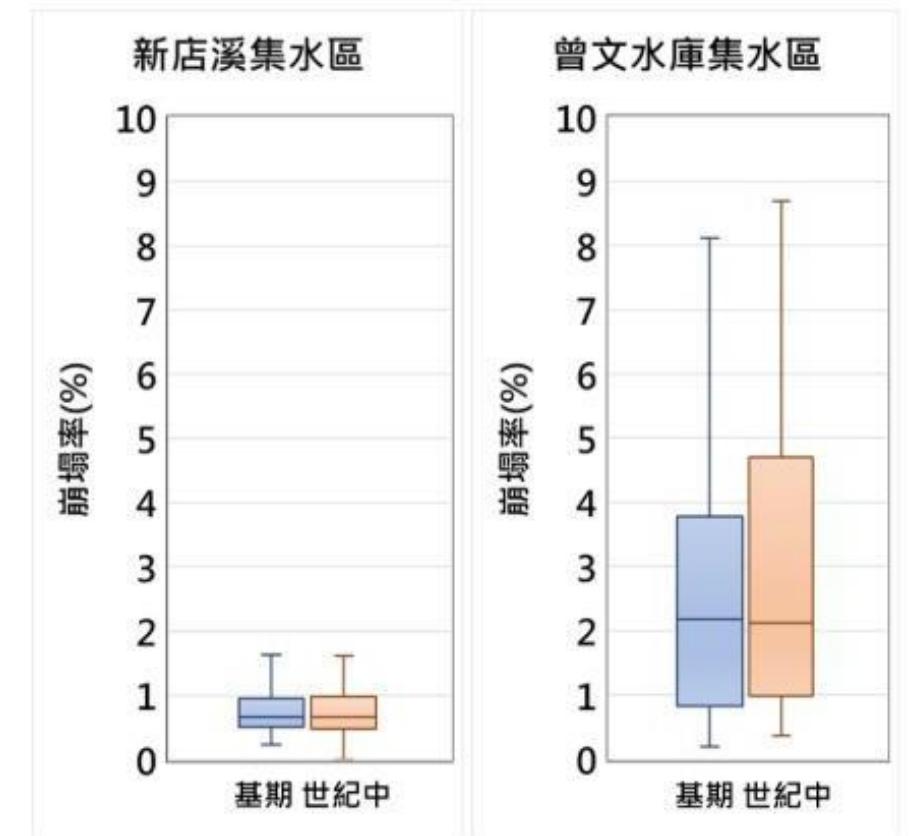
山區極端降雨與坡地崩塌率未來變化趨勢

- 坡地重點集水區極端降雨(最大 24小時累積雨量95百分位數值)，世紀中除中部山區外，其餘為 增加趨勢；世紀末增加趨勢更為明顯
- 坡地崩塌潛勢模擬，以新店溪、曾文水庫集水區為例(以現有條件進行模擬)，世紀中較基期之崩塌率呈現持平或略為增加

(a)山區極端降雨變化趨勢



(b)新店溪、曾文水庫集水區之崩塌率變化趨勢

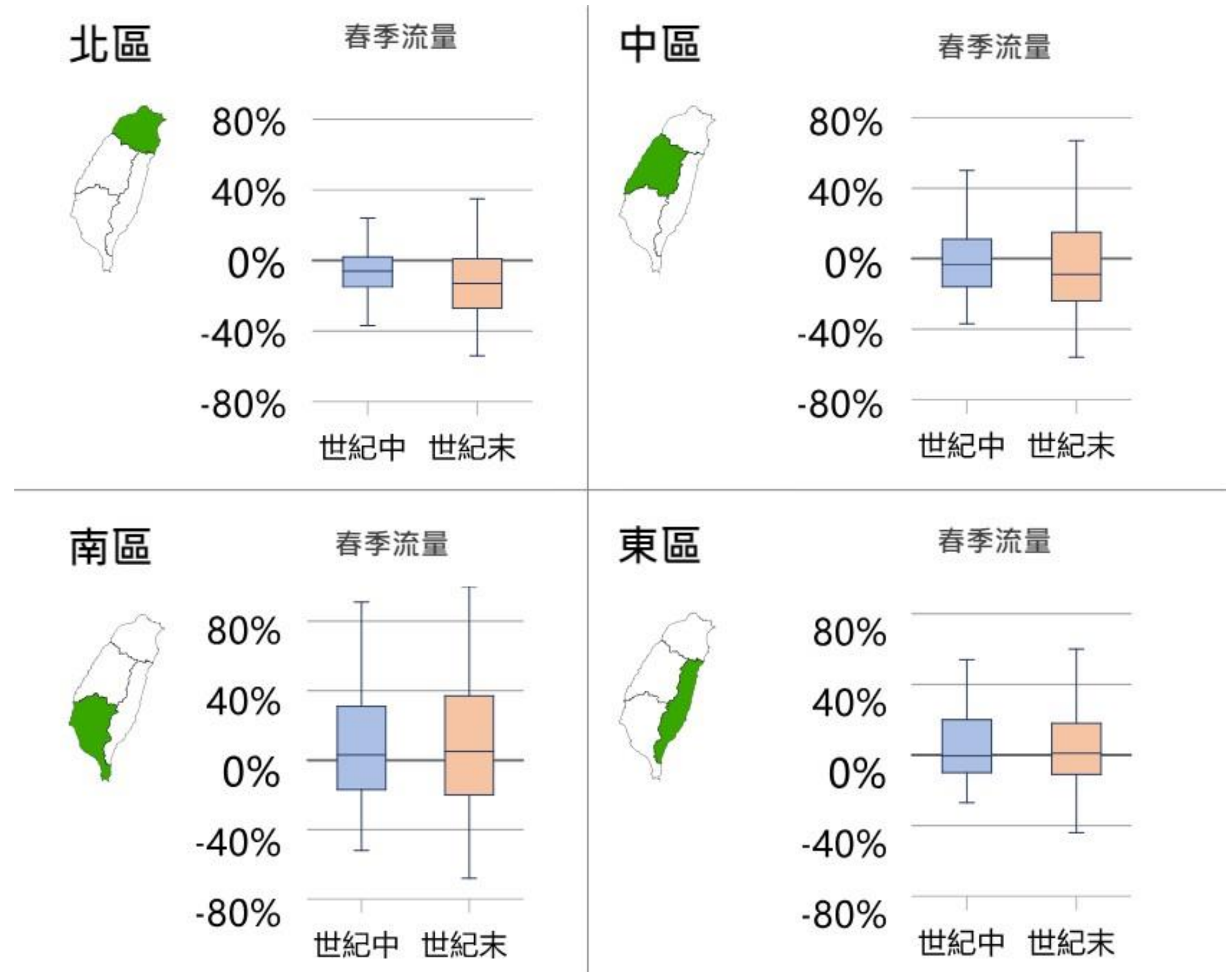


IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點

摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

春季流量未來變化趨勢

- 升溫情境下，世紀中春季(2至4月)流量變化大致呈減少趨勢；世紀末變化更為顯著，可能增加枯旱的風險



IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點 摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

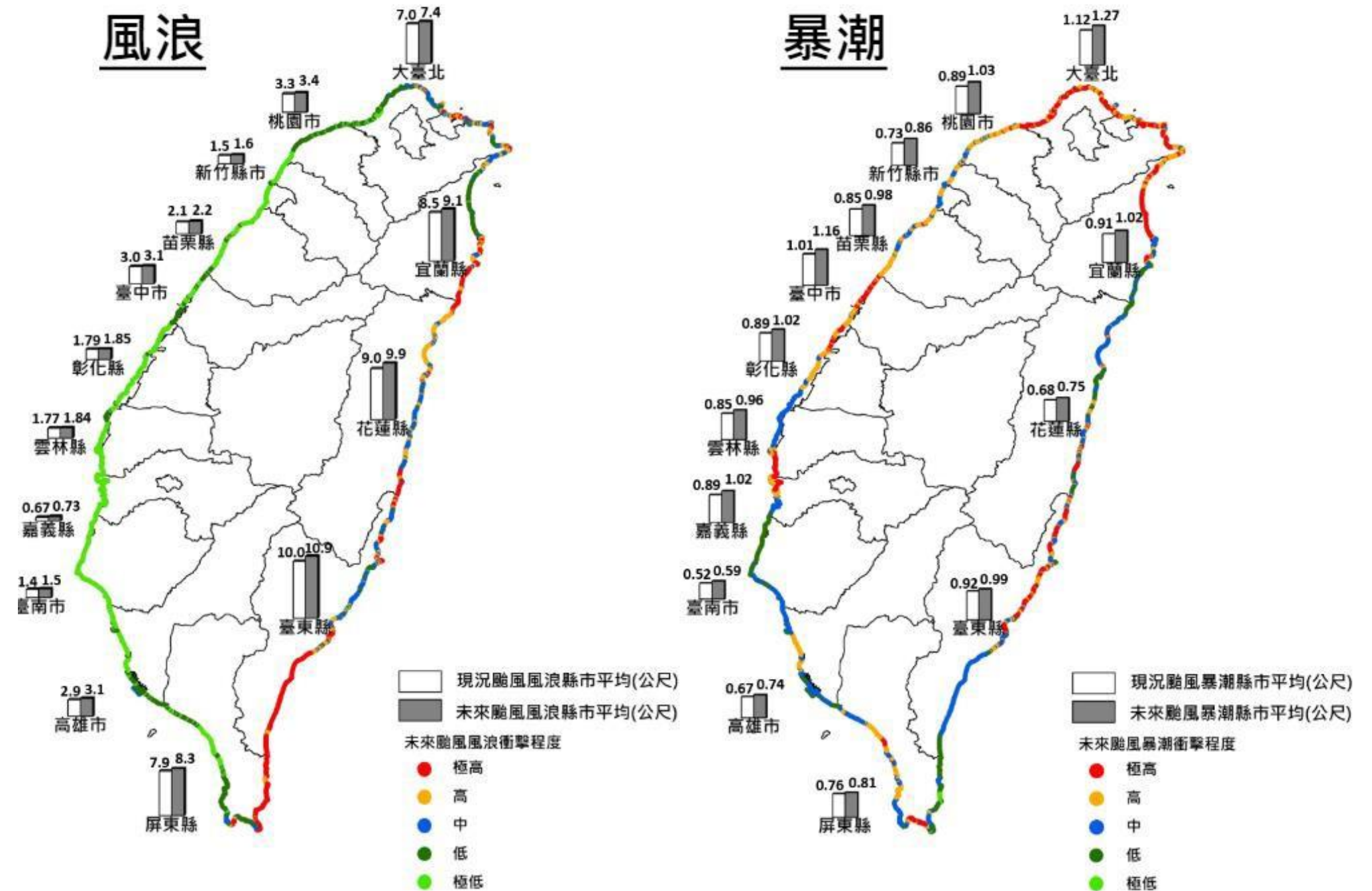
海岸地區未來颱風風浪與颱風暴潮衝擊變化趨勢

風浪

- 全臺沿岸地區颱風風浪衝擊以東北及東南部海岸衝擊較大，升溫情境下，其衝擊增加率亦高於其他地區

暴潮

- 全臺沿岸地區颱風暴潮衝擊以北部、東北部及中部海岸衝擊較大，升溫情境下，其衝擊增加率亦高於其他地區



IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點 摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

未來海平面上升變化趨勢-大臺北地區

- 依據IPCC AR6之升溫2°C情境，將導致臺灣周邊海域海平面上升0.5公尺，升溫4°C情境，將導致海平面上升1.2公尺
- 大臺北地區因海平面上升造成的溢淹，主要發生在淡水河出海口一帶。在現有堤防保護下，都市區域影響相對較小



海平面上升0.5公尺

SSP3-7.0情境(第95百分位)



海平面上升1.2公尺

SSP5-8.5情境(第95百分位)

IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點 摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

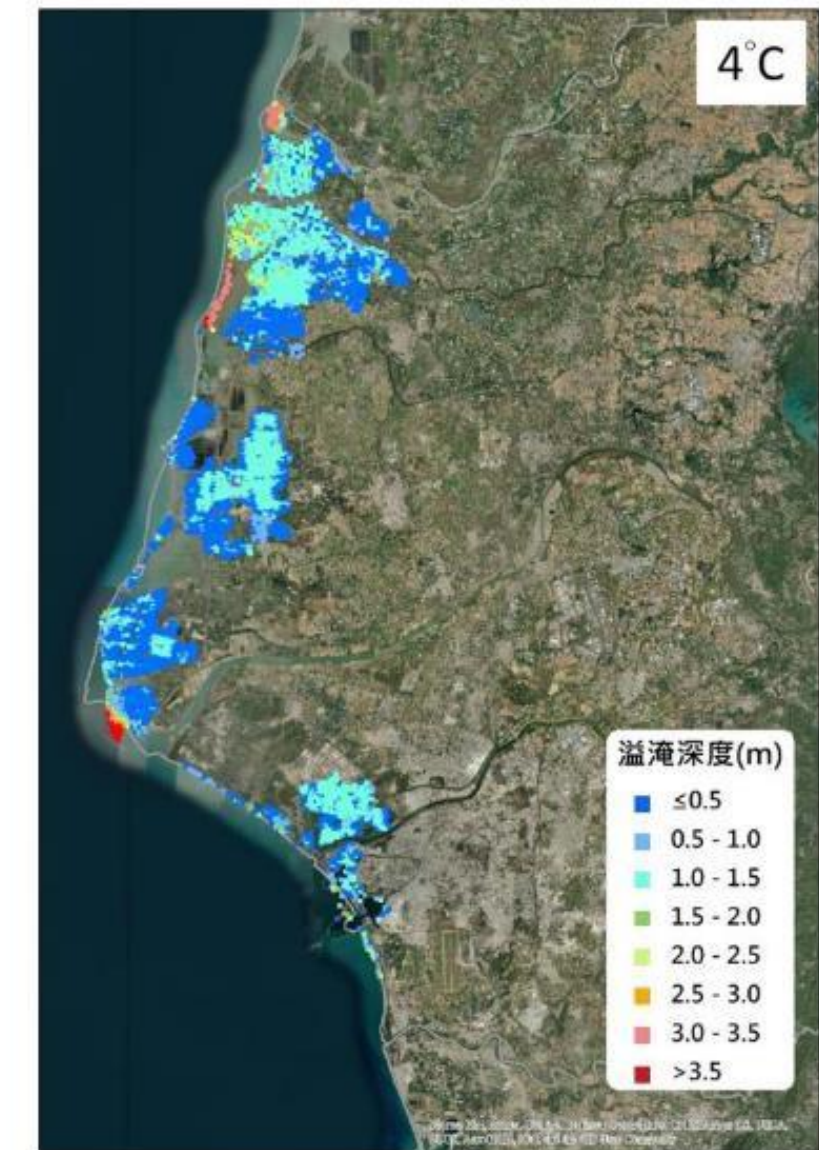
未來海平面上升變化趨勢-西南沿海地區

- 西南沿海以臺南地區為例，海平面上升可能導致地勢較低窪地區有溢淹情形(以現有地形資料模擬)。溢淹較深區域以沿海養殖魚塭、溼地及沙洲較為顯著



海平面上升0.5公尺

SSP3-7.0情境(第95百分位)



海平面上升1.2公尺

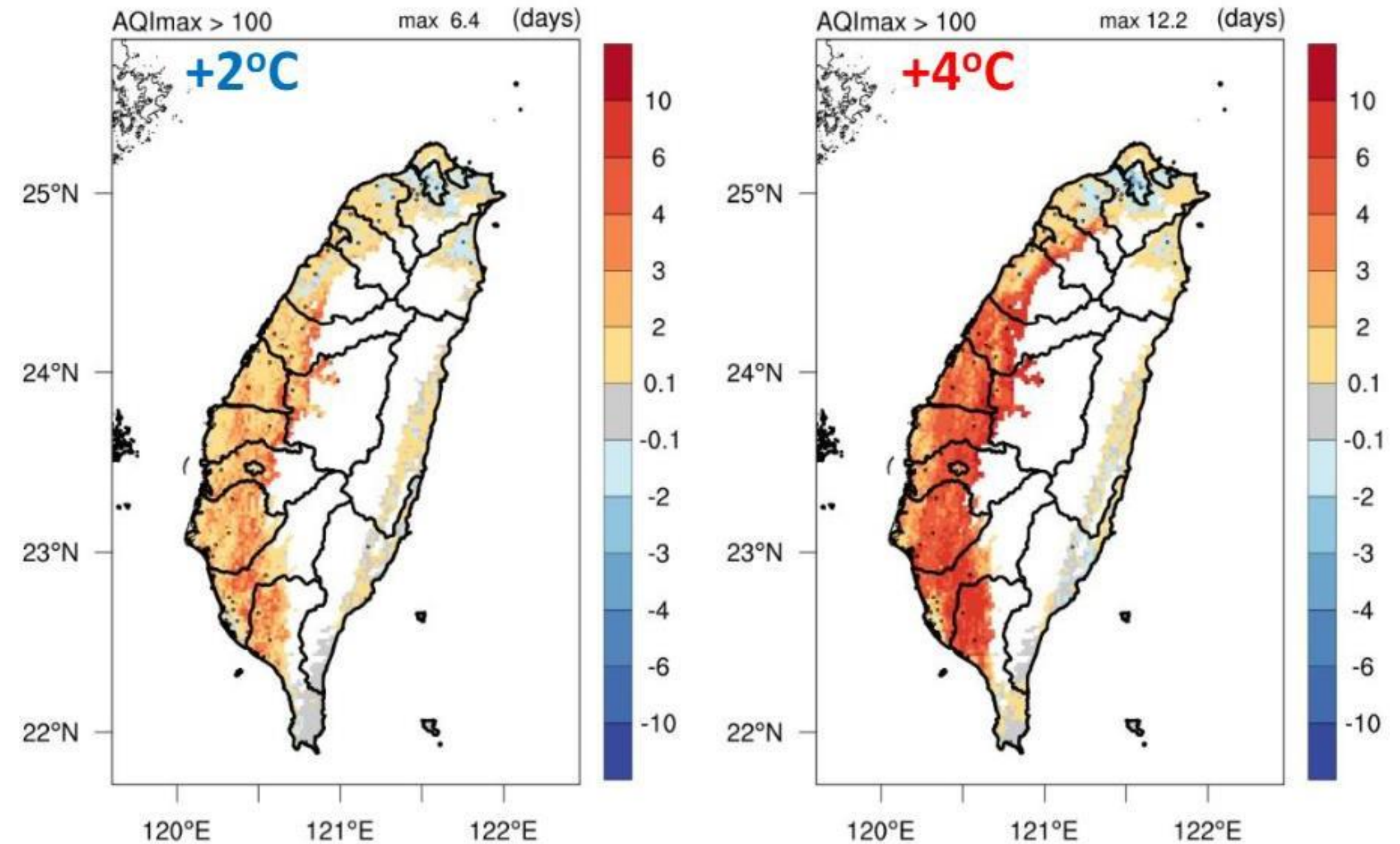
SSP5-8.5情境(第95百分位)

IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點 摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告

臺灣空氣品質變化趨勢

- 升溫情境下，因氣候因素(風力減弱、穩定度增加、邊界層變淺)造成冬季空氣品質不良(AQI指數大於100)的情況在西半部有增加趨勢，中、南部區域增加較明顯(以現有條件進行模擬)

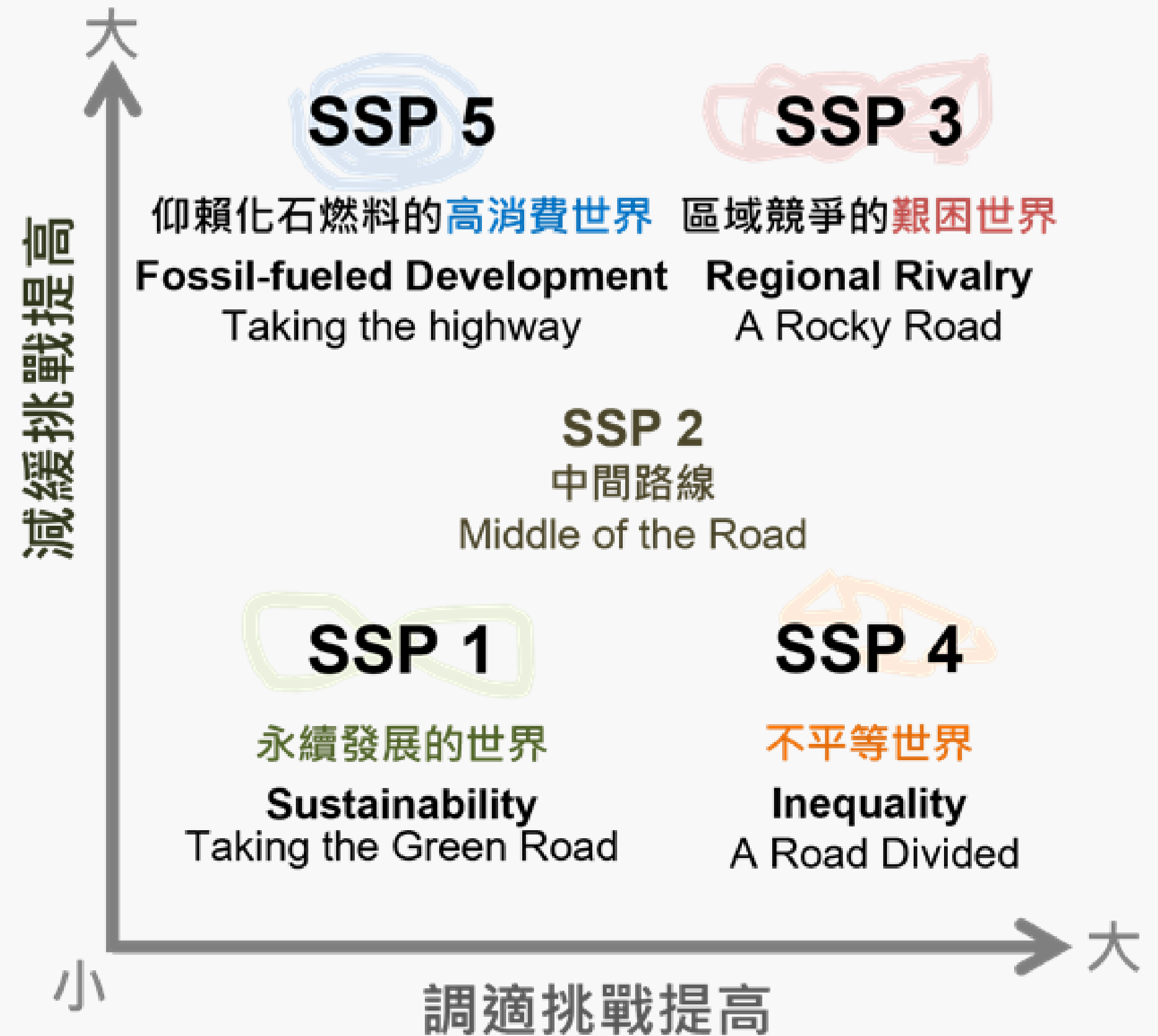
冬季空氣品質不良(AQI>100)日數變化



*冬季為12、1、2月平均；
平地為海拔500公尺以下區域平均

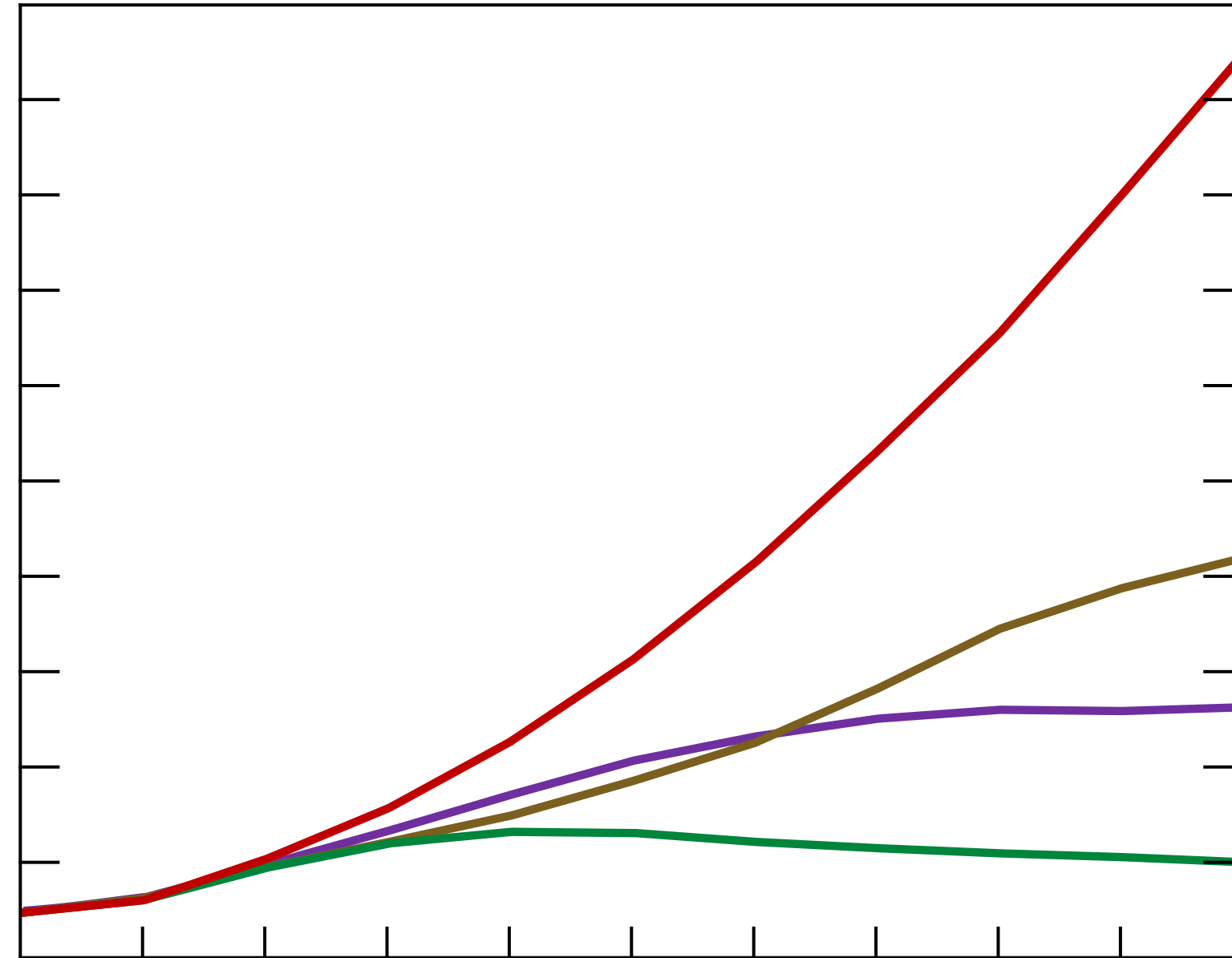
IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告

- SSP共享社會經濟路徑 Shared Socioeconomic Pathway
- 假設全球於未來不同的氣候變化情景之下，直到2100年在社會經濟方面的結果
- 用來推測不同氣候變化調適與緩解政策下導致的溫室氣體排放情景



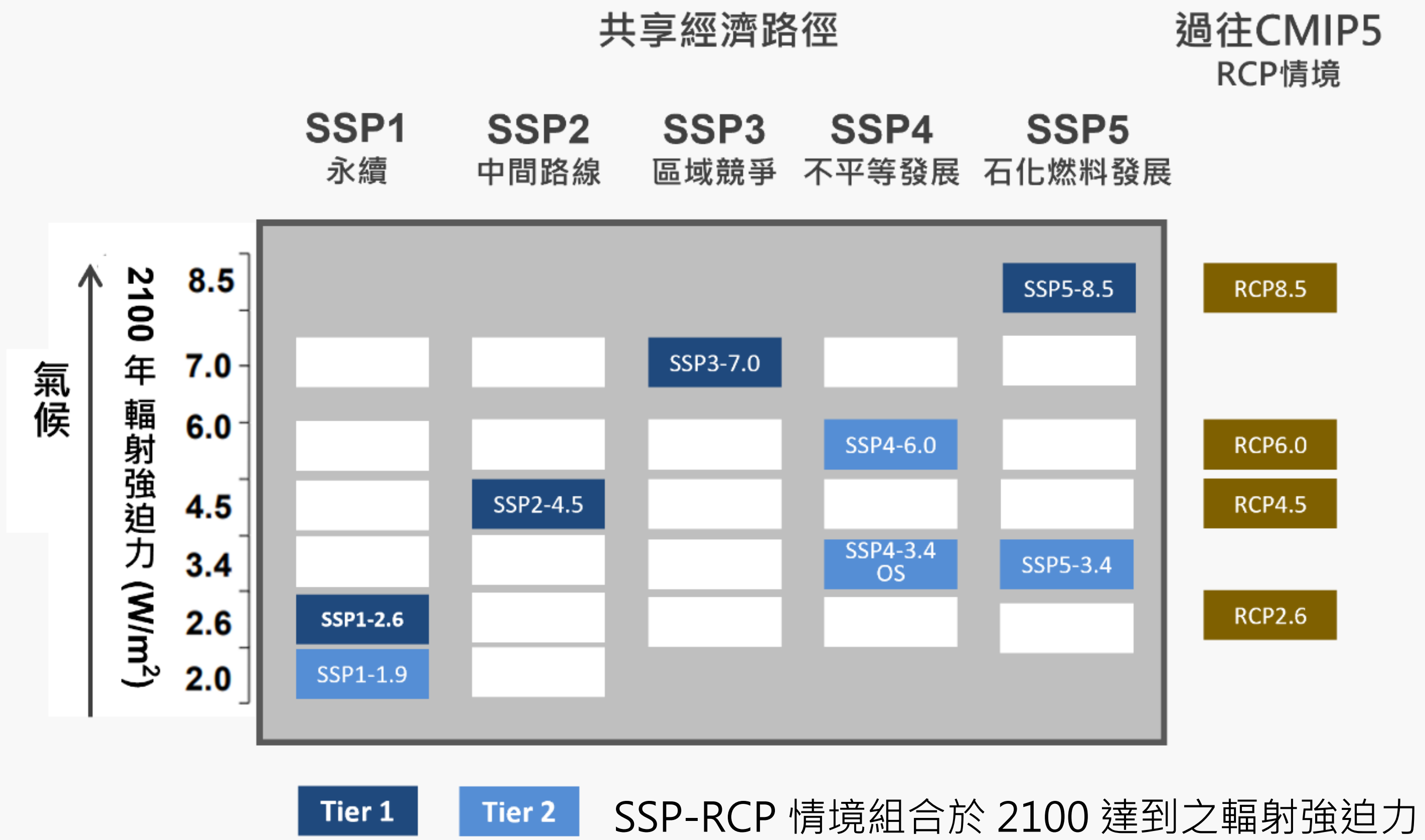
IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告

- RCP代表濃度路徑Representative Concentration Pathways
- 不同程度暖化路徑的人為溫室氣體排放量「情境假設」(溫室氣體排放預測)
- RCP8.5為排放量持續上升，各國無任何減量動作之假設情境
- 可用於未來的氣候變遷推估，包含溫度、海平面、雨量等趨勢



由 Efbrazil - 自己的作品, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87801257>

IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告



資料來源：TCCIP，SSP共享社會經濟路徑Shared Socioeconomic Pathway 簡介

IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告

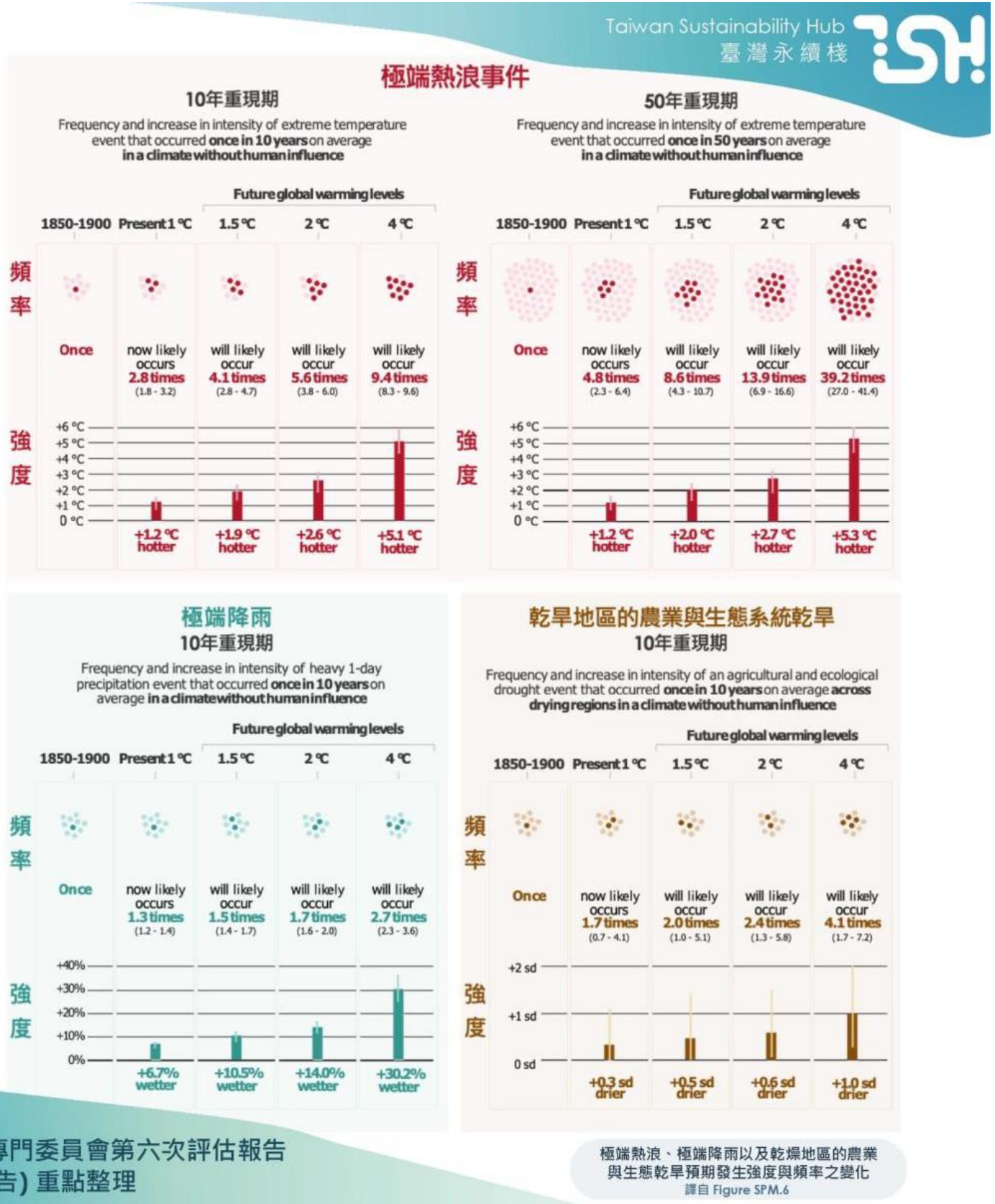
可能的未來氣候

排放情境 增溫幅度影響		極低度排放 SSP1-1.9	低度排放 SSP1-2.6	中度排放 SSP2-4.5	高度排放 SSP3-7.0	非常高度 SSP5-8.5
各排放情境在 不同時間點之 增溫幅度	近期 2021-2040	1.5 (1.2, 1.7)	1.5 (1.2, 1.8)	1.5 (1.2, 1.8)	1.5 (1.2, 1.8)	1.6 (1.3, 1.9)
	中期 2041-2060	1.6 (1.2, 2.0)	1.7 (1.3, 2.2)	2.0 (1.6, 2.5)	2.1 (1.7, 2.6)	2.4 (1.9, 3.0)
	長期 2081-2100	1.4 (1.0, 1.8)	1.8 (1.3, 2.4)	2.7 (2.1, 3.5)	3.6 (2.8, 4.6)	4.4 (3.3, 5.7)
各排放情境超 過特定增溫幅 度之 時間點	1.5 °C	2025-2044	2023-2042	2021-2040	2021-2040	2018-2037
	2 °C	不會超過	不會超過	2043-2062	2037-2056	2032-2051
	3 °C	不會超過	不會超過	不會超過	2066-2085	2055-2074
	4 °C	不會超過	不會超過	不會超過	不會超過	2075-2094

各排放情境下的增溫幅度以及突破特定增溫幅度之時間點
整理自 Arias et al. 2021, BOX TS.1, TABLE 1

IPCC AR6 WGI
政府間氣候變遷專門委員會第六次評估報告
(物理科學基礎報告) 重點整理

可能的未來氣候



IPCC-AR6 結論 vs 氣候變遷科學報告專家意見

- IPCC-AR6
 - 21世紀第二個十年，地球升溫1.1°C
 - 氣候調適不夠完善，資金集中於氣候減緩方案
 - 減排力道不夠，在2031~2040年這十年間上半葉，可能升溫1.5°C
 - 氣候調適與氣候減緩有綜效作用，須長期規劃
 - 碳預算即將耗盡，大國須加速執行
 - 永續未來機會正在迅速關閉，系統轉型更為緊迫
- 氣候變遷科學報告2024
 - 地方政府制定氣候變遷調適執行方案時，中央與地方仍需根據「科學方法與數據」，評估特定災害的風險與調適策略。
 - 水資源的問題是台灣未來可能會遇到較為棘手的問題。
 - 台灣面臨的複合風險來自其高人口密度，這些變化將造成水資源、農業和能源供應方面的壓力，增加社會的脆弱性。
 - 此份報告為可視為第一本以台灣氣候變遷衝擊為主體的大規模調查。
 - 「災害風險意識」和「氣候風險意識」應該要有所區隔

Part III



運輸系統調適策略



前期調整後運輸系統氣候變遷調適 四大策略及15項措施架構圖

運輸系統調適四大策略(參考IPCC)

目標

建構具
氣候變
遷韌性
的運輸
系統

策略一 提升氣候衝擊 耐受度

- 受氣候衝擊前強化的概念
- 增加系統在氣候變遷環境下的風險韌性
- IPCC六大調適：增加氣候風險韌性

策略二 降低氣候衝擊 脆弱度

- 受氣候衝擊前調整的概念
- 調整系統脆弱因子(暴露度、型式、重點監控邊坡等級、設施年期與替代道路數)
- IPCC六大調適：減少暴露度、降低脆弱度

策略三 優化氣候衝擊 反應力

- 受氣候衝擊中因應的與衝擊後回復的概念
- 系統可迅速因應，降低傷害的能力
- IPCC六大調適：準備、應變和復原

策略四 建構氣候衝擊 決策力

- 調適計畫研擬與決策所需的資訊與支援
- 培養氣候變遷調適業務所需之專業能力
- IPCC六大調適：轉型、轉移/分擔風險

策略一 提升衝擊 耐受力

- 1-1 建立設施安全性、與風險評估方法
- 1-2 迴避高風險潛勢地區持續受損點位改、廢線
- 1-3 檢討並將氣候調適概念納入規範或作業程序
- 1-4 運用或研發新科技、材料、工程工法或設備
- 1-5 強化跨運輸系統的運輸連結性

策略二 強化預警 應變力

- 2-1 建構跨運輸系統預警應變網絡
- 2-2 檢討並調整氣候變遷環境下之風險監測機制

策略三 提高系統 回復力

- 3-1 建立分階段復建原則
- 3-2 建立運輸系統設施的內部與外部備援方案

策略四 增進決策 支援力

- 4-1 建立調適計畫投資決策評估方法
- 4-2 建立調適計畫監控與滾動檢討機制
- 4-3 建置或應用風險管理與調適所需資料庫及工具
- 4-4 強化氣候調適跨域整合推動與機制
- 4-5 培育氣候變遷風險管理與調適專業人才
- 4-6 調適計畫與利害關係人溝通或合作

運輸系統調適策略與措施綜理

策略	調適課題	措施		重點	屬性	期程
一、 提升 衝擊 耐受力	提升運輸系統在氣候變遷下的衝擊耐受力	1-1	建立設施安全性、與風險評估方法	■運輸管理機關（構） • 建立設施安全性標準與評估方法並持續精進 • 建立氣候變遷風險評估方法，訂定可承受之風險基準並持續精進 • 定期或於重大天氣事件衝擊後評估設施安全性與風險等級	個別系統	持續性
		1-2	迴避高風險潛勢地區持續受損點位改、廢線	■運輸管理機關（構） • 新建設施選址應考量氣候變遷情境並迴避高風險地區 • 與環境部會考量周邊環境關係，視情況運用以自然為本方案 • 針對不適合回復原有功能的路段進行修養、改道、廢線等方案評估	個別系統	持續性
		1-3	檢討並將氣候調適概念納入規範或作業程序	■運輸管理機關（構） • <u>了解自然為本理念，包括自然解方之準則、應用及限制。</u> • 檢討並提高設施抗氣候變遷環境標準 • 將風險分析及氣候變遷模擬結果納入規劃、設計、施工及養護相關規範、作業流程或手冊中考量 ■交通部訂定氣候衝擊影響評估的標準與應用之參數，並製作指導手冊，以利做為可行性評估與綜合規劃階段審查的標準	個別系統	短、中期
		1-4	運用或研發新科技、材料、工程工法或設備	■運輸管理機關（構） • 依氣候變遷情境所致風險之分析與模擬結果，並視資源與需要運用科技、材料、工程工法與設備提升設施耐受力 • 推動示範或先導計畫運用科技、材料、工程工法與設備並監測其於提升衝擊耐受力的成效 ■交通部 • 彙整國內各研發單位技術並進行國外新技術的交流與移轉	個別系統	持續性
		1-5	強化跨運輸系統的運輸連結性	■運輸管理機關（構）彼此間之連結性加以強化： • 國道及快速公路交流道及其聯絡道路 • 鐵路車站聯外道路 • 機場及港口聯外道路 • 重大儲油、儲氣、儲水、儲電設施聯外道路	跨系統	持續性

策略	調適課題	措施		重點	屬性	期程
二、強化預警應變力	強化運輸系統間的應變與支援速度	2-1	建構跨運輸系統預警應變網絡	■運輸管理機關（構） - 彙整國內外各研發單位技術 - 共享資訊，以加強應變與橫向聯防 - 利用免費社群網路做資訊傳遞 - 進行天氣事件衝擊機率研究	■個別系統 ■跨系統 ■跨單位	短期
	確切掌握極端天氣事件的衝擊程度	2-2	檢討並調整氣候變遷環境下之風險監測機制	■運輸管理機關（構） - 檢討及調整監測設施的設置點位與密度 - 加強即時監測的涵蓋面 - 思考應用微型氣象站蒐集之小尺度資訊結合氣候局大尺度資料做數據之微調，以利更完善掌握設施周邊之氣候狀態 ■氣象署 - 加強相關氣象資訊之提供	■個別系統 ■跨單位	短、中期
三、提高系統回復力	確保設施回復能力	3-1	建立分階段復建原則	■運輸管理機關（構） - 依運輸系統設施地區回復程度建立分階段復建原則 - 掌握受損範圍回復狀態，透過資料之蒐集，決定復建期程與工法 ■交通部 - 研議簡易修復相關規範 - 交通部彙整國內各研發單位技術	個別系統	中、長期
	維持系統受天氣事件衝擊時正常營運	3-2	建立運輸系統設施的內部與外部備援方案	■運輸管理機關（構） - 研議運輸系統內部備援體系與運作機制與外部跨運輸備援體系與運作機制 - 與運輸業者規劃系統內部及外部跨系統的備援設施、替代路線、替代運具以及接駁運具等 - 強化道路阻斷資訊與替代路線的資訊傳遞	■個別系統 ■跨系統 ■跨單位	短期

策略	調適課題	措施		重點	屬性	期程
四、增進決策支援力	決策調適計畫優先性並達到預期成果	4-1	建立調適計畫投資決策評估方法	■交通部 • 建立氣候變遷調適計畫成本效益評估方法並持續精進 • 規範調適計畫於預算申請時檢附計畫成本效益評估作佐證 ■設施管理機關（構） • <u>將氣候風險與機會納入營運策略</u> • <u>強化資金調度及取得，善用公共與公私合作夥伴關係，利用內部預算分配及私人部門資金，如贈款、擔保、股權、優惠性債務、市場債務與及保險等財務工具。</u>	個別系統	短期
	評估調適計畫成效	4-2	建立調適計畫監控與滾動檢討機制	■運輸管理機關（構） • 建立調適計畫管理、監測與學習機制	個別系統	短期
	支援風險評估及計畫投資決策所需資料	4-3	建置或應用風險管理與調適所需資料庫及工具	■運輸管理機關（構）建置風險管理資料庫，以 TGOS 共享 • 設施全生命週期管理資料庫 • 風險評估指標資料庫 • 風險潛勢調查分析與情境模擬 • 計畫投資評估參數資料庫 ■運輸管理機關（構）建置有助提升風險管理效率支援系統工具 • 設施全生命週期管理系統並持續優化 • 設施風險評估資訊系統並持續優化 • 氣候變遷調適計畫投資決策支援系統並持續優化 ■運輸管理機關（構）開發有助研擬調適計畫的資料庫 • 調適方案/計畫、研究參考 • 氣候與歷史衝擊數據	■個別系統 ■跨單位	持續性

策略	調適課題	措施		重點	屬性	期程
四、增進決策支援力	強化跨域協調與跨單位合作	4-4	強化氣候調適跨域整合推動與機制	■交通部 - 推動運輸系統氣候變遷調適整合推動平台與機制，鼓勵資料共享 <u>評估運輸系統正常運作時所需其他非運輸單位（如能源機關、數位機關）資源。</u> ■設施管理機關（構） <u>盤點極端天氣推估模擬科研單位國家情境下各種可能影響系統氣象因子之影響情境。</u> ■盤點維持系統正常營運所需其他非運輸單位（如能源機關、數位機關）資源。	■跨系統 ■跨單位	中期
	培育調適專業人才	4-5	培育氣候變遷風險管理與調適專業人才	■交通部 <u>規劃調適相關專業課程，辦理教育訓練</u> ■運輸管理機關（構） - 辦理運輸系統氣候變遷調適議題國內與國際研討 - 建立氣候變遷調適人才培訓制度（可分階段培訓） - 視需要成立氣候變遷調適專責單位 <u>規劃機關（構）內調適相關專業課程，辦理教育訓練</u>	個別系統	短、中期
	強化跨域協調與跨單位合作	4-6	調適計畫與利害關係人溝通或合作	■運輸管理機關（構） <u>辨識利害關係人，且應確認納入脆弱群體</u> <u>政策及措施應融入綜合性與以社區為本，在原住民保留地需以原住民族為本</u> - 建立雙向風險溝通與資訊教育之機制 - 建立利害關係人可合作調適計畫的不同機制	個別系統	短、中期

1-5 強化跨運輸系統的運輸連結性

國外成功案例-日本成田國際機場之跨運具連結性佳

日本成田國際機場為連結日本國內及國外大型都市之重要角色，重視其聯外交通系統。其目前聯外公共交通工具具有航空、鐵路、高速巴士及火車，與多項鐵路合作，包含 Skyliner、成田特快、Access特急、JR東日本線、都營淺草線等多條鐵路。為避免旅客誤乘，每項交通工具都有代表色，對於相鄰月台不同路線以顏色區分並透過柵欄區隔，藉此協助旅客辨識。

成田機場大廳設置鐵路、高速巴士等交通資訊



2-1 建構跨運輸系統預警應變網絡

成功實例-中央氣象署樂活氣象APP

氣象署與教育部共同合作推出校園氣象服務，提供全台五千多所學校之氣溫、降雨等多項天氣資訊、未來天氣預報、現在空氣品質和紫外線警示燈號以及未來變化趨勢，並主動推播地震及豪大雨之預警特報訊息。使用者可自行加入所關注的學校，獲得最新校園氣象資訊，為校園生活做最妥當的安排，同時可利用科普教育專區的連結，學習各種科學小知識。



3-2 建立運輸系統設施的內部與外部備援方案

國外成功案例-蘇格蘭浮動道路

用浮動道路使位於泥炭沼澤上的風電場區域得以通行。且可用於永久性或間歇性洪水地區，從而在災害風險管理和氣候變遷調適方面發揮作用。浮動道路比橋梁更靈活，也可以在非洪水原因而導致道路堵塞時用作替代道路。此外，浮動道路比傳統道路佔用的空間更少，在技術方面，水上浮動道路可以置於浮動橋，隨水位變化移動，在不穩定的固體基質上，可使用兩層土工格柵作為道路結構。



運輸系統領域調適專業知能

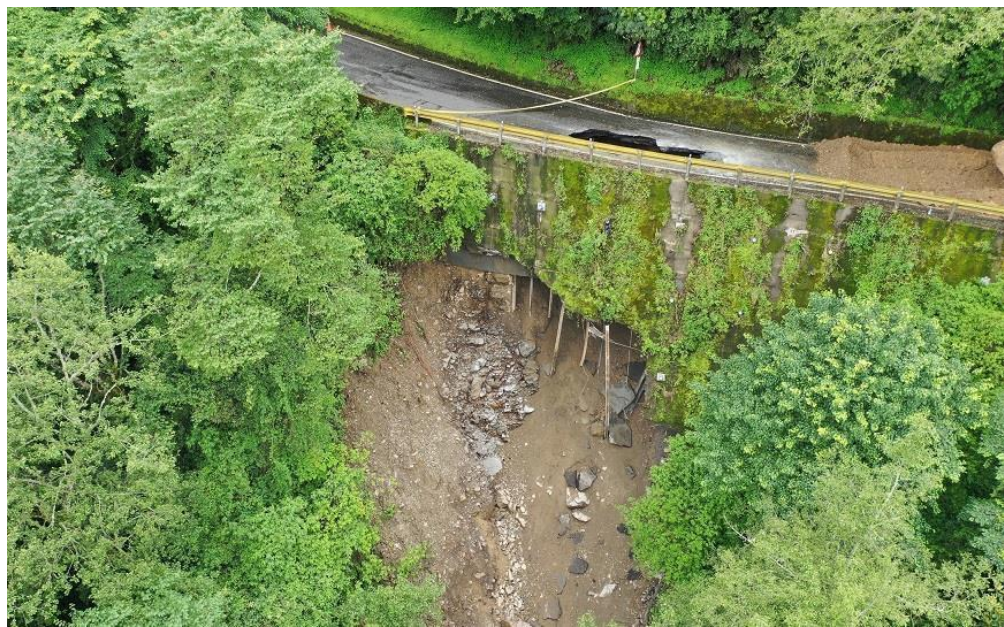
ISO於2019年發布針對氣候變遷調適的標準「ISO 14090 氣候變遷調適 - 原則、規定與指導」，揭示應將調適的概念**主流化**，融入組織的政策、計畫與流程裡，有利整體調適效益之提升，因此如何在各階段工作融入調適措施時機與要點成為運輸系統權管人員需擁有的能力。各運輸系統整體規劃與營運基本的工作階段如：

- 1. 策略規劃和目標設定：確定運輸系統的長期目標和策略，包括制定規劃目標、政策方向和發展藍圖等。
- 2. 系統設計和技術規劃：設計運輸系統的基礎架構，包括路網、交通工具、訊號系統等。
- 3. 財務規劃和資金籌集：計劃所需的資金和投資，包括預算編制、資金來源和投資效益分析。
- 4. 環境影響評估：評估計劃對環境的影響，包括生態影響、碳排放、噪音和空氣污染等。
- 5. 設施建設施工：實際建造運輸系統的基礎設施，包括道路建設、軌道鋪設、設施建設等。
- 6. 營運管理和維護：運輸系統的日常運營管理，包括調度、維護、客戶服務和安全管理。

公路系統面臨的潛在氣候衝擊



橋梁斷裂



路基掏空

公路系統 尺度	公路系統組成	氣候壓力因素	對於公路系統的直接衝擊
路段	結構（包含橋梁及隧道）	強降雨	土壤含水量過高影響道路邊坡、隧道口的結構強度
			強降雨沖刷橋梁基礎
		強風	強風影響橋梁結構
	暴潮/風浪	暴潮/風浪加劇橋墩的沖刷	
	基礎/地表下	強降雨	路基受沖蝕掏空
		海平面上升	加劇路基的沖刷
	排水	強降雨	排水不良造成淹水
	橫斷面	強降雨	道路的橫斷面，面臨強風暴雨沖刷等影響
	材料	高溫	鋪面材料軟化與標線變形
路廊	周邊環境	強降雨	路廊因地表逕流溢淹，影響周邊排水系統與生態環境
		強風	路樹傾倒造成道路中斷
		高溫	引發邊坡野火
路網	替代道路	強降雨	替代道路數量低，強降雨時可能面臨運輸中斷
		暴潮/風浪	海浪越堤溢淹災害，海岸線退縮，淘刷公路底部基座
		海平面上升	替代道路被淹沒
	交通場站	強降雨	交通場站聯外道路淹水，造成運輸中斷
		暴潮/風浪	交通場站聯外道路淹水，造成運輸中斷

鐵路系統面臨的潛在氣候衝擊



軌道挫屈



軌道淹水

鐵路系統組成	氣候壓力因素	對於鐵路系統的直接衝擊
軌道構造（包含橋梁、軌道、隧道）	強降雨	橋梁鋼鐵結構腐蝕
		橋梁及基樁沖刷
		橋面板變位或傾倒
		橋墩及橋面板結構破壞
		隧道排水系統設施阻塞沖蝕
		隧道路基流失
		鐵軌腐蝕
		軌道破壞或淤積
		軌道路基破壞及流失
車站或其聯外道路	高溫	軌道彎曲變形
	強降雨	車站淹水，乘客無法進出車站
調車場、維修設施、支援設備和其他	強降雨	列車無法正常行駛
	強風	列車無法正常行駛
		架空電車線受損
	高溫	架空電車線受損
	暴潮/風浪	臨海設施淹水或淹沒
	海平面上升	臨海設施淹水或淹沒

資料來源：重大鐵公路建設氣候變遷調適策略與脆弱度評估指標之研究

空運系統面臨的潛在氣候衝擊



空側設施受損



聯外道路淹水

空運系統組成	氣候壓力因素	對於航空系統的直接衝擊
空側設施	強降雨	鋪面結構的損壞和惡化
		鋪面表面毀損
		排水能力負荷
	高溫 強風	電力照明系統負荷
航站和陸側設施	強降雨	阻礙聯外運輸、流通、裝載和停車
		地面基礎破壞
		建築物和結構受損
支援設備和其他	高溫	建築物和結構受損
	強降雨	機場聯外道路因淹水或落石、坍方阻斷
		航機因強降雨、跑道積淹水而無法正常起降
	高溫	電氣系統故障或短缺
	高溫	火災風險增加
	導航和衛星信號失真	導航和衛星信號失真
	強風	通信系統故障提高
	暴潮/風浪	臨海設施因暴潮/風浪沖刷及沖擊而受損
備註：「空側」泛指機場內供航空器起飛、降落及地面活動區域，相較於供旅客使用區域「陸側」而言。		

空運系統面臨的潛在氣候衝擊



船舶斷纜設施受損

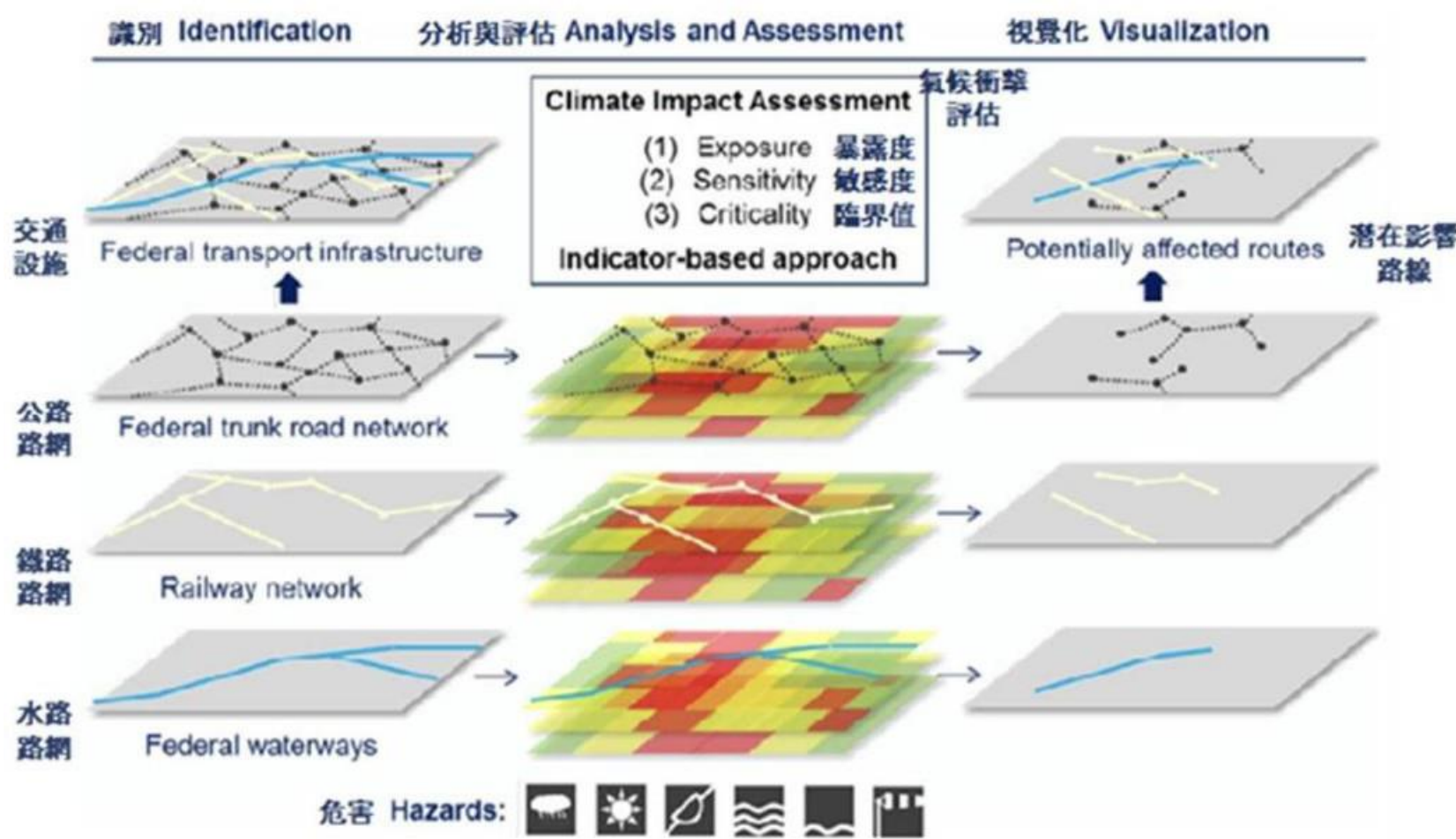
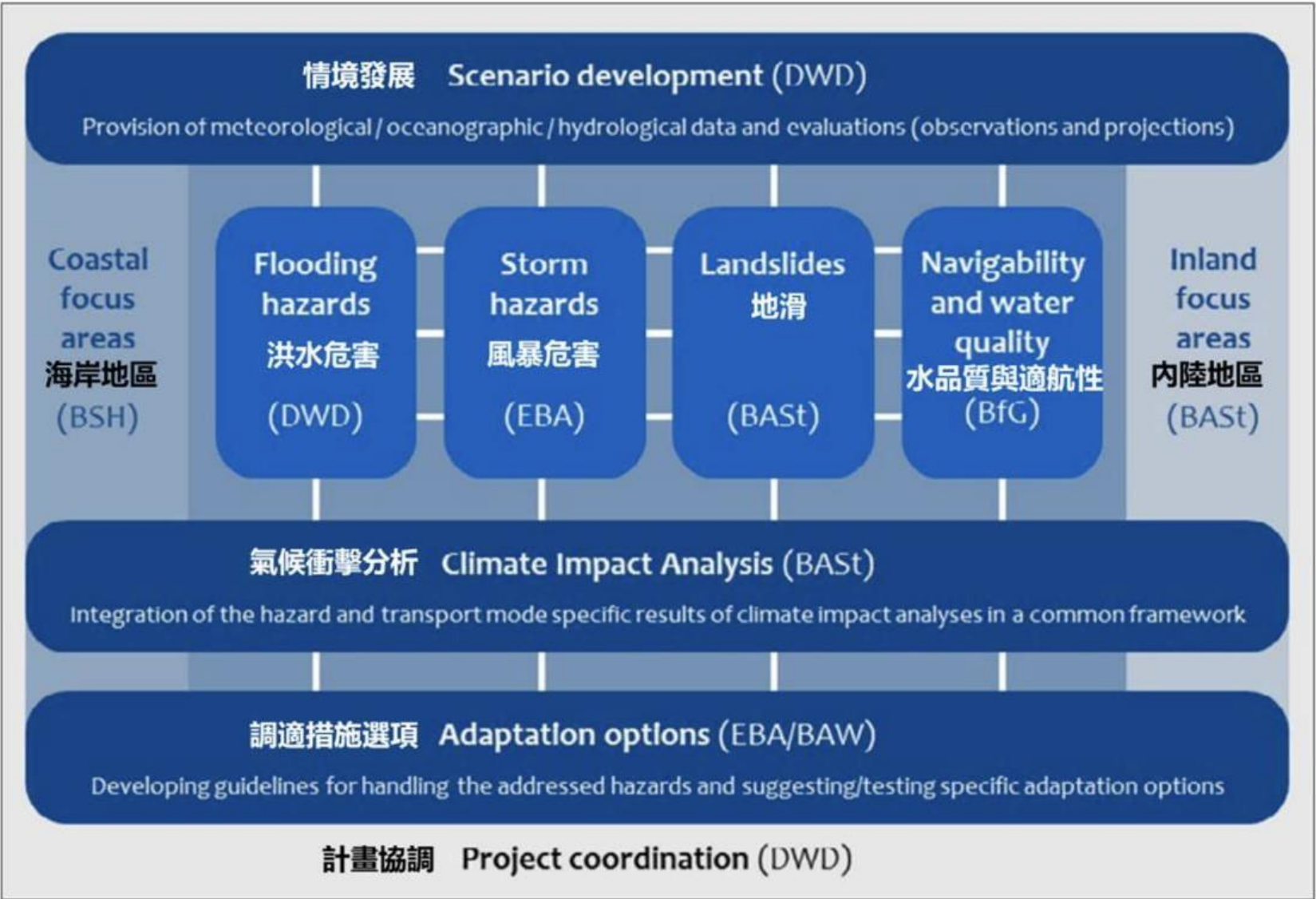


聯外道路淹水

海運系統組成	氣候壓力因素	對於海運系統的直接衝擊
港口	強降雨	聯外道路淹水中斷營運
	強風	影響設備操作、航班停駛
	暴潮/風浪	碼頭與設備損壞
	海平面上升	船舶無法靠泊

氣候變遷對運輸網絡和節點的影響及調適研究

- 聯合國歐洲經濟委員會（ECE）的「運輸系統與節點面對氣候變遷的衝擊與調適的專家小組」2020 年提出《運輸網絡及節點的氣候變遷衝擊與調適》（Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes）報告與架構。
- 氣候變遷影響引起的運輸網絡中斷可能對經濟產生的負面影響及未來氣候變遷和調適規劃間的相互聯繫，以實現更具韌性的運輸基礎設施和運營。



資料來源：United Nations Economic Commission For Europe, Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes, 2020

Part IV



風險決策資訊應用案例



AR6新資料說明會暨 氣候變遷資料應用研討會

時間 2023
5/9~5/10

地點 臺大社科學院
梁國樹國際會議廳



農地資源空間風險評估架構與應用

臺北市市立大學城市發展學系
報告人：黃國慶

中華民國112年05月09日

CONTENTS

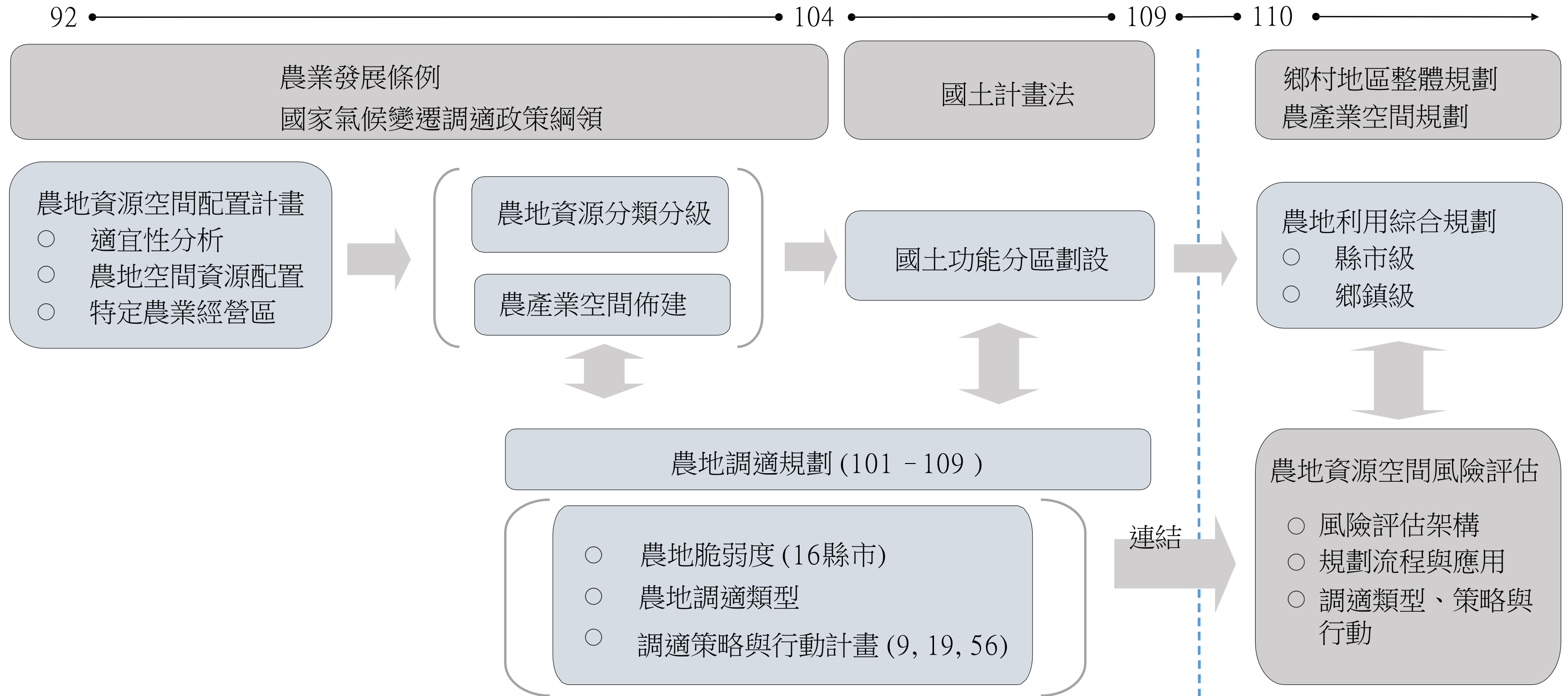


- 一、背景與目的
- 二、共識：農地資源/氣候調適（定位）
- 三、媒合：農地資源空間風險評估架構與指標系統
- 四、模擬：農地資源空間風險評估指標
- 五、應用：農地資源空間風險評估應用程序與案例



農地資源規劃歷程

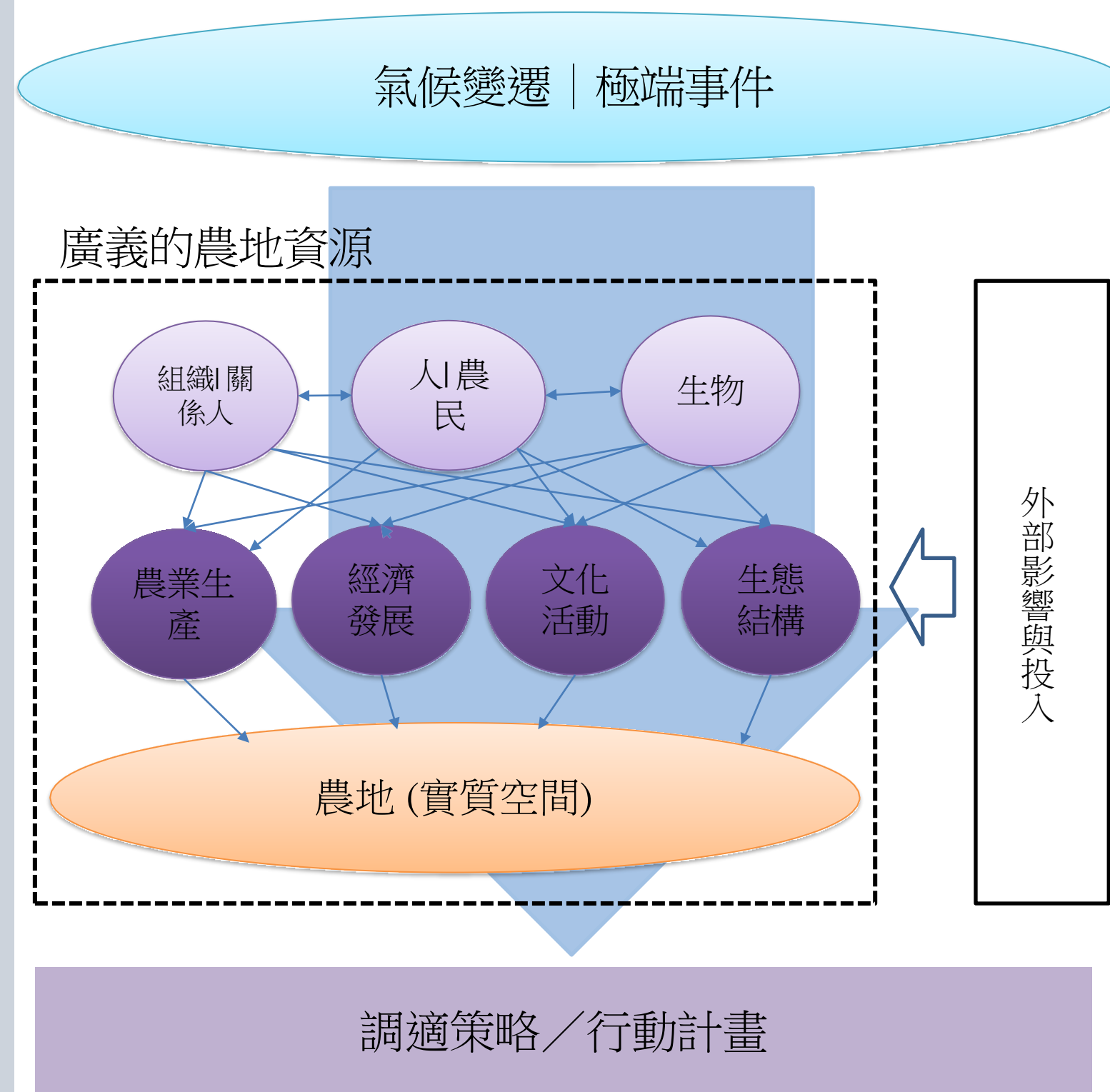
時間:



- 農地規劃利用、水資源規劃利用、品種選擇與技術研發、提升業人力調配能力及省工機械利用、災後重建與復原機制、設施農業、智慧農業、農業產銷整合規劃、農業支援性服務等 9 項策略類型；19 項調適策略方向；56 項行動計畫

農地資源 | 氣候調適

- 農地資源：
 - 「農地」是一個普遍被使用的名詞
 - 土地法將農地歸類於直接生產用地；農業發展條例針對「農業用地」與「耕地」給予定義；國土計畫將農地主要規範在「農業發展地區」
 - 農地除具生產糧食功能外，對於農村或地方環境等具有經濟發展、社會安定、生態保育及文化傳承等多項功能。
 - 氣候變遷對農地資源及農地上的人、生物與環境產生一定的影響與衝擊，影響層面可能包括農業生產、農村生活型態、經濟發展、生態結構與文化活動等。
- 本計畫定義：基於氣候變遷的影響，將農地資源廣義定義為「農地及週邊環境之人，組織，生物所從事之農業生產，經濟發展，文化，生態結構等活動。」



韌性規劃概念 for 農地資源

行動
韌性
型態

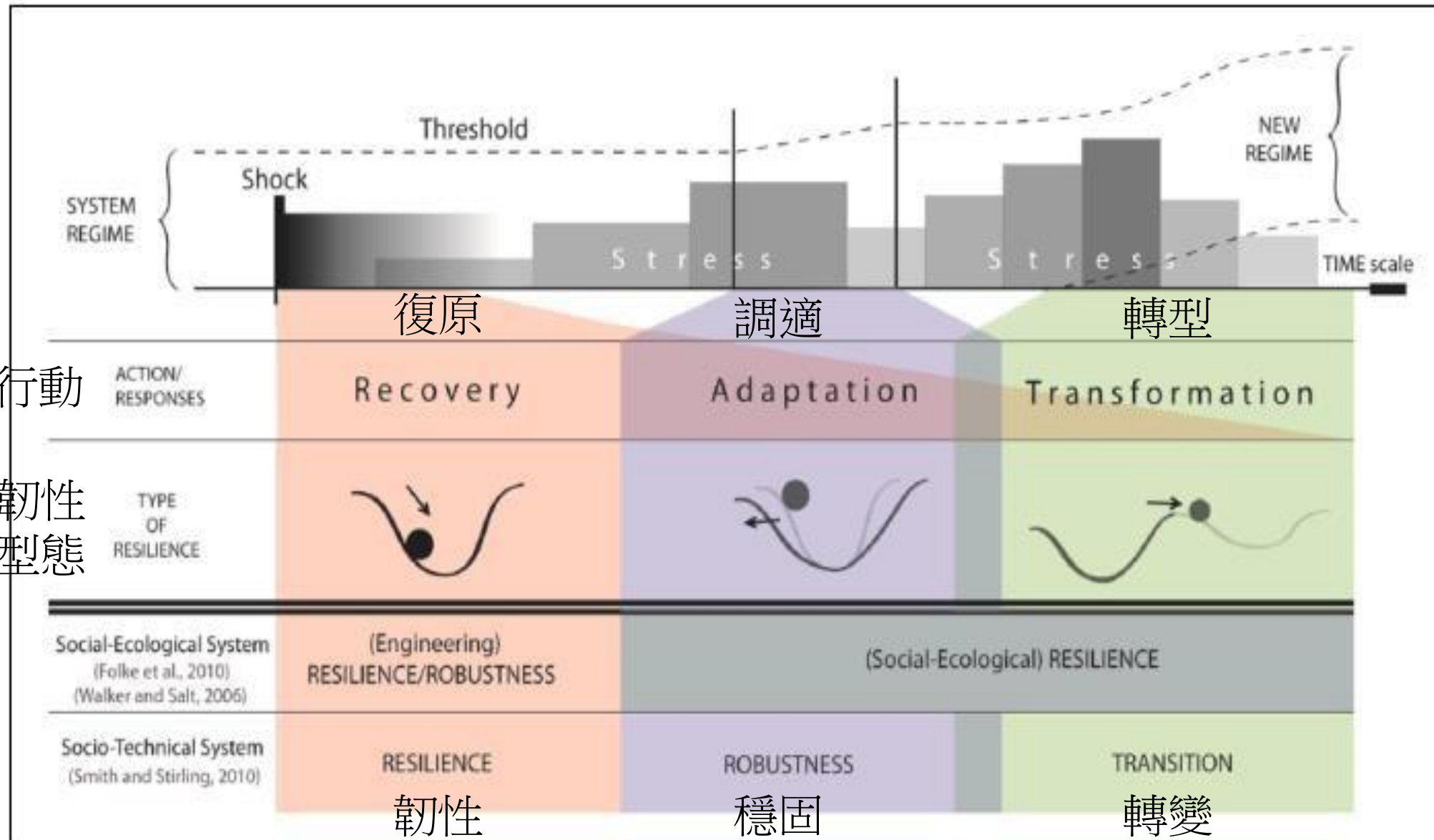


FIGURE 2

Three (partially overlapping) stages of resilience related to short-, medium- and long-term perspectives

SOURCE: Elaborated by the authors and adapted from Chelleri, L and M Olazabal (2012), "Findings and final remarks", in L Chelleri and M Olazabal (editors), *Multidisciplinary perspectives on Urban Resilience: A workshop report*, Basque Centre for Climate Change (BC3), pages 67–75.

都市系統

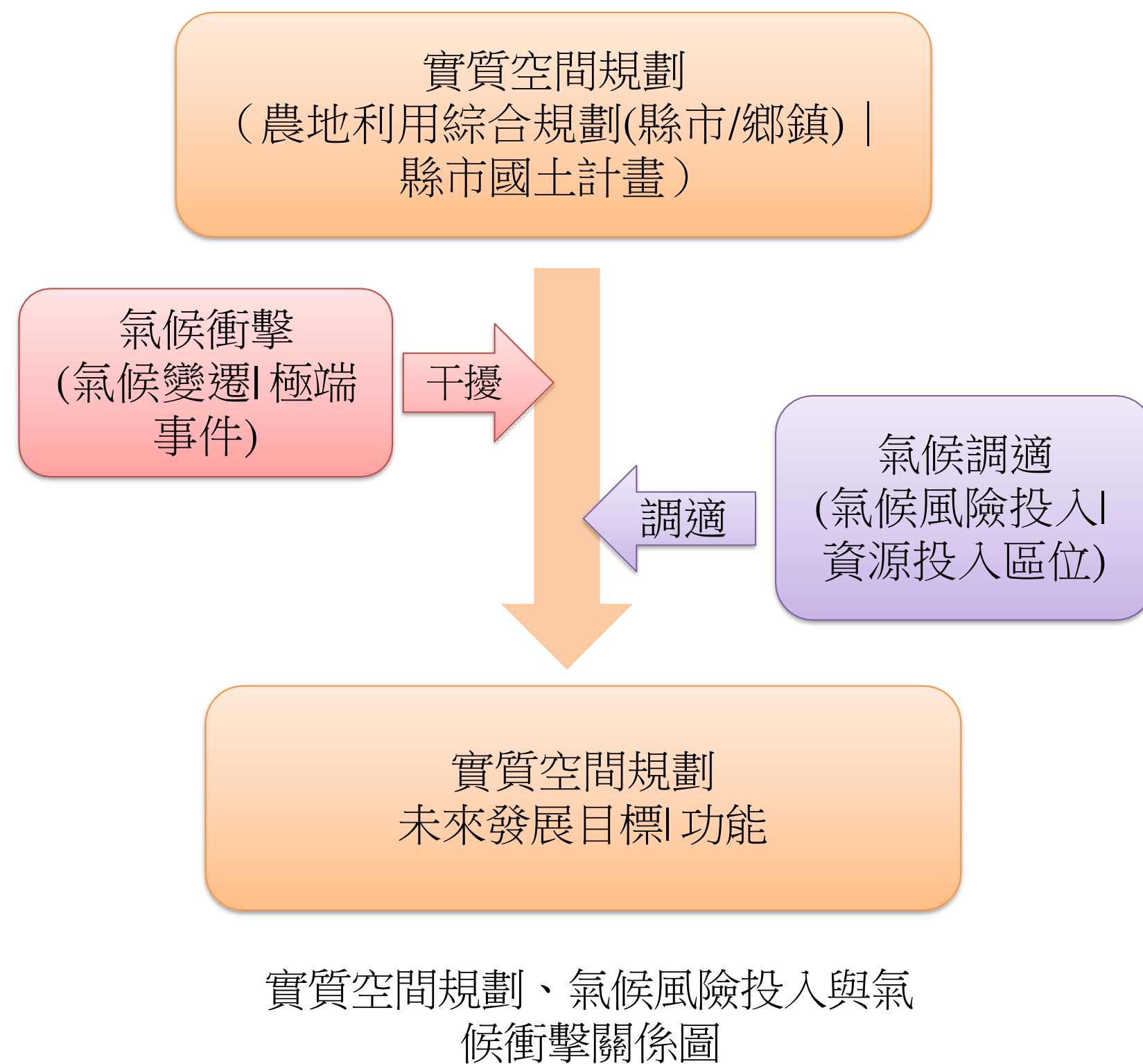


FIGURE 3
Illustrations of urban resilience. Credit: Eduardo Feuerhake

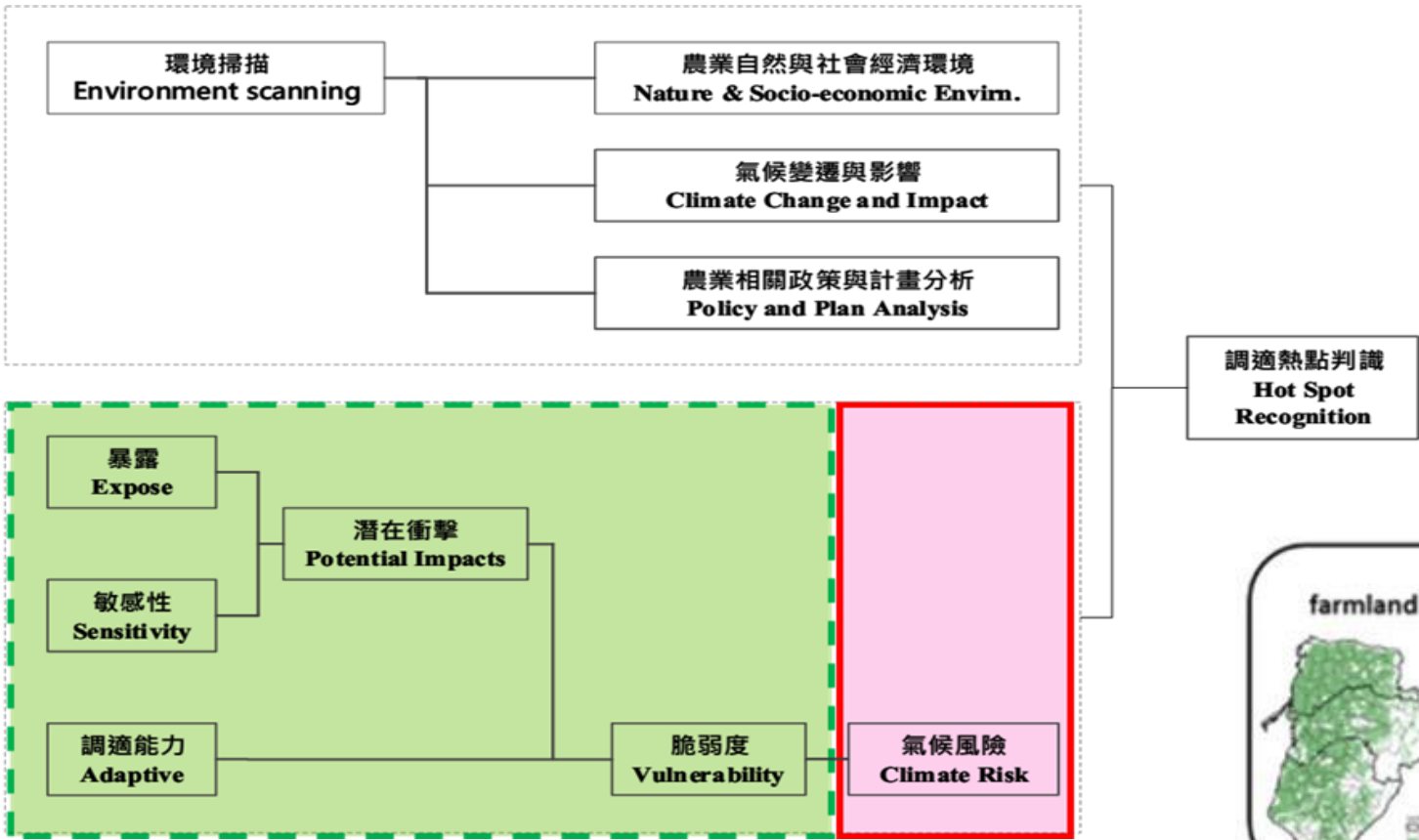
永續調適與轉型

農地資源| 氣候調適

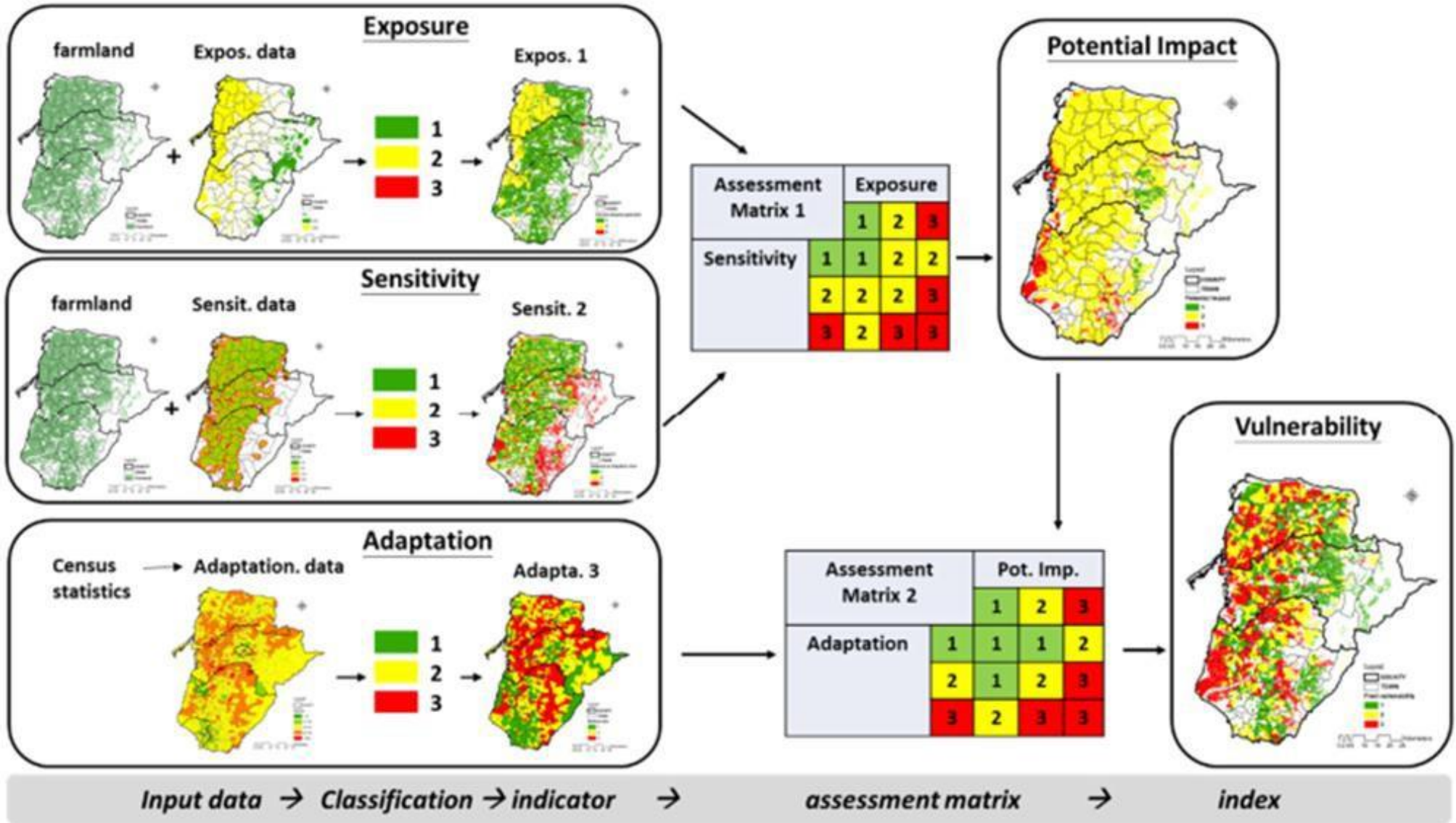
- 氣候調適位階：
 - 農地資源透過縣市國土計畫| 農業部門空間計畫| 農地資源空間規劃| 農地利用綜合規劃(縣市/鄉鎮)等實質空間規劃，基於可量測之因素與目的，進行空間區位設計。
 - 氣候調適為氣候風險投入基於風險考量，為減緩與降低可能衝擊，或強化實質空間規劃成果，進而進行設施、體制與政策等行動投入的過程，屬於不確定性考量下之投入。
- 調適時機：
 - 區域氣候認知：教育 | 平時 | 規劃前期
 - 常態衝擊：納入綜合規劃 | 補貼
 - 短期風險：綜合規劃 | 地方發展 | 中央政策
 - 長期風險：綜合規劃 | 中央政策



農地脆弱度評估(Huang et al., 2020)



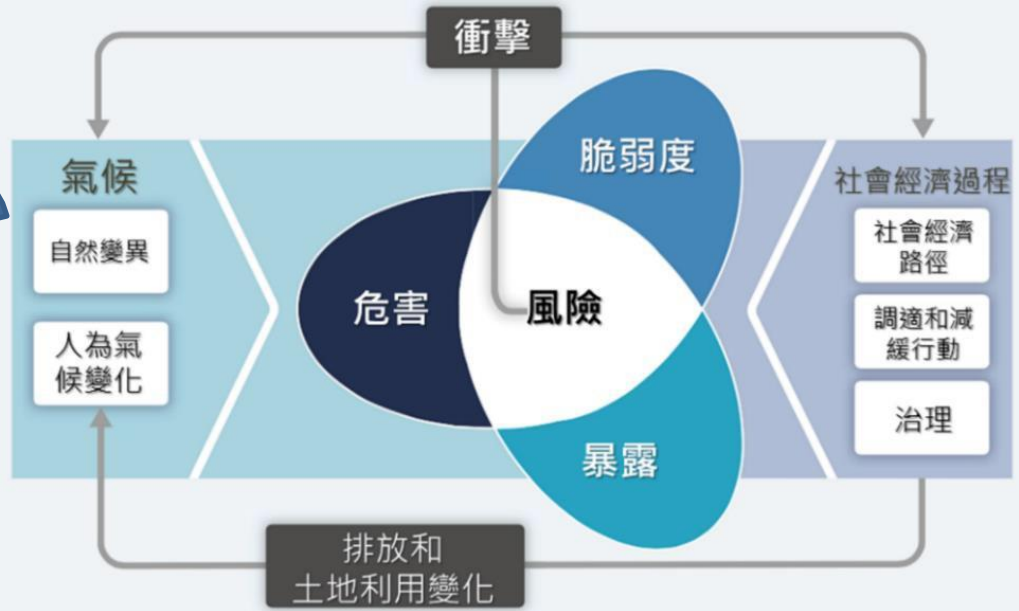
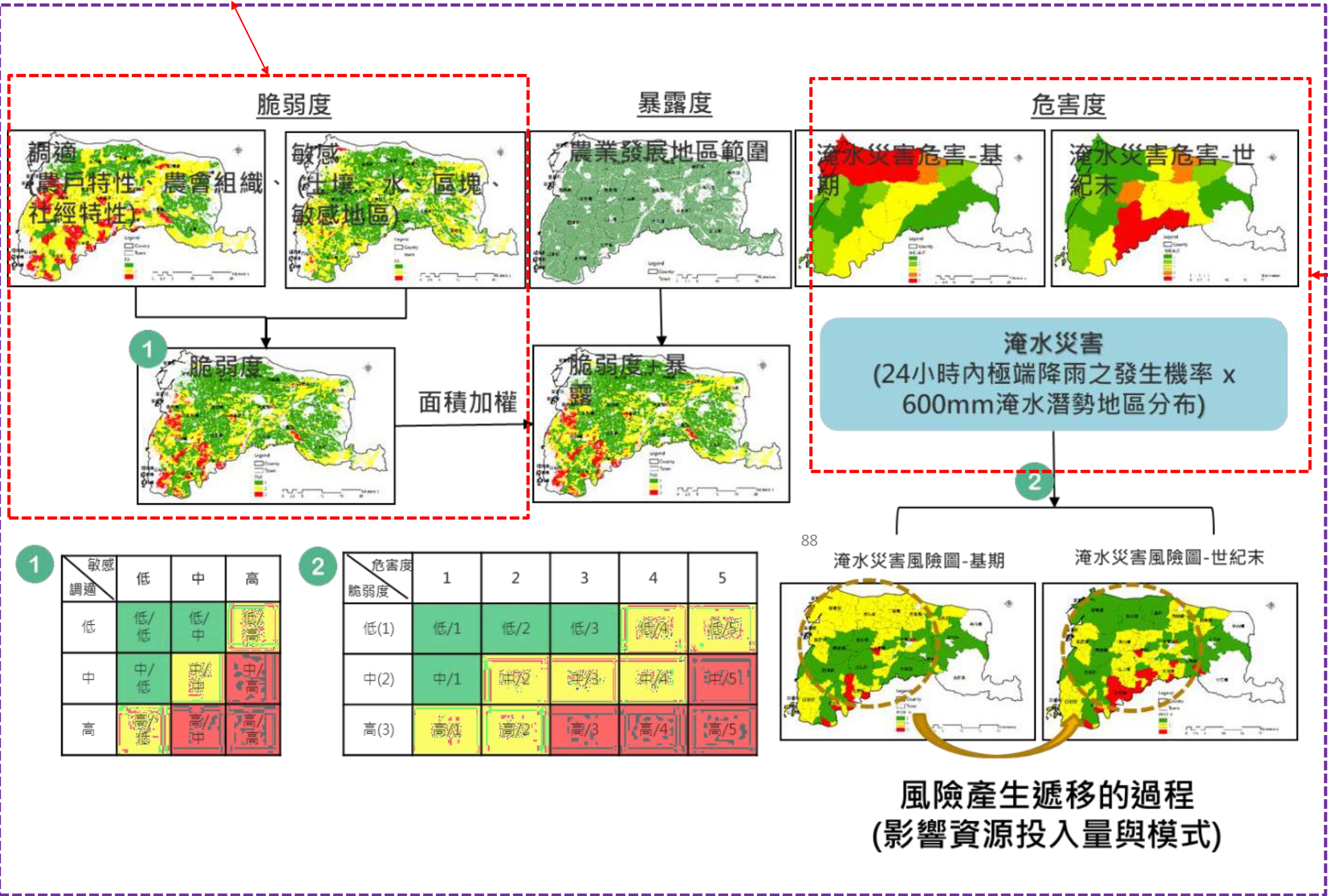
農地脆弱度評估架構圖(李承嘉、詹士樑，2017)



雲嘉南農地脆弱度評估(Huang et al., 2020)

農地資源風險評估架構

基於農地脆弱度評估指標



NCDR:

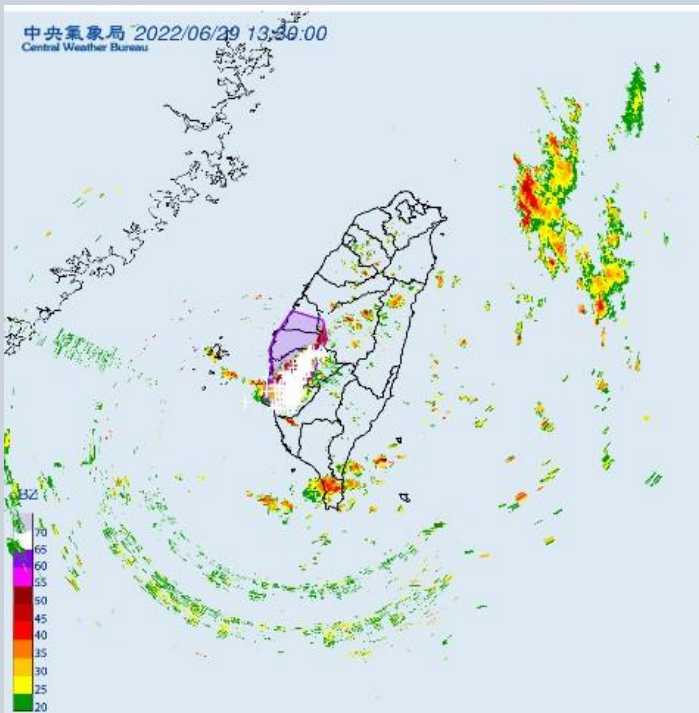
- TCCIP-TAR-SRES
- TCCIP-AR5-RCP
- TCCIP-AR6-SSPs-RCPs:9種情境組合

統計降尺度/動力降尺度模擬

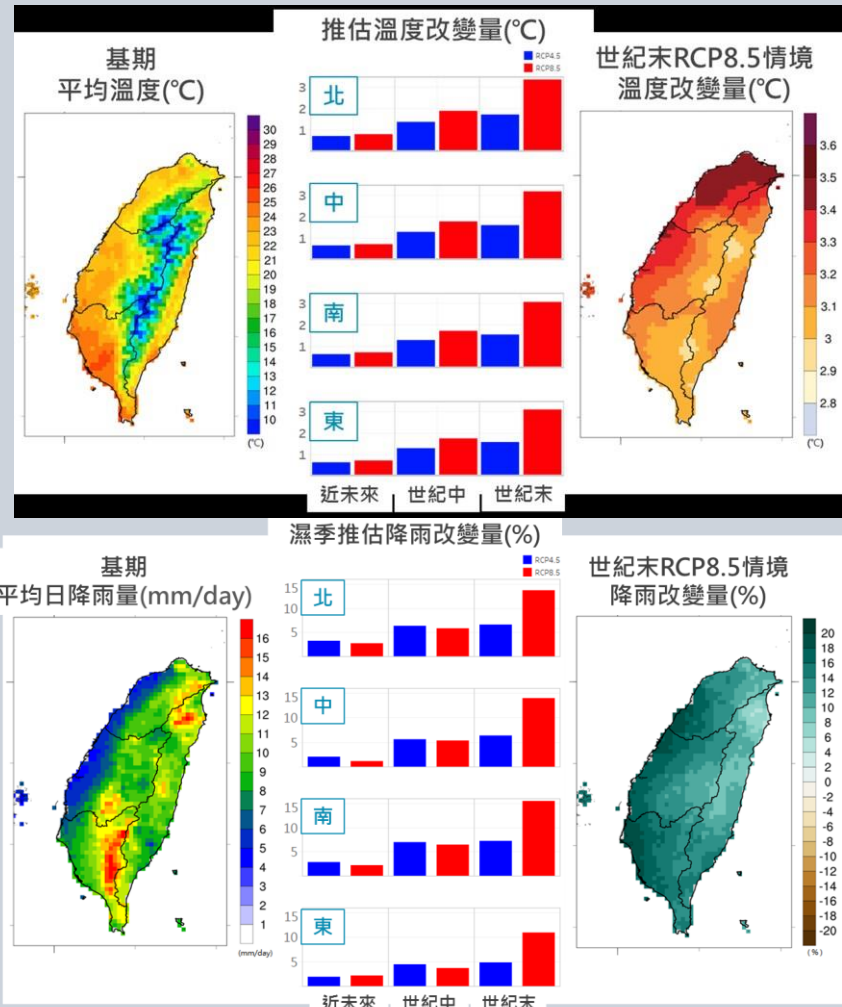
- 氣候變遷(溫度/降雨)模擬
- 極端事件模擬

應用時機(區域氣候認知)與規劃作業考量因子

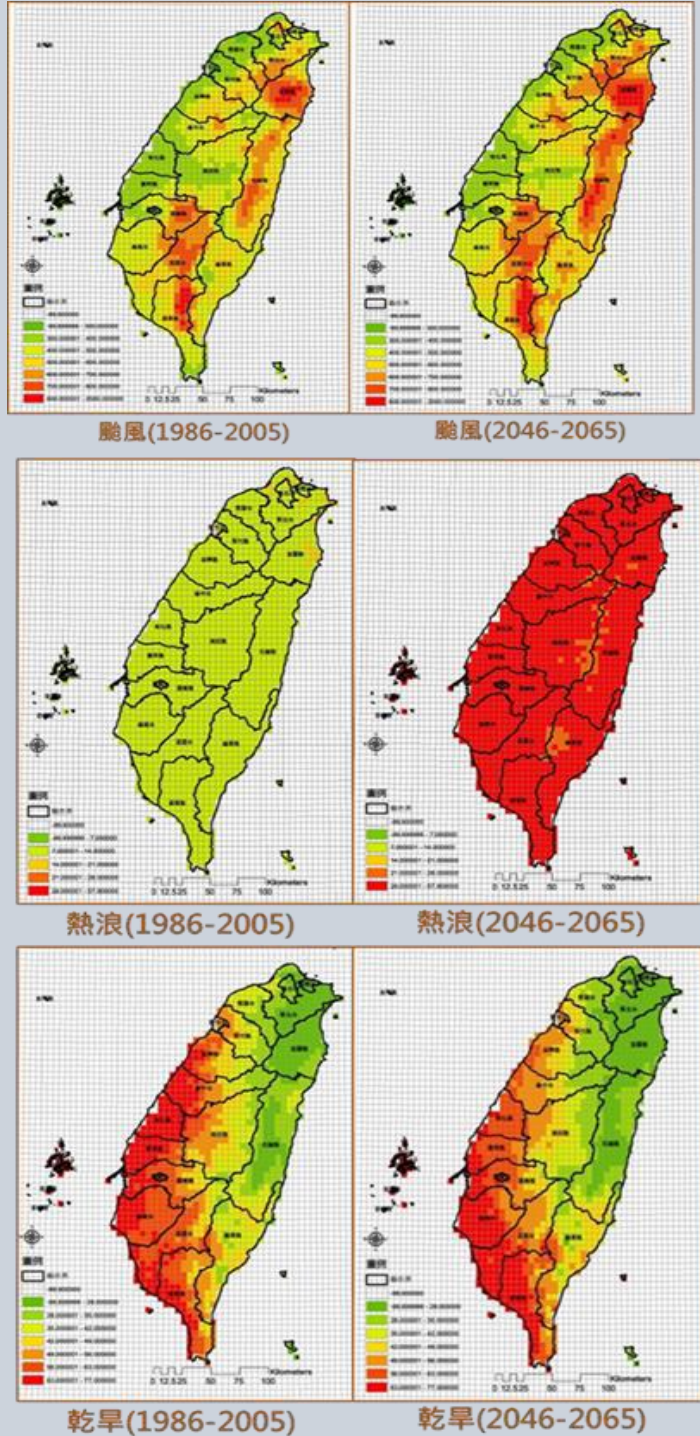
- Stage1: 區域氣候認知
 - 檢視氣候事件與情境趨勢，強調需有區位分布概況
 - 規劃作業考量因子: 現況氣候|未來氣候動態|極端事件|歷史衝擊



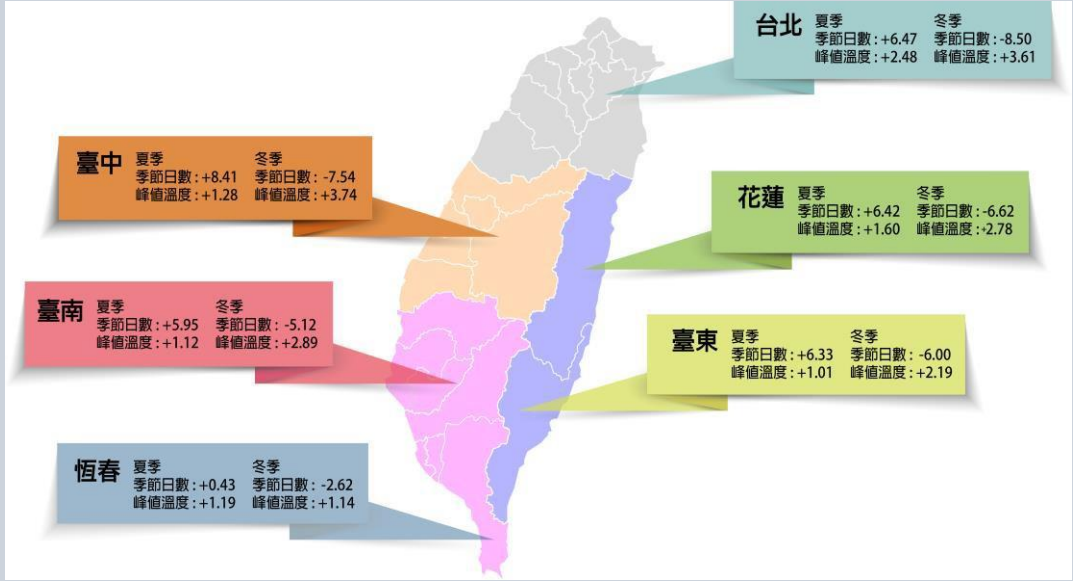
現況氣候



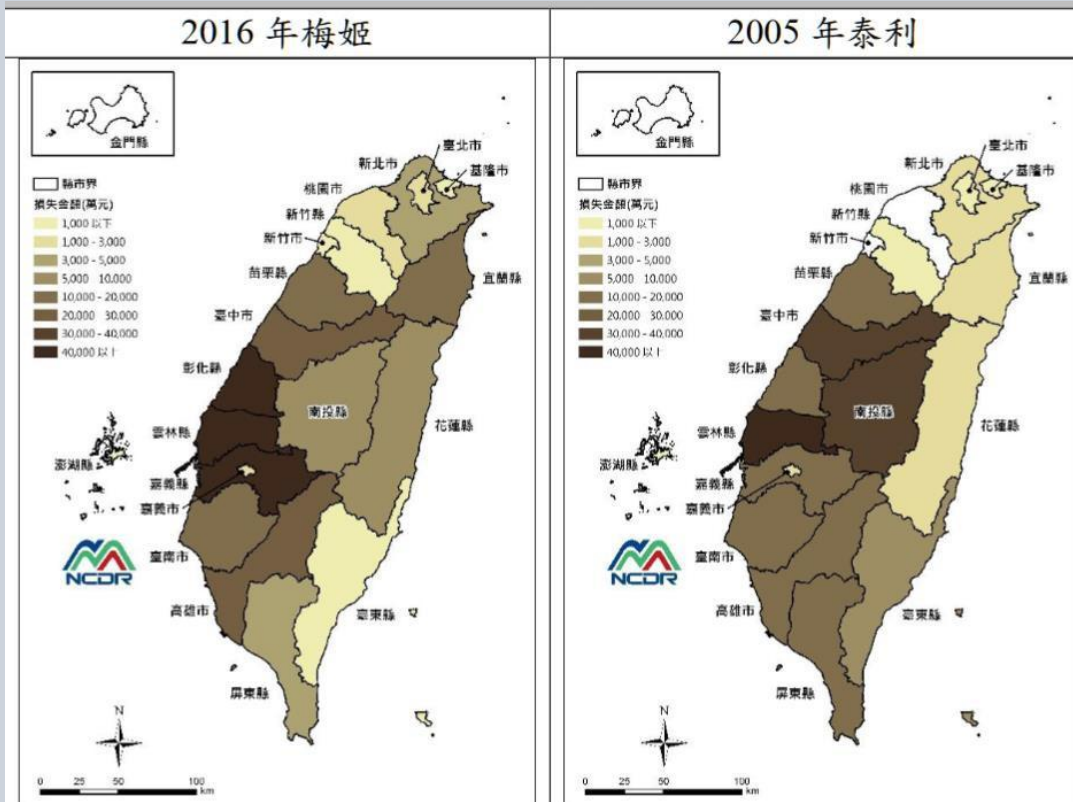
未來氣候



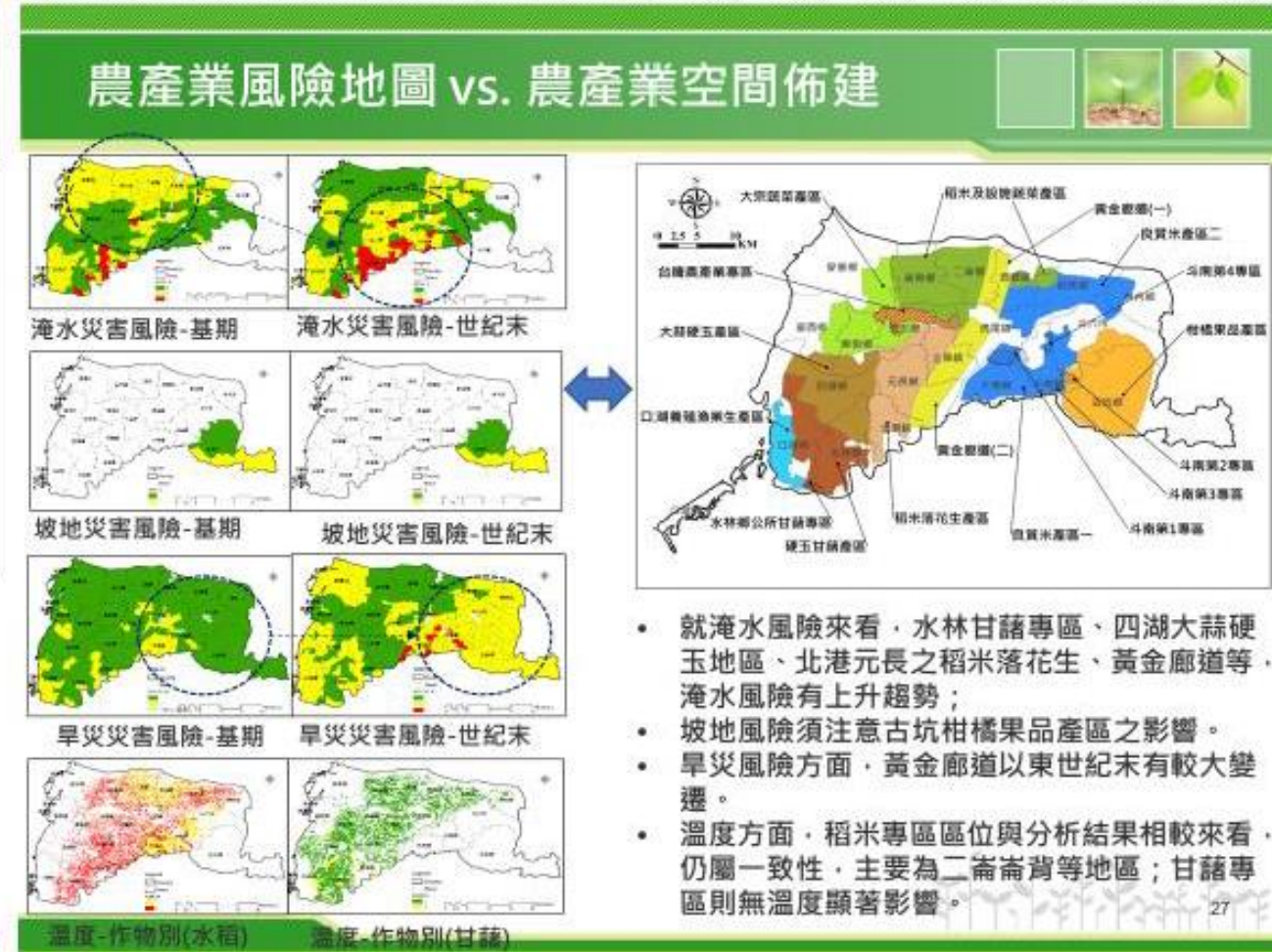
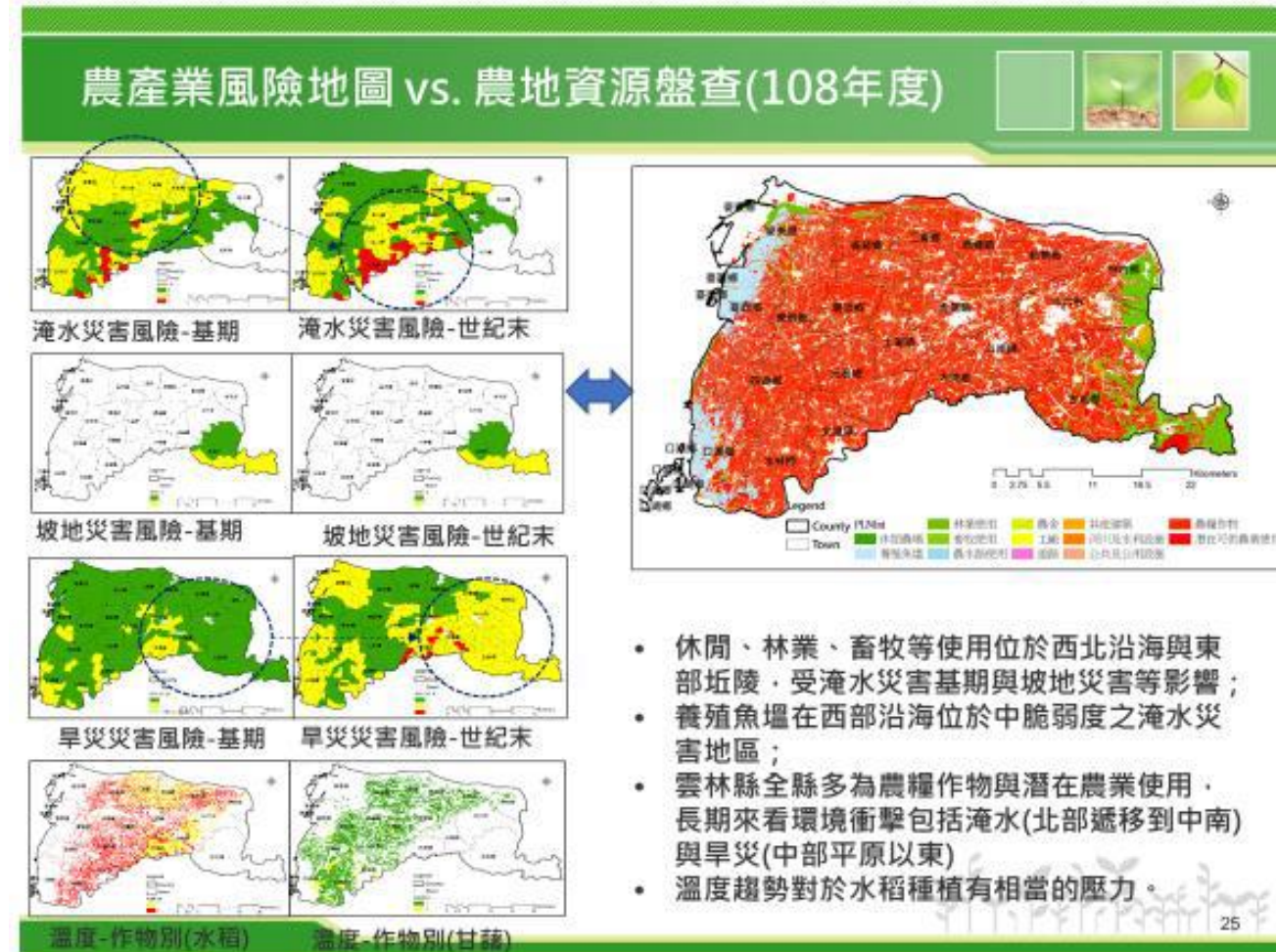
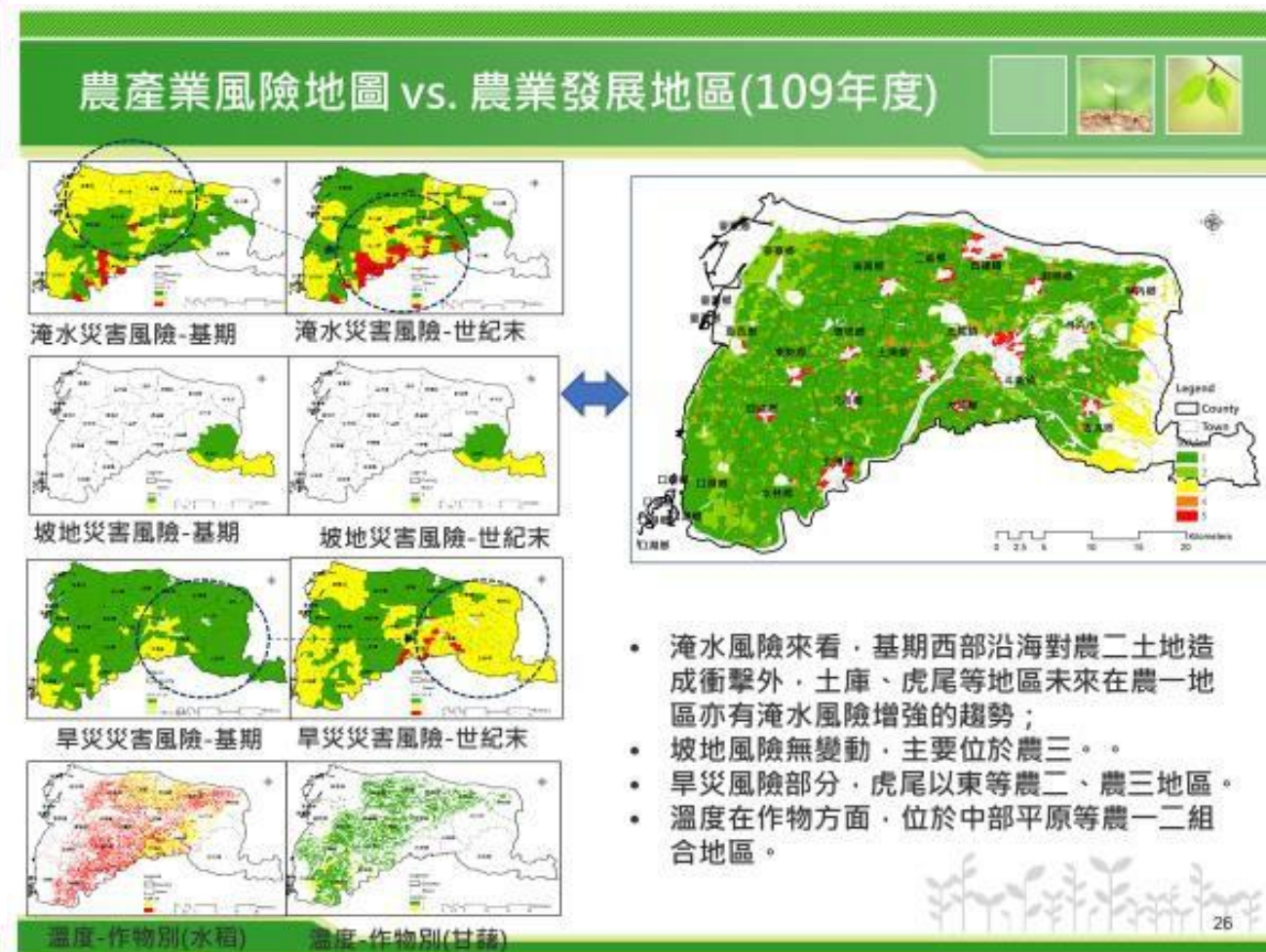
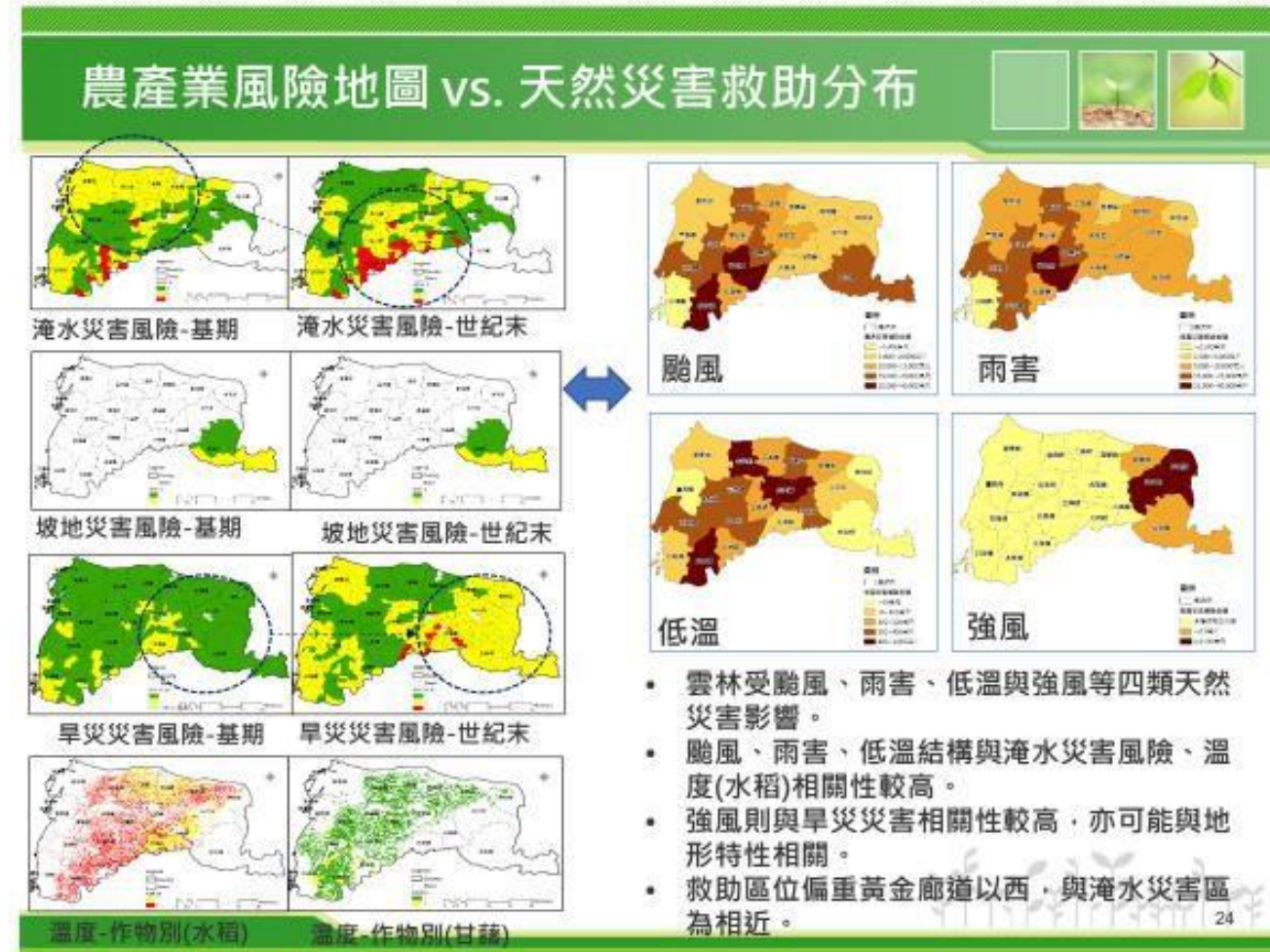
極端事件



歷史衝擊

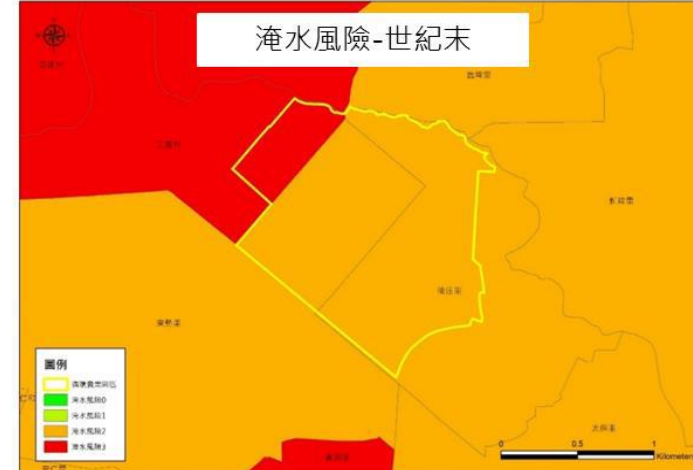
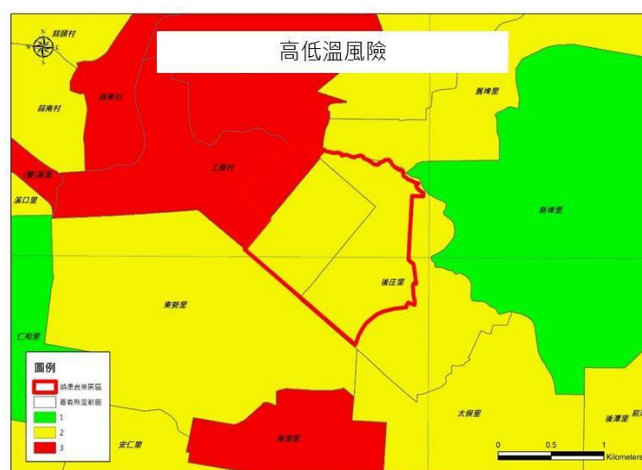
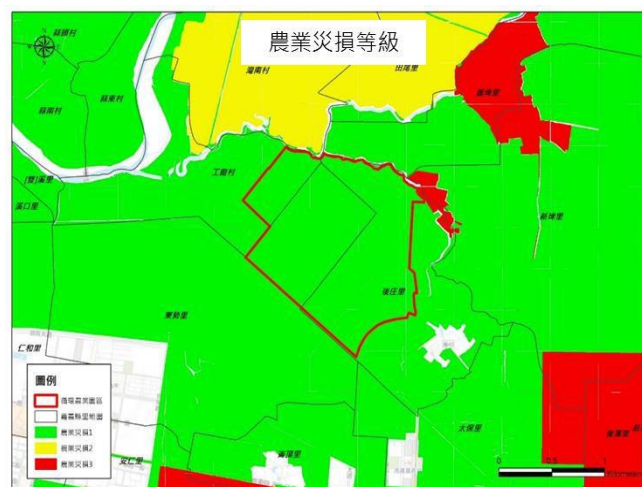
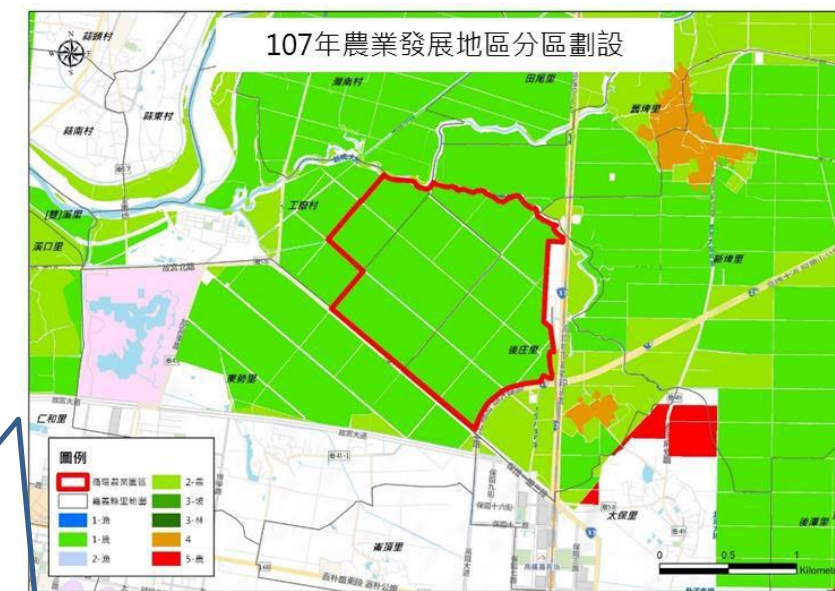
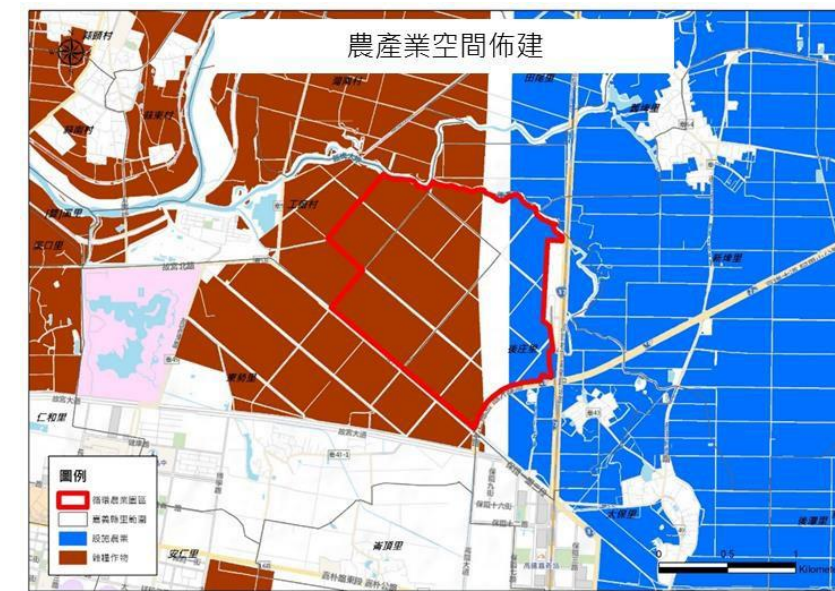


雲林縣(區域分析)



規劃

雲林縣(專案評估)



		農地盤查結果	現況作物種類	農業發展地區	農業空間佈建	歷史災害分布概況	坡地農產業風險評估	乾旱農產業風險評估	淹水農產業風險評估	高低溫農產業風險評估
較不適合1									●	
尚可 2			●					●		●
適合 3		●		●	●	●	●			

總得分：22 →此區位適合發展農業循環園區，不須變更區位

資料來源

交通運輸研究所(2013)，重大鐵公路建設氣候變遷調適策略與脆弱度評估指標之研究

交通運輸研究所(2014)，先進公共運輸系統跨運具無縫整合系統架構之研究

交通部運輸研究所(2022)，公路系統規劃階段強化調適能力之探討(1/2) - 強化調適能力作為與指引

交通部運輸研究所(2023)，建構運輸管理機關(構)之調適專業能力(1/2)

環境部氣候變遷署(2023)，環境部升格後之願景與發展策略

交通部運輸研究所(2024)，公路系統規劃階段強化調適能力之探討(2/ 2)

United Nations Economic Commission For Europe(2020), Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes

許晃雄、王嘉琪、陳正達、李明旭、詹士樑 (2024)。國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適 [許晃雄、李明旭主編]。國家科學及技術委員會與環境部聯合出版。

許晃雄、李明旭、王嘉琪、鄭兆尊、國家科學及技術委員會 (2024)，國家氣候變遷科學報告2024 公開說明會簡報
科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告，民國111 年。

科技部，IPCC氣候變遷第六次評估報告「衝擊、調適與脆弱度」之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷衝擊評析更新報告，民國111 年。



本教材根據臺北市立大學城市發展學系 黃國慶助理教授在113年本
所辦理之「運輸調適系列課程」講義及錄音，編輯後製而成。

Thank you

